北京理工大学 2001 年硕士研究生入学考试试题

科目代码：435. 科目名称：理论力学（工科） 分号：13---02

试题答案必须书写在答题纸上，在试题和草稿纸上答题无效，试题上不准填写准考证号和姓名

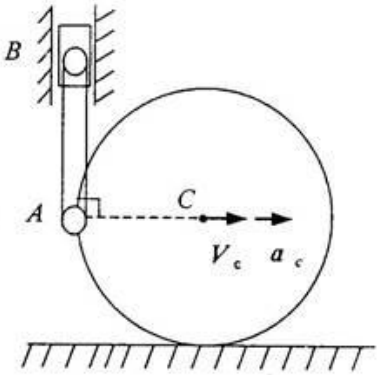
请全国统考考生答 一、二、四、五、六题

请单独考试考生答 一、二、三、五、六题

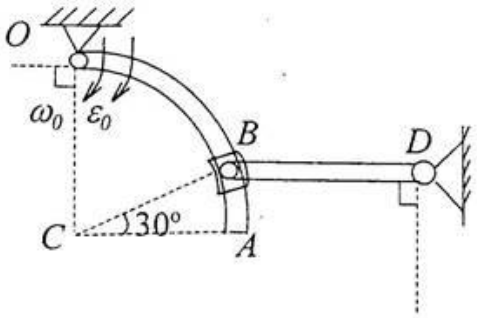
一、 （20 分）图示机构，圆盘半径为 r，在水平地面上作纯滚动，杆 AB 长为 l 。已知在图示瞬间，圆盘中心 C 的速度为 V_c，加速度为 a_c，方向如图所示。试求该瞬间：

（1）AB 杆的角速度和滑块 B 的速度；

（2）AB 杆的角加速度和滑块 B 的加速度。



题一图



题二图

二、（20 分）图示机构，半径为 r 的四分之一细圆环可绕 O 轴作定轴转动，套筒 B 套在细圆环上，并通过它带动长为 r 的杆 BD 绕 D 轴作定轴转动。已知在图示瞬间，细圆环的角速度为 ω_0，角加速为 ε_0，转向如图所示。试求该瞬间杆 BD 的角速度和角加速度。

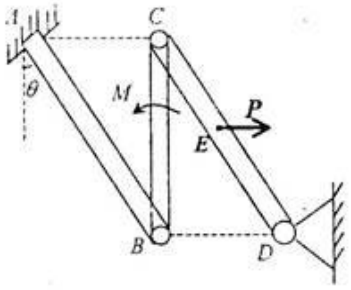
三、（20 分）图示结构，已知杆 AB 和杆 CD 的长均为 l，A、C 两点处于同一水平线上，B、D 两点处于另一水平线上，杆 BC 处于铅垂位置，杆 AB 与铅垂线的夹角为 θ 。现已知作用于杆 CD 中点 E 上的水平主动力 P 和作用于杆 BC 上力偶矩为 M 的主动力偶。若不计各杆自重，试求系统在 A、D 两处的约束反力。

北京理工大学2001年硕士研究生入学考试试题

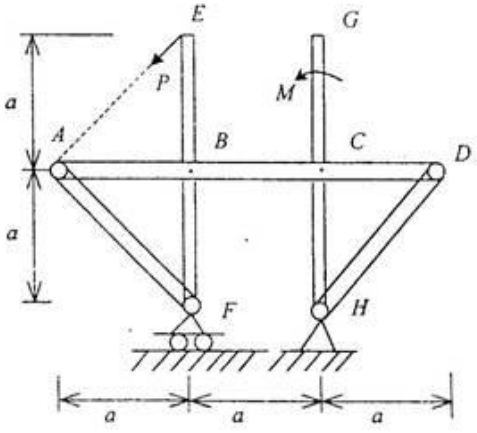
科目代码：435 科目名称：理论力学（工科） 分号：13---02

试题答案必须书写在答题纸上，在试题和草稿纸上答题无效，试题上不准填写准考证号和姓名

四、（20分）图示结构，杆 AD 分别通过销钉 B、C 与杆 EF 和杆 GH 相连。已知作用于杆 EF 上的主动力 P 和作用于杆 GH 上力偶矩为 M 的主动力偶。若不计各杆自重，试求 AD 杆分别在 A、B、C、D 处受到的约束反力。

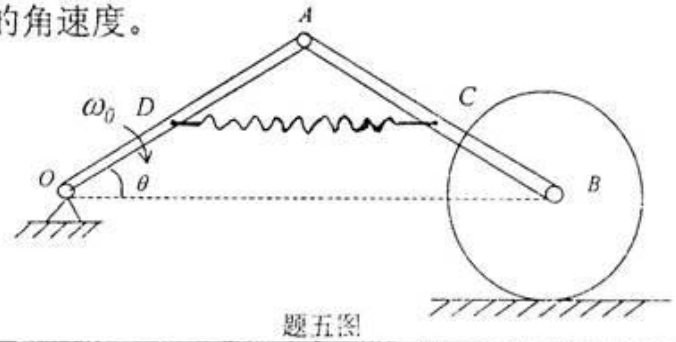


题三图



题四图

五、（20分）图示系统处于铅垂面内，均质杆 OA、AB 的质量都为 m，长都为 l。弹性系数为 $k=\dfrac{4mg}{\left(7-4\sqrt{3}\right)l}$，原长为 l 的弹簧的两端分别与杆 AB 的中点 C 和杆 OA 的中点 D 相连。若圆盘与地面间摩擦系数 f 足够大，使质量也为 m，半径为 r 的均质圆盘 B 在运动时可沿水平地面作纯滚动，圆盘中心 B 与点 O 处于同一水平线上。系统在重力和弹性力作用下处于运动中，已知当 $\theta=30°$ 时杆 OA 的角速度为 ω_0，转向如图所示。试求当系统运动至 $\theta=0°$ 时，杆 OA 的角速度。



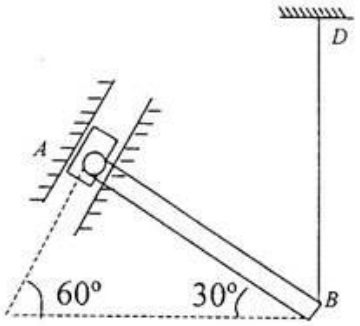
题五图

北京理工大学 2001 年硕士研究生入学考试试题

科目代码：435 科目名称：理论力学（工科） 分号：13---02

试题答案必须书写在答题纸上，在试题和草稿纸上答题无效，试题上不准填写准考证号和姓名

六、（20 分）图示系统，长为 l，质量为 m 的均质杆，其 B 端用绳挂于 D 处，A 端用一光滑铰链与质量不计的滑块 A 相连，滑块可沿倾角为 60° 的光滑斜槽滑动，开始时，杆与水平线夹角 30°，绳 BD 处于铅直位置，系统于该位置无初速释放。试求释放瞬时杆 AB 的角加速度及其 A、B 两端所受到的约束反力。



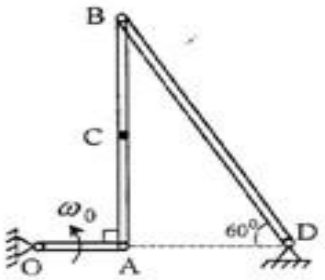
题六图

北京理工大学 2002 年硕士研究生入学考试试题

科目代码：434　科目名称：理论力学　分号：11—06

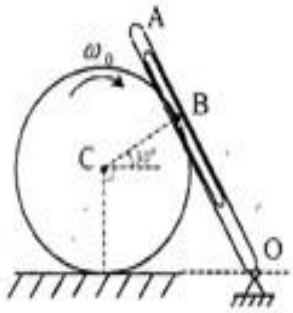
试题答案必须书写在答题纸上，在试题和草稿纸上答题无效，试题上不准填写准考证号和姓名

一、（18 分）图示四连杆机构，杆 OA 以角速度ω_0作逆时针匀角速转动，已知 OA=l，BD=4l，试求图示瞬时，杆 AB 的中点 C 的速度和加速度。



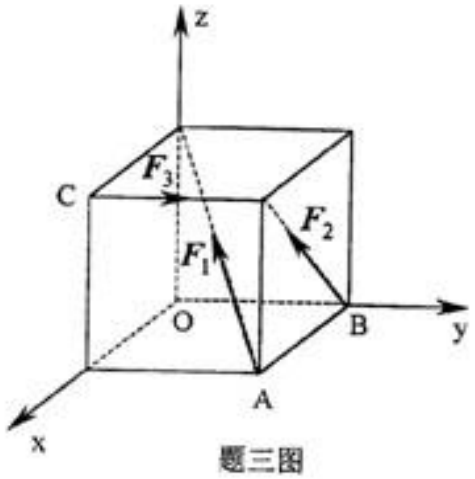
题一图

二、（17 分）图示半径为r的圆盘 C 以匀角速度ω_0相对于水平地面向右作纯滚动，其盘缘处固连一销钉 B，销钉 B 放置于可绕水平轴 O 转动的杆 OA 的直槽内。已知在图示位置，OB⊥CB（C 为圆盘中心），试求该瞬时杆 OA 的角速度和角加速度。



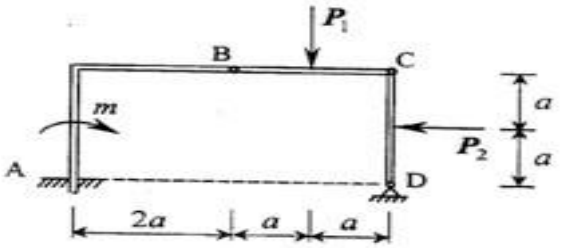
题二图

三、（8 分）边长为a的正方体的顶点 A、B、C 上分别作用着方向如图所示的力F_1、F_2、F_3，已知$F_1=\sqrt{3}F$，$F_2=\sqrt{2}F$，$F_3=F$，试求该力系的主矢和对点 O 的主矩，并回答该力系的最简形式是平衡力系，合力，合力偶，还是力螺旋？



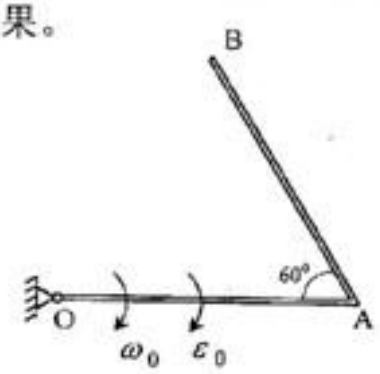
题三图

四、（15 分）图示结构由直角弯杆 AB，直杆 BC 和 CD 相互铰接而成，其所受到的载荷及几何尺寸如图所示，已知$P_1=P_2=P$，$m=Pa$，试求固定端 A 处及固定铰支座 D 处的约束反力。



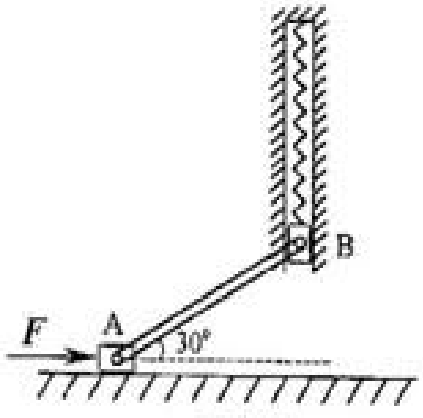
题四图

五、（17 分）图示均质折杆 OAB 可绕水平轴 O 转动，在图示位置，其角速度、角加速度分别为 ω_0 和 ε_0，转向均为顺时针。已知 OA、AB 部分的质量均为 m，长度均为 l，试求该瞬时系统的动能、动量、对点 O 的动量矩及系统的达朗伯惯性力系向点 O 的简化结果。



题五图

六、（25 分）长为 l，质量为 m 的均质杆 AB，其两端分别铰接滑块 A 和 B。在水平常力 $F=\sqrt{3}mg$ 的作用下，滑块 A 由图示静止位置沿水平方向向右运动，已知弹簧的刚度为 $k=\dfrac{4mg}{l}$，且在图示静止位置处弹簧无变形。若不计滑块 A 和 B 的质量，不计各处摩擦，试求杆 AB 运动至铅垂位置时，杆 AB 的角速度、角加速度及铅垂滑道和水平地面对系统的约束反力。



题六图

机密★启用前　　北京理工大学 2003 年攻读硕士学位研究生

入学考试试题

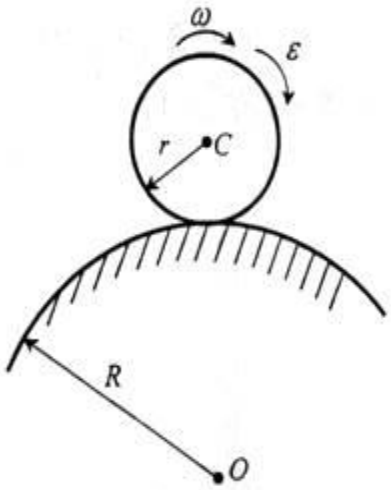
试题答案必须书写在答题纸上，在试题和草稿纸上答题无效。

科目代码：448　　科目分号：0707

科目名称：理论力学

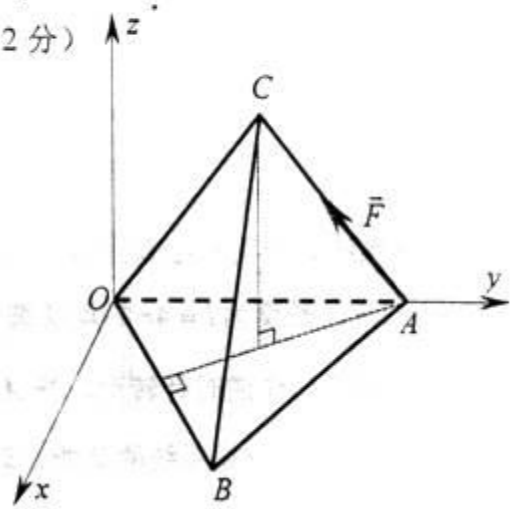
一、基本概念题（共 50 分）

1．一半径为 r 的圆轮在半径为 R 的固定不动的凸轮上作纯滚动，在图示位置，其角速度、角加速度分别为 ω、ε，转向都为顺时针。试求圆轮中心 C 的切向和法向加速度。（6 分）



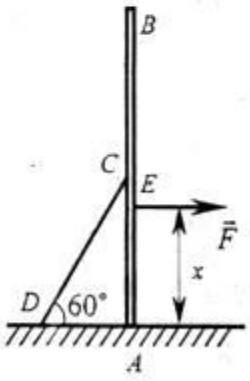
题一、1. 图

2．在棱长为 a 的正四面体的顶点 A 上，沿棱边 AC 作用一力 $\bar{F}$，在顶点 O 建立图示直角坐标系 $Oxyz$，使 ΔOAB 在平面 Oxy 内。试求力 $\bar{F}$ 在 x、y、z 轴上的投影和对 x、y、z 轴的矩。（12 分）

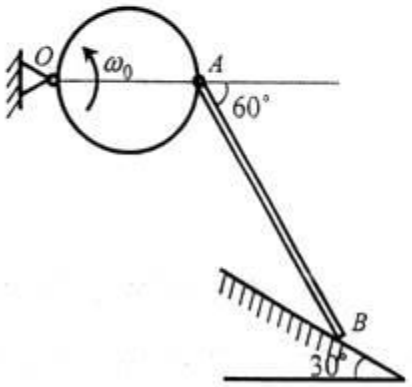


题一、2. 图

3．图示均质杆 AB 重为 P，直立在水平地面上，已知杆与地面间的静滑动摩擦系数 $f = 0.25$，今在杆的左侧用一根质量不计，长度为 a，与水平面夹角为 $60°$ 的张紧柔绳 CD 将杆栓住，右侧作用一水平向右的主动力 $\bar{F}$，且 $F = P$，为使杆在图示位置保持平衡状态，试求力 $\bar{F}$ 的作用点 E 离水平地面的距离 x 的值。（12 分）



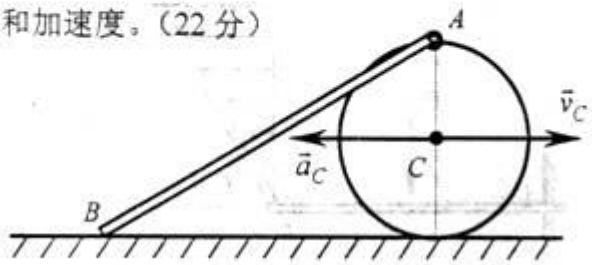
题一、3. 图



题一、4. 图

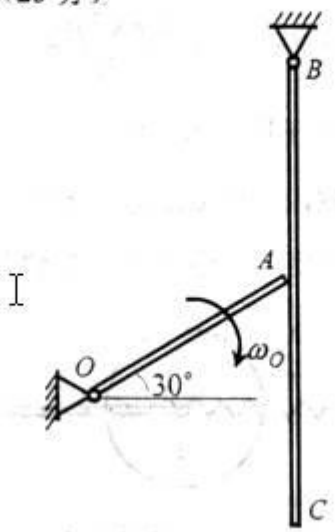
4．图示系统处于同一铅垂面内，质量为 m，半径为 r 的均质圆盘与质量为 $m_1 = 2m$，长度为 $l = 4r$ 的均质细长直杆在 A 处铰接，圆盘以匀角速度 ω_0 绕水平轴 O 作逆时针转动，杆 AB 的 B 端被限制在倾角为 30° 的斜面上滑动。试求图示位置系统的动能、动量和对点 O 的动量矩。（20 分）

二、半径为 r 的圆轮在水平地面上作纯滚动，借助轮的边缘上的铰链 A 带动一长度为 $l = 4r$ 的杆 AB 的 B 端在同一水平地面上滑动。在图示位置，圆轮中心 C 的速度大小为 v_C、加速度大小为 a_C，方向如图所示。试求该瞬时点 B 的速度和加速度。（22 分）



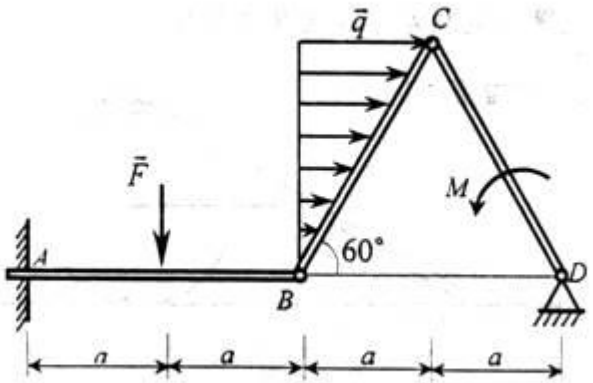
题二图

三、在图示平面机构中，当长度为 r 的细长直杆 OA 绕轴 O 以匀角速度 ω_0 作顺时针转动时，将推动长度为 $l = 2r$ 的细长直杆 BC 绕轴 B 转动，在图示位置时，杆 OA 上的点 A 恰好位于杆 BC 的中点。试求该瞬时杆 BC 的角速度和角加速度。（23 分）



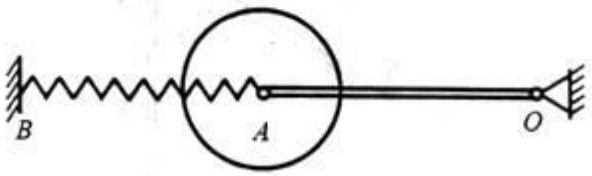
题三图

四、图示结构，其几何尺寸及所受载荷如图所示，且 $M=2qa^2$，$F=3qa$，若不计自重和摩擦。试求固定端 A 处的约束力。（25 分）



题四图

五、如图所示处于同一铅垂平面内系统，均质杆 OA 的质量为 m，长度为 l，A 端通过光滑铰链与一半径为 r，质量也为 m 的均质圆盘的中心相连，质量不计的弹簧，其刚度系数为 $k=\dfrac{\left(2+\sqrt{3}\right)mg}{3l}$，原长为 $\left(\sqrt{3}-1\right)l$；在图示位置时，O、A、B 三点处于同一水平线上，且 O、B 两点距离为 $\sqrt{3}\,l$，若系统于该位置无初速释放，当杆 OA 运动至铅垂位置时，试求杆 OA 的角速度、角加速度及光滑固定铰支座 O 对杆的约束力。（30 分）



题五图

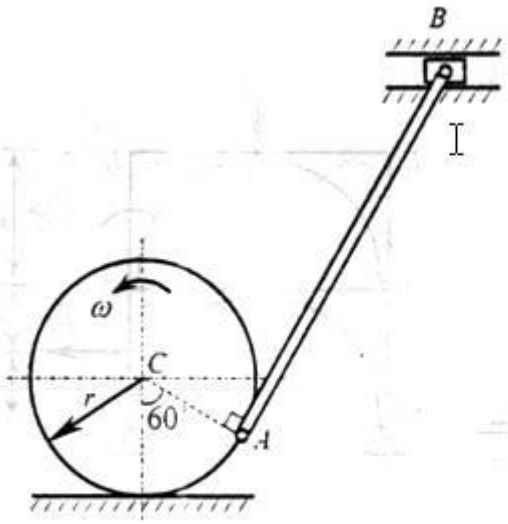
机密★启用前　　北京理工大学 2004 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

试题答案必须书写在答题纸上，在试题和草稿纸上答题无效。

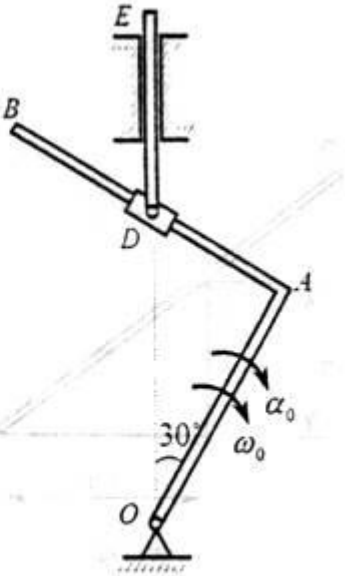
科目代码：448　　科目分号：0710

科目名称：理论力学

一、（25 分）图示平面机构，半径为 r 的圆盘 C 以匀角速度 ω 在水平地面上向左作纯滚动，长度为 $l=2\sqrt{3}r$ 的杆 AB 的两端通过光滑圆柱铰链 A 和 B 分别与盘缘和可沿水平滑道滑动的滑块相铰接，试求图示瞬时杆 AB 的角速度、角加速度和滑块 B 的速度、加速度。



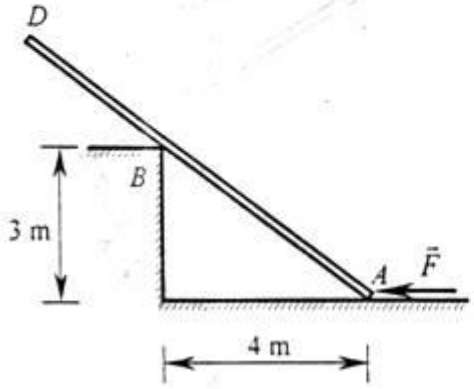
题一图



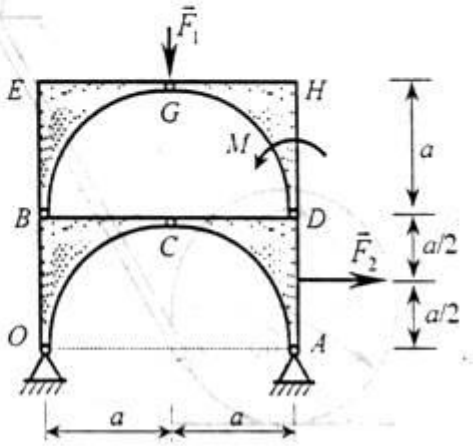
题二图

二、（20 分）图示平面机构，直角弯杆 OAB 的 OA 段长度为 r，AB 段套一套筒 D，套筒又与可沿铅垂滑道滑动的直杆 DE 铰接于点 D，点 O 与杆 DE 位于同一铅垂直线上，图示位置杆 OAB 的角速度为 ω_0，角加速度为 α_0，转向都为顺时针，试求该瞬时杆 DE 的速度和加速度。

三、（15 分）图示处于铅垂平面内重量为 P，长度为 $l=\frac{25}{3}$ m 的均质杆 AD，与水平地面间的静滑动摩擦因数为 $f_s=\frac{1}{3}$，台阶 B 处光滑。试求能使杆在图示位置处于静止状态，可在 A 端施加水平向左的力 $\bar{F}$ 的大小。



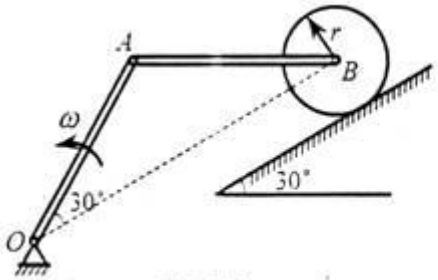
题三图



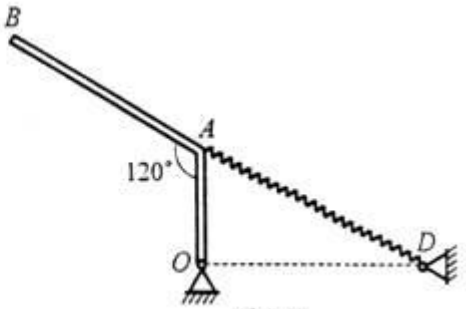
题四图

四、（25 分）图示处于同一铅垂平面内的拱状结构由四个构件相互铰接而成，其几何尺寸 a 已知，受铅垂主动力 $\bar{F}_1$，水平主动力 $\bar{F}_2$ 和力偶矩为 M 的主动力偶的作用，且 $F_1=F$，$F_2=3F$，$M=Fa$，若不计各构件自重和各铰链处摩擦，试求固定铰支座 O、A 处的约束力。

五、（30 分）图示机构处于同一铅垂平面内，已知各构件都均质，质量都为 m，$OA = AB = l$，圆盘半径为 r，能沿倾角为30°的固定斜面作纯滚动，且 O、B 两点的连线与该斜面平行。若杆 OA 以匀角速度 ω 绕轴 O 逆时针转动，试求图示位置系统的动能、动量和对点 O 的动量矩。



题五图



题六图

六、（35 分）图示系统处于同一铅垂平面内，均质弯杆 OAB 的 OA 段质量为 $m_1 = m$，长度为 $l_1 = l$，AB 段质量为 $m_2 = 2m$，长度为 $l_2 = 2l$，在 A、D 两点之间连接一根刚度系数为 $k = \dfrac{\sqrt{3}mg}{(3-\sqrt{5})l}$，原长为 l 的弹簧，点 O 与点 D 的连线为水平直线，且 $OD = 2l$，系统于图示位置无初速释放。若不计摩擦和弹簧质量，试求 OA 段运动至水平向右位置时：（1）弯杆的角速度和角加速度；（2）OA 段对 AB 段的约束力。

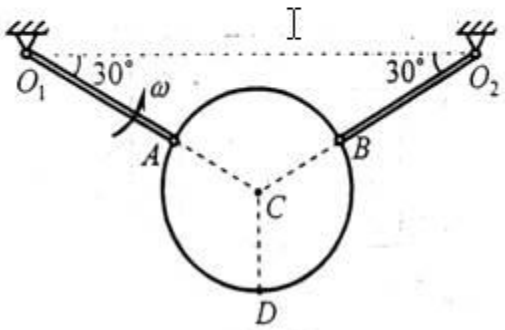
★ 答卷须知
试题答案必须书写在答题纸上，在试题和草稿纸上答题无效。

北京理工大学

2005 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

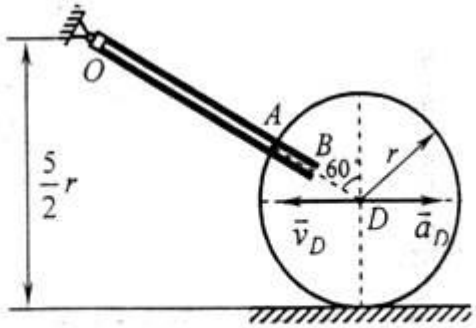
科目代码：448　　科目名称：理论力学

一、（28 分）图示平面机构，杆 O_1A 和杆 O_2B 的长度都为 $l=\sqrt{3}r$，与半径为 r 的圆盘铰接，A、B、D 为圆盘盘缘的三等分点，C 为圆盘中心。若杆 O_1A 以匀角速度 ω 绕轴 O_1 作逆时针转动，试求图示位置点 D 的速度和加速度。



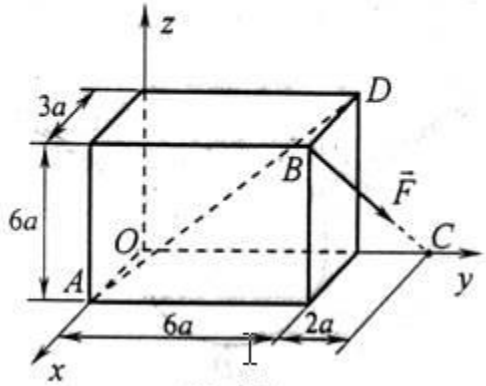
题一图

二、（27 分）图示平面机构，半径为 r 的圆盘沿水平地面作纯滚动，固定在盘缘上的销钉 A 可在摇杆 OB 的直槽内滑动，摇杆可绕水平轴 O 作定轴转动。轴 O 离水平地面的垂直距离为 $\frac{5}{2}r$。在图示位置，圆盘中心 D 的速度大小为 v_D，加速度大小为 a_D，方向如图所示，O、A、D 三点在同一直线上，试求该位置摇杆的角速度和角加速度。



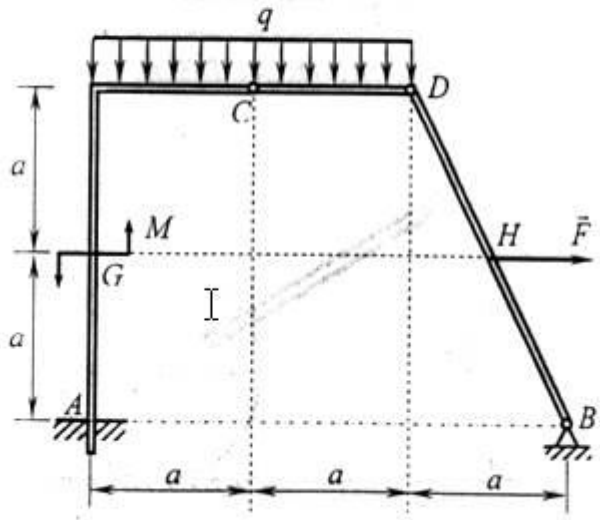
题二图

三、（25 分）在图示长方体的顶点 B 上作用一图示方向的力 $\vec{F}$，试求该力 $\vec{F}$ 在 x、y、z 轴上的投影和对 x、y、z 轴的矩，并求该力对点 D 的矩及由点 D 指向点 A 的 DA 轴的矩。



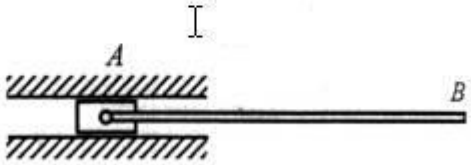
题三图

四、（20 分）图示平面结构是由直角弯杆 AC，直杆 CD 和 DB 相互铰接而成，其几何尺寸和所受到的载荷如图所示。已知 $F=\frac{3}{2}qa$，$M=qa^2$，若不计各杆自重和各铰接处摩擦，试求固定端 A 处的约束力。



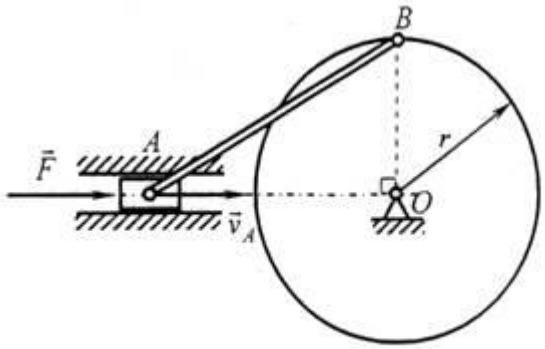
题四图

五、（20 分）如图所示，一质量为 m，长度为 l 的均质细长直杆 AB，用光滑铰链 A 与可沿光滑水平滑道滑动的长方形物块的中心相连，物块的质量为 $m_1=2m$，系统于图示位置无初速释放，试求杆 AB 在铅垂平面内发生了 30° 的角位移时，滑块 A 的位移和杆 AB 的角速度。



题五图

六、（30 分）图示系统处于同一铅垂平面内，均质杆 AB 的质量为 m，长度为 $l=2r$；均质圆盘 O 的质量为 m，半径为 r，可绕其中心作定轴转动，A、B 为铰链，今在滑块 A 上作用一水平变力 $\vec{F}$，使滑块沿水平滑道作匀速 $\vec{v}_A$ 运动。若不计摩擦和滑块 A 的质量，试求在图示位置时，力 $\vec{F}$ 的大小及滑道对滑块的约束力。



题六图

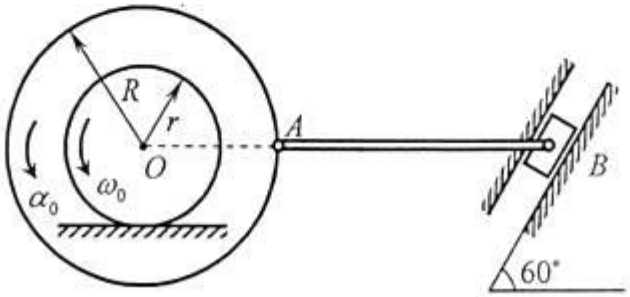
★ 答卷须知
试题答案必须书写在答题纸上，在试题和草稿纸上答题无效。

北京理工大学

2006 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

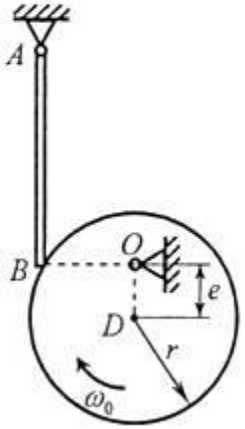
科目代码：448 科目名称：理 论 力 学

一、(25 分) 图示处于铅垂面内的平面机构，鼓轮 O 的内轮半径为 r，外轮半径为 $R=\sqrt{3}r$，其内轮沿固定不动的水平轨道作纯滚动；长度为 $l=2\sqrt{3}r$ 的细长直杆 AB，其 A 端与鼓轮的外轮轮缘铰接，其 B 端与可沿倾角为 60° 的滑道运动的滑块 B 铰接。已知于图示位置（轮心 O、铰链 A 与 B 处于同一水平直线上），鼓轮的角速度为 ω_0、角加速度为 α_0，转向都为逆时针。试求该位置时，滑块 B 的速度和加速度。



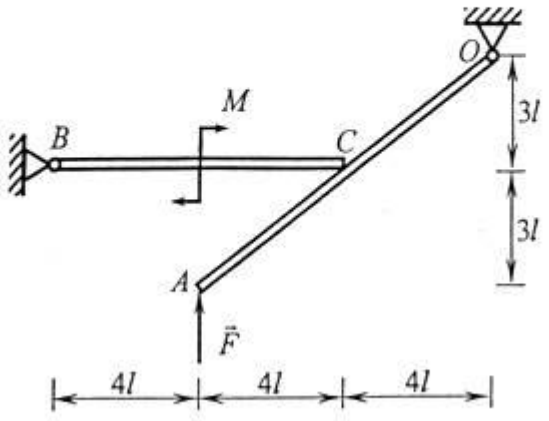
题一图

二、(25 分) 图示处于铅垂面内的平面机构，半径为 r 的圆盘 D 以匀角速度 ω_0 绕轴 O 作顺时针转动，轴 O 的偏心距 $e=r/2$；长度为 $l=2r$ 的直杆 AB 可绕轴 A 转动，其 B 端靠在圆盘的盘缘上。试求图示位置（杆 AB 处于铅垂位置，O 与 B 的连线处于水平位置，圆心 D 位于 O 的正下方）时，杆 AB 的角速度和角加速度。



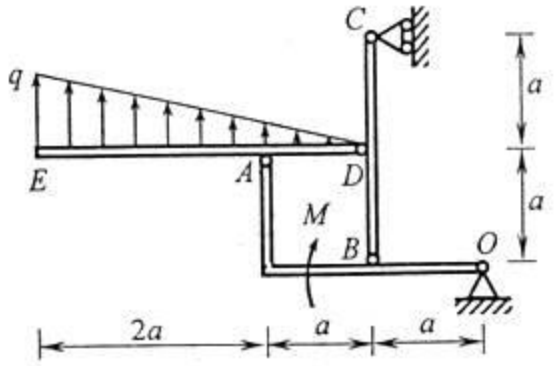
题二图

三、(20 分) 几何尺寸如图所示的平面系统处于铅垂面内，自重不计的两杆在接触处 C 的静滑动摩擦因数 $f_s=0.25$，轴 O、B 处光滑。今在杆 OA 的 A 端作用一个铅垂向上的主动力 $\vec{F}$，为使系统在图示位置保持为平衡状态，需在杆 BC 上作用一顺时针转向、其矩为 M 的主动力偶。试求该 M 能取的值。



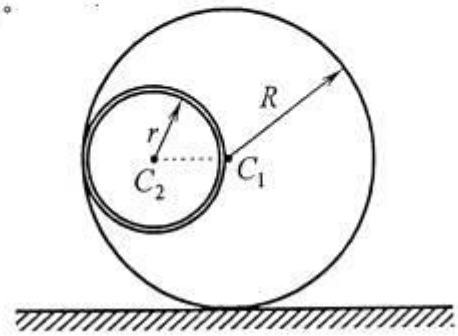
题三图

四、(25 分) 图示平面结构，由直角弯杆 OA、直杆 BC 和 DE 相互铰接而成，已知 q，a 和 $M=\frac{7}{2}qa^2$，若不计各杆自重和各接触处摩擦，试求销钉 A、D 对杆 DE 的约束力。



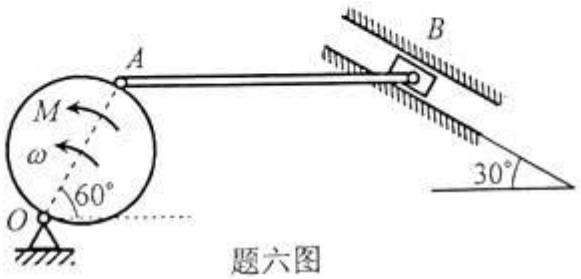
题四图

五、(20 分) 图示平面系统处于铅垂面内，已知均质圆盘 C_1 的质量为 m，半径为 $R=2r$，固连于其上的均质细圆环 C_2 的质量也为 m，半径为 r，试求以下两种情况：(1) 圆盘在水平地面上作纯滚动；(2) 水平地面光滑。系统由图示位置（圆心 C_1、C_2 的连线处于水平位置）无初速释放，当圆环运动至最低位置时，圆盘的角速度。



题五图

六、(35 分) 图示处于铅垂面内的平面机构，圆盘和杆 AB 皆为均质，质量都为 m，圆盘的半径为 r，OA 为其直径；细长直杆 AB 的长度为 $l=4r$，其两端分别与圆盘的盘缘和不计质量的滑块 B 铰接。在其矩为 M（其值随时间 t 变化）的主动力偶的作用下使圆盘绕轴 O 以匀角速度 ω 作逆时针转动。若不计各接触处摩擦，试求系统运动至图示位置（OA 与水平线的夹角为 $60°$，杆 AB 处于水平位置）时，主动力偶矩 M 的值及倾角为 $30°$ 的滑道对滑块的约束力。



题六图

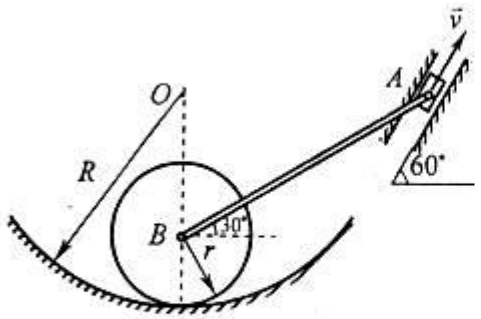
★ 答卷须知
试题答案必须书写在答题纸上，在试题和草稿纸上答题无效。

北京理工大学

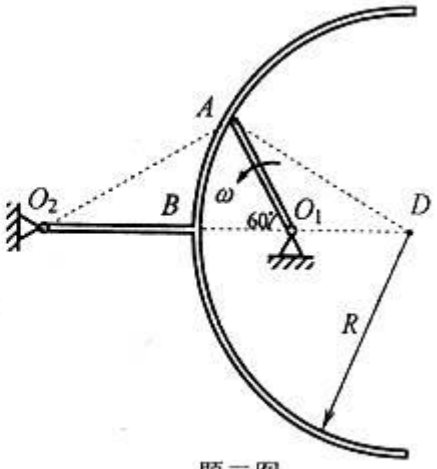
2007 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码：448 科目名称：理论力学

一、(25 分) 在图示位于同一铅垂面内的机构中，滑块 A 以匀速度 $\vec{v}$ 沿倾角为 60° 的滑道斜向上运动，通过长度为 $l = 4r$ 的连杆 AB 带动半径为 r 的圆盘 B 沿半径为 $R=3r$ 的固定不动的圆弧形凹面作纯滚动（A、B 为铰链）。在图示位置，圆盘 B 处于最低位置，杆 AB 与水平线的夹角为 30°，试求该位置圆盘的角速度和角加速度。



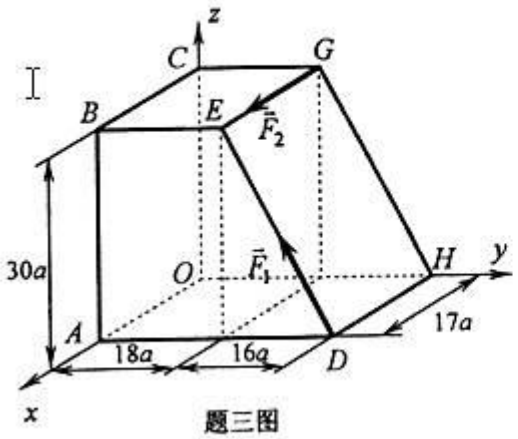
题一图



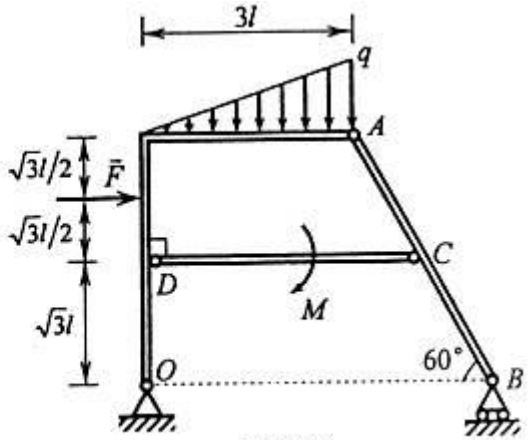
题二图

二、(25 分) 图示系统处于同一铅垂平面内，半径为 $R = \sqrt{3}r$ 的细半圆环（圆心在点 D）沿径向焊接一细长直杆 O_2B 而成一刚体，长度为 r 的细长直杆 O_1A 以匀角速度 ω 绕轴 O_1 逆时针转动，通过其 A 端与半圆环接触，从而带动杆 O_2B 绕轴 O_2 转动，轴 O_1、O_2 处于同一水平线上。在图示位置：① O_2BD 处于水平位置；② 杆 O_1A 与水平线的夹角为 60°，且与 O_2、A 两点连线垂直，试求该位置杆 O_2B 的角速度和角加速度。

三、(20 分) 在几何尺寸如图所示的梯形直棱柱体的顶点 D、G 上分别作用有图示力 $\vec{F}_1$、$\vec{F}_2$，且 $F_1 = F_2 = 17F$，$Oxyz$ 为直角坐标系。试求该力系的主矢和对点 O 的主矩。



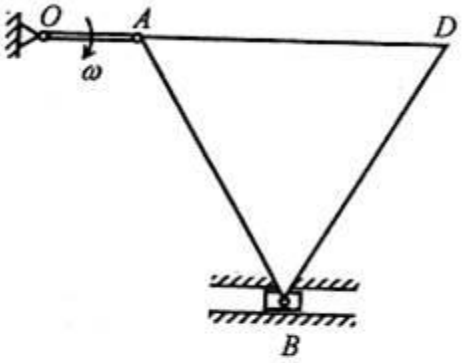
题三图



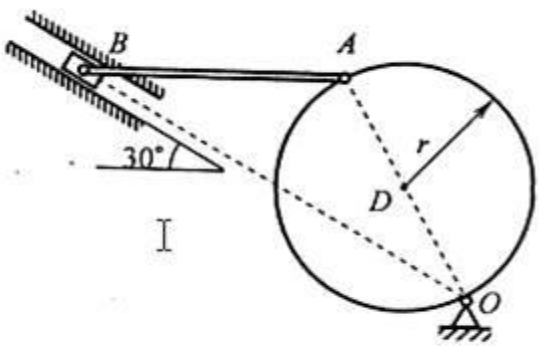
题四图

四、(20 分) 图示平面结构由直角弯杆 OA、直杆 AB 和 CD 相互铰接而成，其几何尺寸和所受载荷如图所示，且 $F=2\sqrt{3}ql$，$M=8ql^2$，若不计各杆自重和各接触处摩擦，试求杆 AB 在 A、B、C 处所受到的约束力。

五、(25 分) 在图示处于同一铅垂面内的机构中，均质杆 OA 的质量为 m，长度为 l，以匀角速度 ω 绕轴 O 作顺时针转动；均质等边三角板 ABD 的质量为 $m_1=2m$，边长为 $l_1=2\sqrt{3}l$，对过其质心且垂直于运动平面的轴的回转半径为 l，其顶点 A、B 分别与杆 OA、滑块 B 铰接；滑块 B 的质量不计，可沿水平滑道滑动。在图示位置：杆 OA 处于水平位置，且边 AD 在 OA 的延长线上，试求该位置系统的动能、动量和对点 O 的动量矩。



题五图



题六图

六、(35 分) 图示机构处于同一铅垂平面内，均质圆盘的质量为 $m_1=4m$，半径为 r，OA 为其直径；两端分别与圆盘 D 和滑块 B 铰接的均质细长直杆 AB，其质量为 $m_2=2m$，长度为 $l=2r$；滑块 B 的质量为 m，可沿倾角为 30° 的滑道滑动，且 O、B 两点连线与滑道平行。当杆 AB 处于水平位置时，系统无初速释放，若不计各接触处摩擦，试求释放瞬时圆盘的角加速度和滑道对系统的约束力。

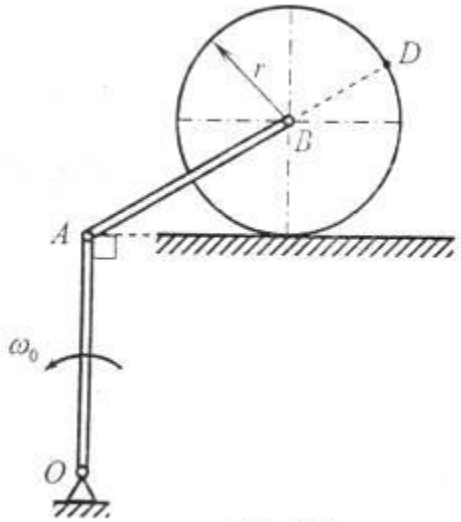
★ 答卷须知
试题答案必须书写在答题纸上，在试题和草稿纸上答题无效。

北京理工大学

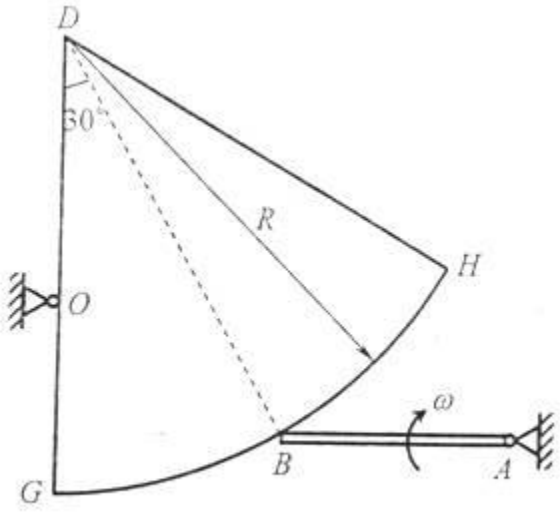
2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码：848 科目名称：理 论 力 学

一、(25 分) 在图示平面机构中，曲柄 OA 的长度为 $l=2r$，以匀角速度 ω_0 绕水平轴 O 作逆时针转动，通过长度为 $l=2r$ 的连杆 AB 带动半径为 r 的圆轮 B 在水平地面上作纯滚动。试求图示瞬时：（1）圆轮的角速度和角加速度；（2）轮缘上点 D（恰好在 AB 的延长线上）的速度和加速度。



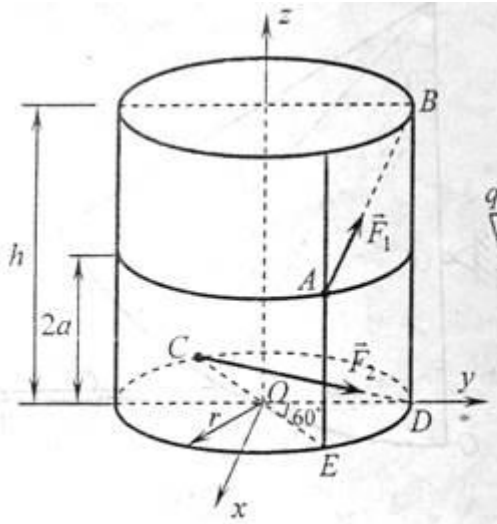
题一图



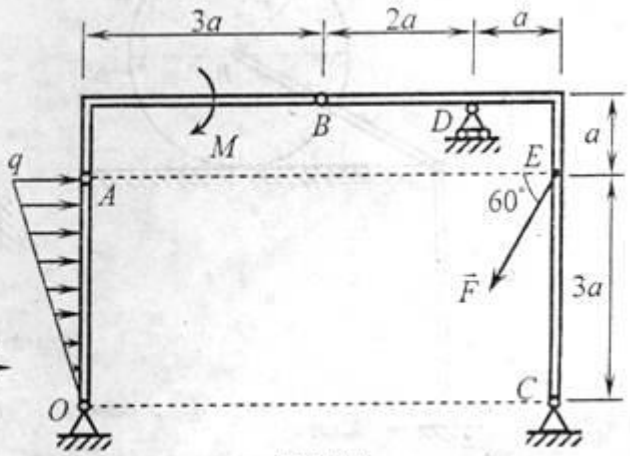
题二图

二、(25 分) 图示系统处于同一铅垂平面内，细长直杆 AB 的长度为 r，以匀角速度 ω 绕轴 A 作顺时针转动，通过其 B 端与半径为 $R=2r$ 的扇形板 DGH 的圆弧边缘（D 为其圆心）接触，从而带动扇形板绕轴 O 转动，且 $OD=\sqrt{3}R/3$，试求图示瞬时（AB 处于水平位置，DG 处于铅垂位置）扇形板的角速度和角加速度。

三、(20 分) 圆柱体底面的半径为 $r=2a$，高为 $h=4a$，在其表面的点 A（处于圆柱体的水平对称面上）和底面的点 C 处分别作用有图示方向的力 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$，且 $F_1=F$，$F_2=\sqrt{6}F$，若建立图示直角坐标系 $Oxyz$，试求该力系的主矢和对点 O 的主矩，并进一步判断该力系的最简形式是零力系，合力，合力偶，还是力螺旋？



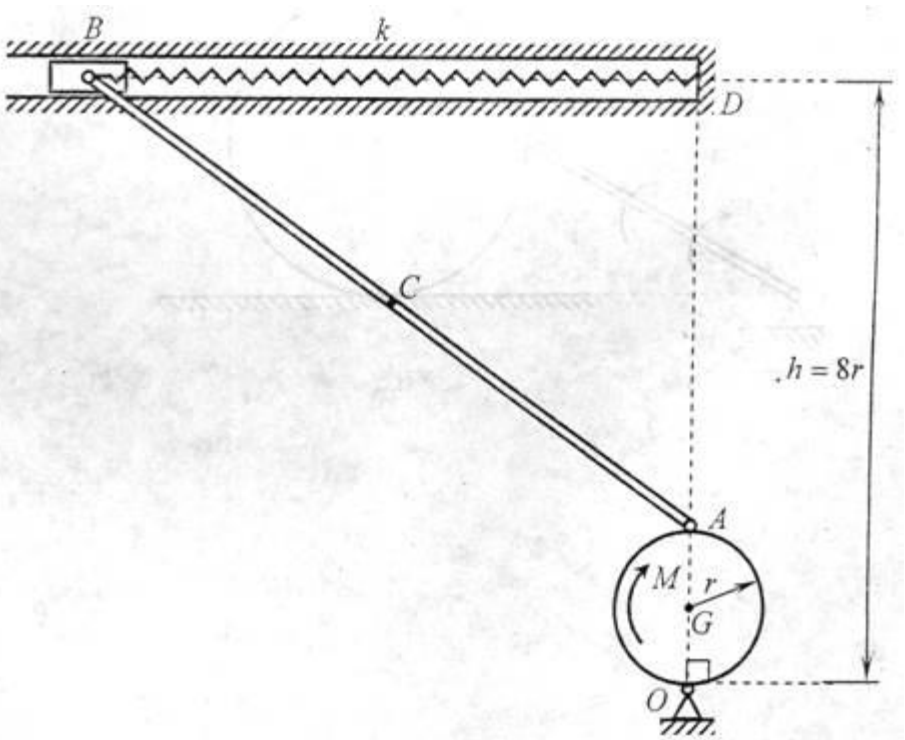
题三图



题四图

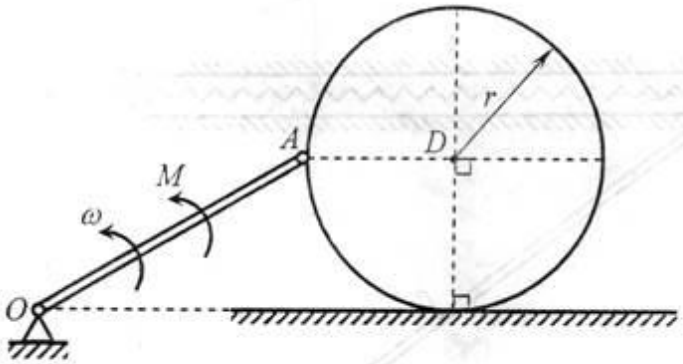
四、(20 分) 图示平面结构，由直杆 OA、直角弯杆 AB 和 BC 铰接而成，其几何尺寸和所受载荷如图所示，且 $F=4qa$，$M=qa^2$，若不计摩擦和各构件自重，试求活动铰支座 D 处的约束力。

五、(30 分) 图示机构处于同一铅垂平面内。均质圆盘的质量为 $m_1=4m$，半径为 r；均质连杆 AB 的质量为 m，长度为 $l=10r$；滑块 B 的质量不计。A、B 为铰链，水平滑道离转轴 O 的垂直距离为 $h=8r$；BD 是一刚度系数为 $k=\dfrac{mg}{r}$，原长为 $l_0=8r$ 的弹簧；在圆盘上作用有顺时针转向的主动力偶，其力偶矩为 $M=\dfrac{26mgr}{3\pi}$。系统于图示位置无初速进入运动，且不计摩擦。试求圆盘发生顺时针 90° 转角的瞬时：(1) 圆盘的角速度 ω；(2) 系统的动量和对点 O 的动量矩（用圆盘的角速度 ω 表示即可）。



题五图

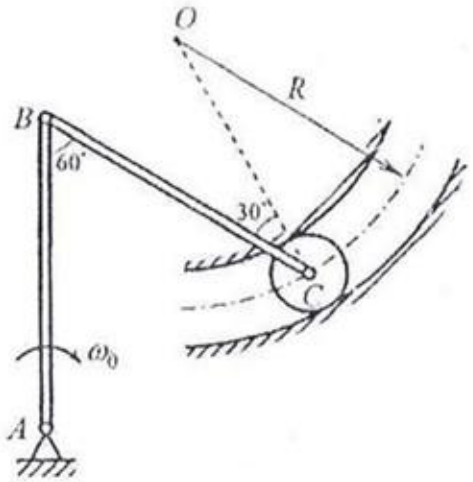
六、(30 分) 图示系统处于同一铅垂平面内，均质细长直杆 OA 的质量为 m，长度为 $l=2r$，在其矩 M 随时间变化的主动力偶的作用下以匀角速度 ω 绕光滑轴 O 作逆时针转动，杆端 A 与一质量为 m，半径为 r 的均质圆盘的盘缘光滑铰接，从而带动圆盘在光滑水平地面上作带滑动的滚动。试求图示瞬时：（1）圆盘的角速度和圆心 D 的速度；（2）圆盘的角加速度和圆心 D 的加速度；（3）水平地面对圆盘的约束力；（4）主动力偶矩 M 的值。



题六图

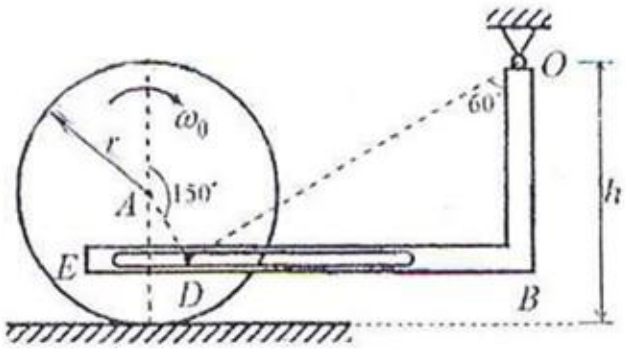
2009 北京理工大学理论力学试题

一、（20 分）图示平面机构，长度为 $l=2r$ 的杆 AB 以匀角速度 ω_0 绕轴 A 作顺时针转动，通过长度也为 l 的连杆 BC 带动滑轮的中心 C 沿半径为 $R=\sqrt{3}r$ 的圆弧形轨道（O 为轨道的圆心）运动。试求图示位置，点 C 的速度及其切向和法向加速度。



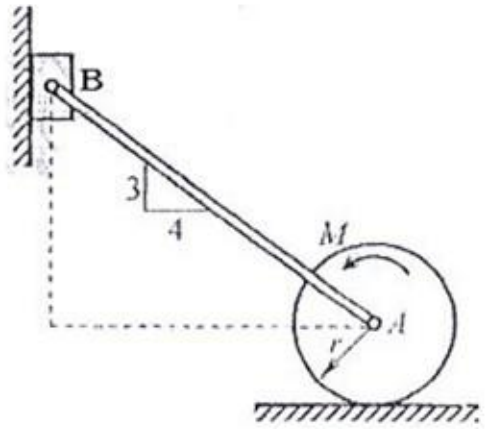
题一图

二、（30 分）图示平面机构，半径为 r 的圆盘 A 以匀角速度 ω_0 沿水平地面向右作纯滚动，固连于圆盘上的销钉 D 放置于可绕水平轴 O 转动的直角弯杆 OBE 的直槽内，已知轴 O 离水平地面的距离为 $h=2r$，销钉 D 离圆盘中心 A 的距离为 $AD=\dfrac{\sqrt{3}}{3}r$。试求图示位置：（1）杆 OBE 的角速度和角加速度；（2）销钉 D 相对于杆 OBE 的速度和加速度。



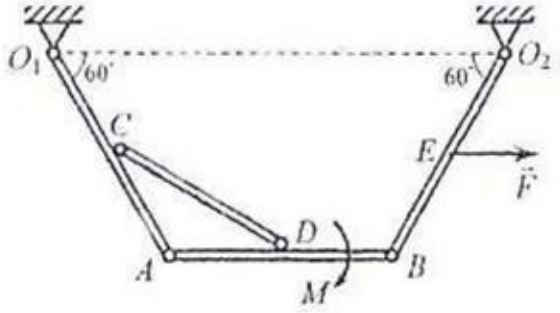
题二图

三、（20 分）图示系统处于同一铅垂平面内，已知均质圆轮的重量为 W，半径为 r，$AB=5r$，圆轮与水平地面为刚性接触，静摩擦因数为 $f_1=0.8$，滑块的重量也为 W，与铅垂墙面的静摩擦因数为 $f_2=0.5$，不计杆 AB 的质量及铰链 A、B 处摩擦，今在圆轮上作用一逆时针转向的主动力偶，为使系统在图示位置保持平衡，试求其力偶矩 M 能取的值。



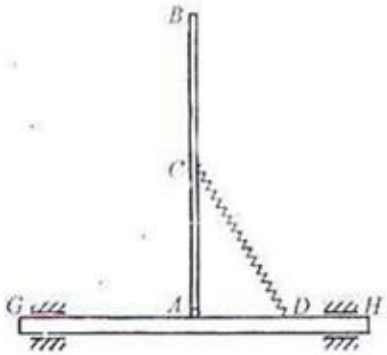
题三图

四、（20 分）图示平面结构由直杆 O_1A、AB、O_2B、CD 在接触处相互铰接而成，已知 $O_1A=O_2B=AB=2l$，C、D、E 分别为杆 O_1A、AB、O_2B 的中点，系统所受到的主动载荷如图所示，且 $M=2Fl$，若不计各构件自重和接触处摩擦，试求杆 CD 的内力。



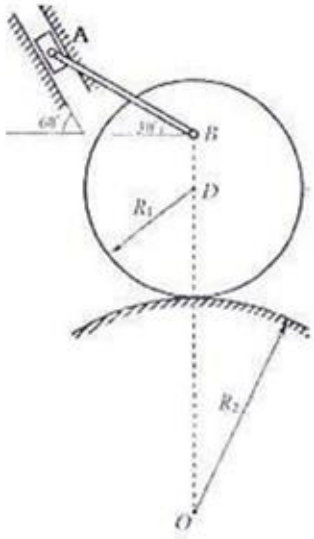
题四图

五、（25 分）图示系统处于同一铅垂平面内，可沿光滑水平滑道滑动的质量为 $m_1=2m$ 的直杆 GH，通过光滑圆柱铰链 A 连接一质量为 m，长度为 $l=2\sqrt{3}r$ 的均质细长直杆 AB，一刚度系数为 $k=\dfrac{\sqrt{3}mg}{4l}$，原长为 $l_0=2r$ 的弹簧，其两端分别与杆 AB 的中点 C 和杆 GH 上的点 D 相连，且 $AD=r$，系统于图示直立位置处于平衡状态。因受到微小扰动，杆 AB 向右侧倒下，试求杆 AB 发生 60°转角的瞬时：杆 GH 的位移和杆 AB 的角速度。



题五图

六、（35 分）图示系统处于同一铅垂平面内，均质细长直杆 AB 的质量为 m，长度为 $l=3r$，其两端分别与圆盘和滑块光滑铰接，均质圆盘 D 的质量为 m，半径为 $R_1=2r$,且 $BD=r$，运动时圆盘能够在半径为 $R_2=4r$ 的固定不动的凸轮上作纯滚动。若不计滑块的质量和倾角为 60° 滑道的摩擦，试求系统处于图示位置无初速度释放的瞬时：（1）圆盘的角加速度；（2）滑道对系统的约束力。

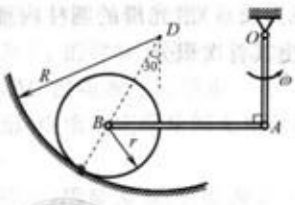


题六图

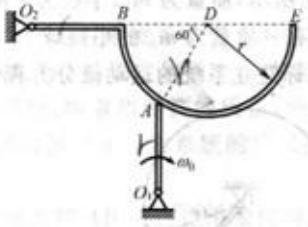
北京理工大学2010年攻读硕士学位
研究生入学考试“理论力学”试题

一、(25分)图示系统处于同一铅垂平面内，已知圆盘的半径为 r，$OA=\sqrt{3}r$，$AB=3r$，杆 OA 以匀角速度 ω 绕轴 O 作逆时针转动，通过连杆 AB 带动圆盘 B 沿半径为 $R=3r$ 的固定不动的凹轮作纯滚动。试求图示瞬时(杆 OA 处于铅垂位置，杆 AB 处于水平位置，圆盘中心 B 和凹轮圆心 D 的连线与铅垂线的夹角为 30°)：(1)杆 AB、圆盘 B 的角速度；(2)杆 AB、圆盘 B 的角加速度。

二、(25分)在处于同一铅垂平面内的图示系统中，半径为 r 的细半圆环沿径向焊接一长度为 r 的细直杆 O_2B，长度也为 r 的细直杆 O_1A 绕轴 O_1 以匀角速度 ω_0 作顺时针转动，通过其 A 端与半圆环接触，从而带动杆 O_2B 绕轴 O_2 转动。试求图示瞬时(O_1A 处于铅垂位置，O_2B 处于水平位置，A 和圆心 D 的连线与 B 和 D 的连线的夹角为 60°)：(1)杆 O_2B 的角速度和角加速度；(2)杆 O_1A 上点 A 相对于半圆环的速度和加速度。



题一图



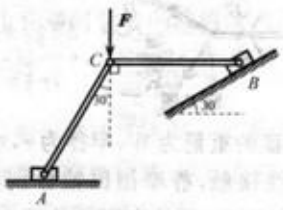
题二图

三、(20分)图示系统处于同一铅垂平面内，物块 A 的质量为 $m_A=3m$，物块 B 的质量为 $m_B=10m$，直杆 AC 和 BC 的质量不计，$AC=BC=l$，铰链 A、B、C 处光滑，物块 A 与水平面之间及物块 B 与倾角为 30°的斜面之间的静摩擦因数均为 $f_s=\frac{\sqrt{3}}{4}$，系统在铅垂向下的主动力 $\boldsymbol{F}$ 的作用下于图示位置处于平衡状态。试求：(1)杆 AC、BC 的内力与 F 的关系；(2)F 能取的值。

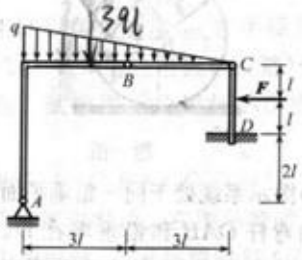
四、(20分)图示平面结构由直角弯杆 AB 和直杆 BC、CD 相互铰接而成，其几何尺寸和所受载荷如图所示，且 $F=3ql$，若不计各构件自重和铰链 A、B、C 处摩擦，试求固定端 D 处的约束力偶矩。

五、(30分)图示机构由圆盘、连杆和滑块组成，A、B 为铰链，处于同一铅垂面内，三个刚体皆均质，质量都为 m，圆盘的半径为 r，连杆 AB 的长度为 $l=2r$，在圆盘上作用有逆时针转向的

主动力偶，其力偶矩为 $M=\dfrac{12mgr}{\pi}$，系统于图示位置（杆 AB 位于水平位置）无初速进入运动，且不计摩擦，试求圆盘刚好转过 60°的瞬时（圆心 D 恰好位于杆 AB 的延长线上）圆盘的角速度，并写出此时系统的动量和对点 O 的动量矩（可以用圆盘的角速度表示）。

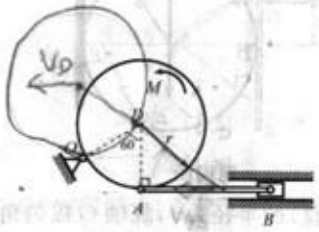


题三图

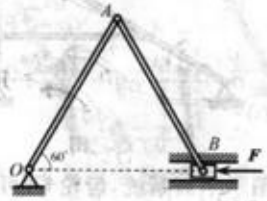


题四图

六、（30 分）处于同一铅垂平面内的曲柄－连杆－滑块机构，均质曲柄 OA 和均质连杆 AB 的质量都为 m，长度都为 l；滑块 B 上作用一水平向左的主动力，其大小为 $F=\sqrt{3}mg$；若不计摩擦和滑块 B 的质量，系统于图示位置无初速释放，试求释放瞬时杆 OA 的角加速度和水平滑道对滑块 B 的约束力。



题五图



题六图

2010年北京理工大学848理论力学答案解析

2010-1

1. 解：由题意，可知

(1) 运动分析

① 圆盘D做纯滚动，速度瞬心为P。

② 杆OA绕O点作定轴转动，V_A方向得知。

圆盘D做纯滚动，V_B方向得知，已知V_A、V_B速度方向，可得杆AB的速度瞬心P_1。

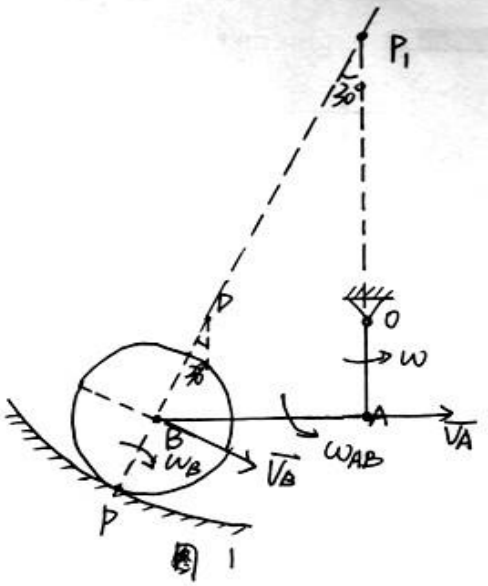


图 1

(2) 速度分析，如图1

$V_A = OA\cdot\omega = P_1A\,\omega_{AB} = \sqrt{3}r\omega$

得 $\omega_{AB} = \frac{1}{3}\omega$ (↻)

$V_B = BP\cdot\omega_B = BP_1\cdot\omega_{AB} = 2r\omega$

得 $\omega_B = 2\omega$ (↺)

(3) 加速度分析，如图2

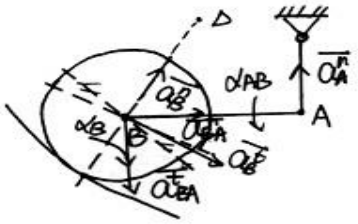
$\overline{a_A} = \overline{a_A^n} + \overline{a_A^\tau} = \overline{a_A^n}$

$\overline{a_B} = \overline{a_B^n} + \overline{a_B^\tau} = \overline{a_A} + \overline{a_{BA}^n} + \overline{a_{BA}^\tau}$

联立上式得

$$\overline{a_B} = \overline{a_B^n} + \overline{a_B^\tau} = \overline{a_A^n} + \overline{a_{BA}^n} + \overline{a_{BA}^\tau}$$

	$\frac{V_B^2}{BD}$	$BP\cdot\alpha_B$	$OA\omega^2$	$AB\omega_{AB}^2$	$AB\alpha_{AB}$
大小	$=2r\omega^2$	$=r\alpha_B$	$=\sqrt{3}r\omega^2$	$=\frac{1}{3}r\omega^2$	$=3r\alpha_{AB}$
方向	B→D	⊥BD向下	↑	←	↓



沿水平方向投影

$a_B^n\cdot\cos60° + a_B^\tau\cdot\cos30° = a_{BA}^n$

$2r\omega^2\cdot\frac{1}{2} + r\alpha_B\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{3}r\omega^2$

$\alpha_B = -\frac{4\sqrt{3}}{9}\omega^2$ (实际方向为逆时针)

沿竖直方向投影

$a_B\cdot\cos30° - a_B^\tau\cdot\cos60° = a_A^n - a_{BA}^\tau$

$2r\omega^2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} - r\cdot(-\frac{4\sqrt{3}}{9}\omega^2)\cdot\frac{1}{2} = \sqrt{3}r\omega^2 - 3r\alpha_{AB}$

$\alpha_{AB} = -\frac{2\sqrt{3}}{27}\omega^2$ (实际方向为顺时针)

故 $\alpha_B = \frac{4\sqrt{3}}{9}\omega^2$ (↻)

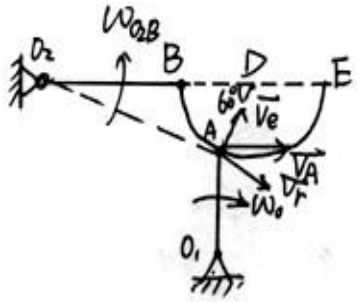
$\alpha_{AB} = \frac{2\sqrt{3}}{27}\omega^2$ (↷)

2. 解：由题意可得 2010-2

(1) 动点动系选择

选择 O_1A 杆上的 A 点为动点，动系与 O_2B 杆固连

(2) 速度分析，如图1



$$\vec{V}_A = \vec{V}_e + \vec{V}_r$$

大小 $r\omega_0$ $O_2B\omega_{O_2B} = \sqrt{3}r\omega_{O_2B}$?

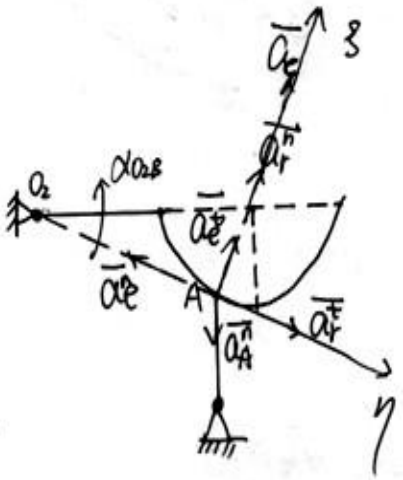
方向 → BA→D ⊥AD向下

由几何关系知

$$\begin{cases} V_e = V_A \cdot \cos 60^\circ = \frac{1}{2}r\omega_0 \\ V_r = V_A \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}r\omega_0 \end{cases}$$

已知 $V_e = \sqrt{3}r\omega_{O_2B}$，故 $\omega_{O_2B} = \frac{\sqrt{3}}{6}\omega_0$ (↺)

(3) 加速度分析，如图2



$$\vec{a}_A = \vec{a}_A^n + \vec{a}_A^\tau = \vec{a}_A^n$$

$$\vec{a}_A = \vec{a}_e^n + \vec{a}_e^\tau + \vec{a}_r^n + \vec{a}_r^\tau + \vec{a}_c$$

联立上式，得

$$\vec{a}_A = \vec{a}_A^n = \vec{a}_e^n + \vec{a}_e^\tau + \vec{a}_r^n + \vec{a}_r^\tau + \vec{a}_c$$

大小 $OA\omega_0^2 = r\omega_0^2$ $O_2B\omega_{O_2B}^2 = \frac{\sqrt{3}}{12}r\omega_0^2$ $O_2B\alpha_{O_2B} = \sqrt{3}r\alpha_{O_2B}$ $\frac{V_r^2}{AD} = \frac{3}{4}r\omega_0^2$? $2V_r\omega_{O_2B} = \frac{1}{2}r\omega_0^2$

方向 ↓ A→O_2 A→D A→D ⊥AD向下 A→D

沿 ξ 方向投影

$$-a_A^n \cdot \cos 30^\circ = a_e^\tau + a_r^n + a_c$$

$$-\frac{\sqrt{3}}{2}r\omega_0^2 = \sqrt{3}r\alpha_{O_2B} + \frac{3}{4}r\omega_0^2 + \frac{1}{2}r\omega_0^2$$

$$\alpha_{O_2B} = -\frac{5\sqrt{3}}{12}\omega^2 \text{ (实际为顺时针)}$$

沿 η 方向投影.

$a_A^n \cdot \cos 60^\circ = -a_e^n + a_r^t$

$a_r^t = \frac{\sqrt{3}+6}{12} r\omega_0^2$ ($\parallel O_2A$)

故杆 O_1A 上点 A 相对半圆环速度 $v_r = \frac{\sqrt{3}}{2} r\omega_0$ ($\parallel O_2A$)

加速度 $\vec{a}_r = \vec{a}_r^n + \vec{a}_r^t$

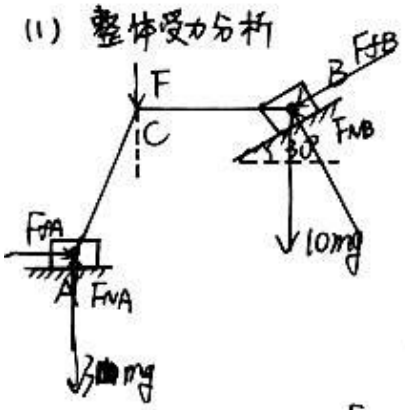
$a_r^n = \frac{3}{4} r\omega_0^2$ ($\parallel AD$)

$a_r^t = \frac{\sqrt{3}+6}{12} r\omega_0^2$ ($\parallel O_2A$)

3. 解：由题意可得

2010 -3

(1) 整体受力分析



$\Sigma M_A = 0$

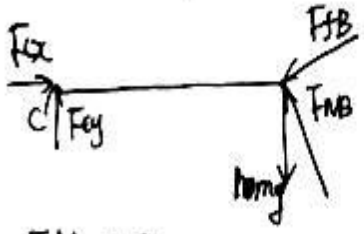
$-F \cdot l \cdot \frac{1}{2} + F_{NB} \cdot \sqrt{3} l - 10mg\left(\frac{1}{2} + l\right) = 0$

$F_{NB} = 5\sqrt{3}mg + \frac{\sqrt{3}}{6}F$

$$\begin{cases} \Sigma F_x = 0 & F_{fA} - F_{fB} \cdot \cos 30^\circ - F_{NB} \cdot \cos 60^\circ = 0 \\ \Sigma F_y = 0 & F_{NA} + F_{NB} \cos 30^\circ - 13mg - F - F_{fB} \cos 60^\circ = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} F_{fA} - \frac{\sqrt{3}}{2} F_{fB} = \frac{5\sqrt{3}}{2} mg + \frac{\sqrt{3}}{12} F & ① \\ F_{NA} + \left(\frac{15}{2} mg + \frac{1}{4} F\right) = 13mg + F + \frac{1}{2} F_{fB} & ② \end{cases}$$

(2) 单独分析 CB杆



$\Sigma M_C = 0$

$-F_{fB} \cdot l \cdot \frac{1}{2} + F_{NB} \cdot l \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - 10mg \cdot l = 0$

$F_{fB} = \frac{\sqrt{3}}{2}F - 5mg$

将 F_{fB} 代入①、②式中，得

$F_{fA} = \frac{\sqrt{3}}{3}F$ ， $F_{NA} = 3mg + F$

$|F_{fA}| \le f_s \cdot F_{NA}$

$|F_{fB}| \le f_s \cdot F_{NB}$

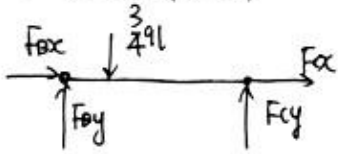
$\Rightarrow \begin{cases} -\frac{\sqrt{3}}{4}(3mg + F) \le \frac{\sqrt{3}}{3}F \le \frac{\sqrt{3}}{4}(3mg + F) \\ -\frac{\sqrt{3}}{4}(5\sqrt{3}mg + \frac{\sqrt{3}}{6}F) \le \frac{1}{2}F - 5mg \le \frac{\sqrt{3}}{4}(5\sqrt{3}mg + \frac{\sqrt{3}}{6}F) \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} -\frac{9}{7}mg \le F \le 9mg \\ 2mg \le F \le \frac{25}{7}mg \end{cases} \Rightarrow 2mg \le F \le 9mg$

2010-4

4. 解：由题意可知

(1) 单独分析BC杆



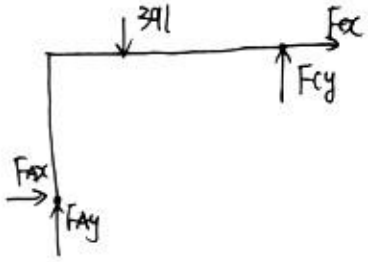
$\Sigma M_B=0$

$-\frac{3}{4}ql\cdot l+F_{Cy}\cdot 3l=0$

$F_{Cy}=\frac{1}{4}ql\ (\uparrow)$

$$\begin{cases}\Sigma F_x=0\\ \Sigma F_y=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}F_{Bx}=F_{Cx}\\ F_{By}+F_{Cy}=\frac{3}{4}ql\end{cases}\Rightarrow F_{By}=\frac{1}{2}ql\ (\uparrow)$$

(2) 单独分析OBC杆

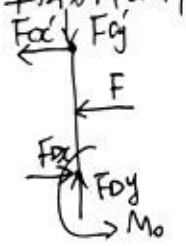


$\Sigma M_A=0$

$-3ql\cdot 2l+F_{Cy}\cdot 6l-F_{Cx}\cdot 4l=0$

$F_{Cx}=-\frac{9}{8}ql$（实际向左）

(3) 单独分析OD杆



$\Sigma M_D=0$

$F_{Cx}'\cdot 2l+F\cdot l+M_0=0$

$M_0=-\frac{3}{4}ql^2$

故 $M_0=\frac{3}{4}ql^2$（N）

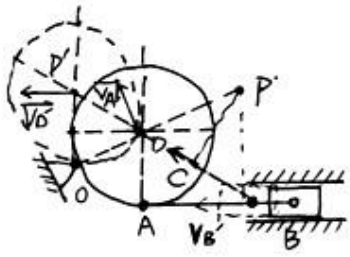
2010-5

5. 解：由题意得

(1) 速度分析

设圆盘角速度为 ω_D，杆AB角速度为 ω_{AB}

$V_D' = \omega_D \cdot r$ (←)　$V_A' = \omega_D \cdot r$ (⊥OD向上)



不难得出 AB杆的速度瞬心为P.

$\omega_{AB} = \frac{V_A'}{PA} = \frac{1}{2}\omega_D$ (↻)

$V_B' = PB \cdot \omega_{AB} = \omega_D r$ (←)

$V_C' = \omega_{AB} \cdot PC' = \frac{\sqrt{2}}{2}\omega_D r$

(2) 系统的动能与系统做功

重力做功：$W_g = -mg \cdot \frac{r}{2} - mg \cdot \frac{r}{2} = -mgr$

力偶M做功：$W_M = M\theta = \frac{2}{3}M = 4mgr$

初始时 $T_0 = 0$，$T_1 = T_{盘} + T_{AB} + T_B$

$T_{盘} = \frac{1}{2}J_O^{盘}\omega_D^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}m \cdot r^2 \cdot \omega_D^2 = \frac{3}{4}mr^2\omega_D^2$

$T_{AB} = \frac{1}{2}mV_C^2 + \frac{1}{2}J_C^{AB}\omega_{AB}^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4}mr^2\omega_D^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{12}m(2r)^2 \cdot \frac{1}{4}\omega_D^2 = \frac{5}{12}mr^2\omega_D^2$

$T_B = \frac{1}{2}mV_B^2 = \frac{1}{2}mr^2\omega_D^2$

$T_F = (\frac{3}{4} + \frac{1}{12} + \frac{1}{2})mr^2\omega_D^2 = \frac{5}{3}mr^2\omega_D^2$

利用动能定理：$T_1 - T_0 = W_g + W_M$

$\Rightarrow \quad \frac{5}{3}mr^2\omega_D^2 = 3mgr \quad \Rightarrow \omega_D = \sqrt{\frac{99}{5r}}$

(3) 系统动量与动量矩

$\vec{p} = m\vec{V_D'} + m\vec{V_C'} + m\vec{V_B'}$

$\vec{V_D'} = -\omega_D r\vec{i}$，$\vec{V_C'} = -\frac{3}{4}\omega_D r\vec{i} + \frac{\sqrt{2}}{4}\omega_D r\vec{j}$，$\vec{V_B'} = -\omega_D r\vec{i}$

$\vec{p} = m\omega_D r(-\frac{11}{4}\vec{i} + \frac{\sqrt{2}}{4}\vec{j})$

$\vec{L_O} = \vec{L_O^P} + \vec{L_O^{AB}} + \vec{L_O^B}$，

$\vec{L_O^P} = J_D' \cdot \omega_D + m\vec{V_D'} \times \vec{OD} = \frac{3}{2}mr^2\omega_D$ (↻)

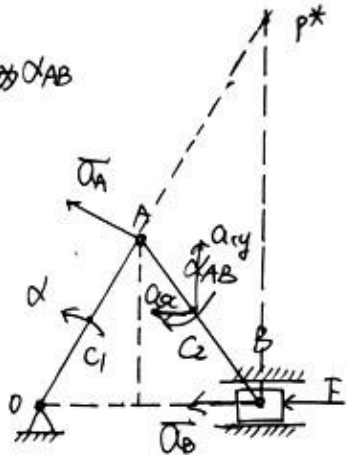
$\vec{L_O^{AB}} = -J_C^{AB}\omega_{AB} + mV_C' \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}r = \frac{7}{12}mr^2\omega_D$ (↻)

$\vec{L_O^B} = m\vec{V_B'} \times \vec{OB} = -m\omega_D \cdot r \cdot \frac{r}{2} = -\frac{1}{2}mr^2\omega_D$ (↺)

$\vec{L_O} = \frac{3}{2}mr^2\omega_D + \frac{7}{12}mr^2\omega_D - \frac{1}{2}mr^2\omega_D = \frac{19}{12}mr^2\omega_D$ (↻)

2010-6

6. 解：由题意可得



(1) 加速度分析

初始时，$\omega=0$，$\alpha\neq0$，设杆OA角加速度α，杆AB角加速度为α_{AB}

$$a_A = OA\alpha = P^*A\alpha_{AB} = \alpha l$$

$$\alpha_{AB} = \alpha\ (\curvearrowright)$$

$$a_B = P^*B\cdot\alpha_{AB} = \sqrt{3}l\alpha\ (\leftarrow),\quad a_{C_1} = \frac{1}{2}l\alpha$$

$$a_{C_2x} = \frac{1}{4}l\alpha,\quad a_{C_2y} = \frac{\sqrt{3}}{4}\alpha l$$

(2) 达朗贝尔惯性力

$$F_{IC_1} = ma_{C_1} = \frac{1}{2}ml\alpha$$

$$M_{IC_1} = J_{C_1}\alpha_{AB} = \frac{1}{12}ml^2\alpha$$

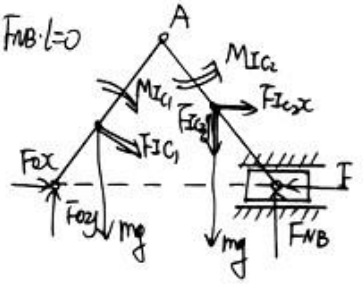
$$F_{IC_2x} = ma_{C_2x} = \frac{\sqrt{3}}{4}ml\alpha,\quad F_{IC_2y} = ma_{C_2y} = \frac{1}{4}ml\alpha$$

$$M_{IC_2} = J_{C_2}\alpha_{AB} = \frac{1}{12}ml^2\alpha$$

(3) 整体受力分析

$$\Sigma M_O = 0$$

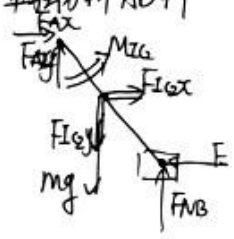
$$-F_{IC_1}\cdot\frac{1}{2} - M_{IC_1} + M_{IC_2} - F_{IC_2y}\cdot\frac{3}{4}l - F_{IC_2x}\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}l - mg\cdot l + F_{NB}\cdot l = 0$$



$$\Rightarrow -ml^2\alpha - mgl + F_{NB}l = 0$$

$$F_{NB} = mg + ml\alpha$$

单独分析AB杆



$$\Sigma M_A = 0$$

$$-mg\frac{l}{4} + M_{IC_2} - F_{IC_2y}\cdot\frac{l}{4} + F_{IC_2x}\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}l + F_{NB}\frac{1}{2}l - F\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}l = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{12}ml^2\alpha - \frac{1}{16}ml^2\alpha + \frac{9}{16}ml^2\alpha + \frac{1}{2}mgl - \frac{1}{4}mgl + \frac{1}{2}ml^2\alpha - \frac{3}{2}mgl = 0$$

$$\frac{13}{12}ml^2\alpha = \frac{5}{4}mgl$$

$$\alpha = \frac{15}{13}\frac{g}{l}\quad(\curvearrowright)$$

$$F_{NB} = mg + ml\alpha = \frac{28}{13}mg\quad(\uparrow)$$

~~$\Sigma F_y = 0$~~

~~$-F_{IC_1}\cdot\cos60^\circ = F_{IC_2y}$~~

故 $\alpha = \frac{15}{13}\frac{g}{l}\ (\curvearrowright)$

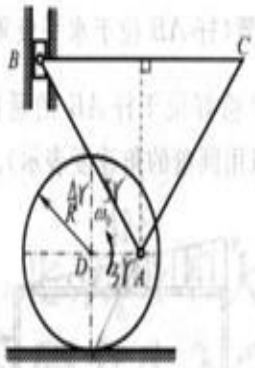
$F_{NB} = \frac{28}{13}mg\ (\uparrow)$

北京理工大学2011年攻读硕士学位
研究生入学考试“理论力学”试题

一、(30分)在处于同一铅垂平面内的图示系统中，等腰三角形平板的腰长为 $AB=AC=10r$，底边的长度为 $BC=12r$，顶点 A、B 分别与半径为 $R=4r$ 的圆盘 D 和滑块 B 铰接，且 $DA=3r$，圆盘 D 以匀角速度 ω_0 在水平地面上作逆时针纯滚动，通过三角板带动滑块 B 沿铅垂滑道运动。试求图示位置(D、A 的连线和 BC 边都处于水平位置)三角板的角速度和角加速度及顶点 C 的加速度。

二、(20分)图示平面机构，细直杆 AB 套在可绕轴 D 作定轴转动的套筒内，并相对套筒作平移，其 A 端通过铰链与细直杆 OA 相连。已知：杆 OA 以匀角速度 ω_0 绕轴 O 作顺时针转动，$OA=l$，$AB=2l$，图示位置轴 D 恰好位于杆 AB 的中点处，试求该位置杆 AB 的角速度和角加速度。

三、(20分)图示平面结构由直杆 OA、AB、AD、BC 在接触处相互铰接而成，已知 $OA=2l$，$BC=3l$，$AB=4l$，$AD=2\sqrt{3}l$，G 为杆 AD 的中点，所受到的载荷如图所示，且 $F=\sqrt{3}ql$，$M=5ql^2$，若不计各构件自重和各接触处摩擦，试求杆 AB 的内力。

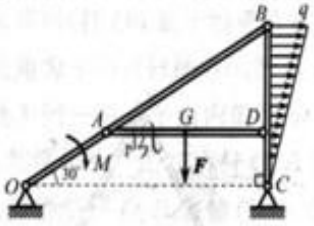


题一图

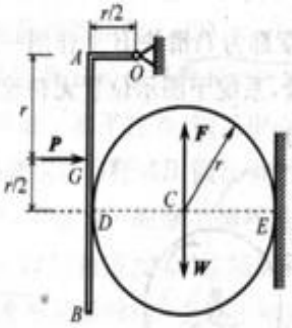


题二图

四、(20分)图示系统处于同一铅垂平面内，均质圆盘的重量为 W，半径为 r，水平推力为 $P=2W$，圆盘与直角弯杆 OAB 和铅垂墙在 D、E 处为刚性接触，静摩擦因数分别为 $f_{sD}=0.3$ 和 $f_{sE}=0.25$，若不计弯杆 OAB 的自重及固定铰支座 O 处摩擦，系统在图示位置(AB 段平行于铅垂墙)处于静止状态，试求铅垂拉力 F 能取的值。



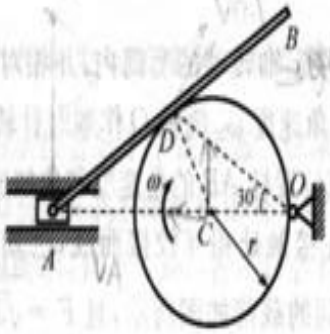
题三图



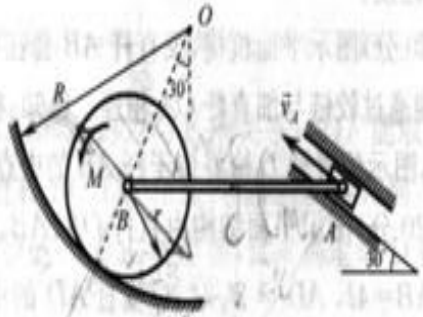
题四图

五、(30 分)图示平面系统，齿轮 C(可视为均质圆盘)的半径为 r，绕轴 O 以匀角速度 ω 作顺时针转动，与齿轮啮合的齿条 AB(可视为均质细直杆)的一端 A 与可沿水平滑道滑动的物块 A 铰接，$AB = 2\sqrt{3}r$，O、A 处于同一水平直线上，三个刚体的质量都为 m，在图示瞬时，齿轮与齿条的啮合点为 D，且 $AD=BD$，O、D 两点的连线与水平直线的夹角为 30°，试写出该瞬时系统的动能、动量和对固定点 O 的动量矩。

六、(30 分)图示系统处于同一铅垂平面内，质量为 m、半径为 r 的均质圆盘在其矩 M 随时间而改变的主动力偶的作用下，在半径为 $R=3r$ 的固定凹面上作纯滚动，并通过质量为 m、长度为 $l=2\sqrt{3}r$ 的连杆 AB 带动不计质量的滑块 A 沿倾角为 30°的滑道以 v_A = 常矢量滑动，不计铰链 A、B 处和滑道的摩擦，试求图示位置(圆盘中心 B 和凹面圆心 O 的连线与铅垂直线的夹角为 30°，杆 AB 处于水平位置)凹面对圆盘的约束力以及主动力偶矩 M 应取的值。



题五图



题六图

2011年北京理工大学848理论力学考研真题答案解析

2011-1

1. 解：由题意可知

(1) 运动分析

① 圆盘D做纯滚动，速度瞬心为P。

② 滑块沿滑道做直线运动，v_B速度方向已知，A在圆盘D上，速度方向从已知，则三角板ABC的速度瞬心为P_1

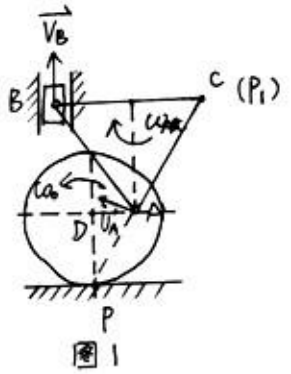


图1

(2) 速度分析，如图1

已知 $\omega_D = \omega_0$

$V_A = AP \cdot \omega_D = AP_1 \cdot \omega_{ABC} = 5r\omega_0$

又由于 $AP_1 = AC = 10r$

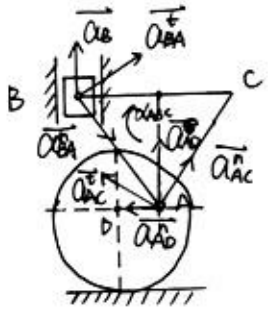
故 $\omega_{ABC} = \frac{1}{2}\omega_0$ (↻)

(3) 加速度分析，如图2

$\vec{a_D} = \vec{a_D^n} + \vec{a_D^t} = 0$

$\vec{a_A} = \vec{a_D} + \vec{a_{AD}^n} + \vec{a_{AD}^t} = \vec{a_{AD}^n}$

$\vec{a_B} = \vec{a_A} + \vec{a_{BA}^n} + \vec{a_{BA}^t}$



联立上式得

$\vec{a_B} = \vec{a_{AD}^n} + \vec{a_{BA}^n} + \vec{a_{BA}^t}$

大小 ? $AD\omega_0^2$ $AB\omega_{ABC}^2$ $AB\alpha_{ABC}$

$= 3r\omega_0^2$ $= \frac{5}{2}r\omega_0^2$ $= 10r\alpha_{ABC}$

方向 ↑ ← $B \to A$ ⊥AB向上

沿水平向右方向投影

$0 = -a_{AD}^n + a_{BA}^n \cdot \cos 60^\circ + a_{BA}^t \cdot \cos 30^\circ$

$0 = a_{BA}^n \cos 60° + a_{BA}^t \cdot \cos 30°$

$\alpha_{ABC} = -\frac{\sqrt{3}}{12}\omega_0^2$（实际为逆时针）

$\vec{a}_C = \vec{a}_A + \vec{a}_{AC}^n + \vec{a}_{AC}^t$

大小？	$3r\omega_0^2$	$AC\omega_{ABC}^2$	$AC\alpha_{ABC}$
		$=\frac{5}{3}r\omega_0^2$	$=\frac{10}{3}r\alpha_{ABC}$
方向？	↑	← A→C	⊥AC向上

沿水平向右方向投影

$a_{Cx} = a_{AC}^n \cdot \cos 60° - a_{AC}^t \cos 30° + a_A$

得 $a_{Cx} = -3r\omega_0^2$

$0 = -3r\omega_0^2 + \frac{5}{3}r\omega_0^2 \cdot \frac{3}{5} + 10r\alpha_{AB} \cdot \frac{4}{5}$

$\alpha_{ABC} = \frac{3}{16}\omega_0^2$（↻）

沿铅垂向上方向投影

$a_{Cy} = a_{AC}^n \cos 37° + a_{AC}^t \cos 53° = \frac{25}{8}r\omega_0^2$

$a_C = -3r\omega_0^2\vec{i} + \frac{25}{8}r\omega_0^2\vec{j}$

2011-2

2. 解：由题意可知

(1) 动点动系的选择

选择AB杆上A为动点，动系与BA杆固连

(2) 速度分析，如图1

$\vec{v}_A = \vec{v}_e + \vec{v}_r$

大小	$OA\omega_0$	$AD\omega_{AB}$	?
	$=\omega_0 l$	$=\omega_{AB} l$	
方向	↓	⊥AB向下	B→A

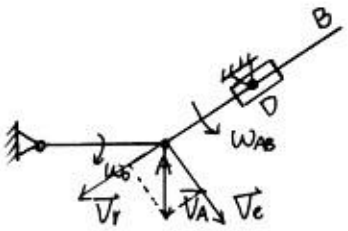


图1

由几何关系知

$v_e = v_a \cdot \sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}\omega_0 l$

$v_r = v_a \cdot \sin 30° = \frac{1}{2}\omega_0 l$

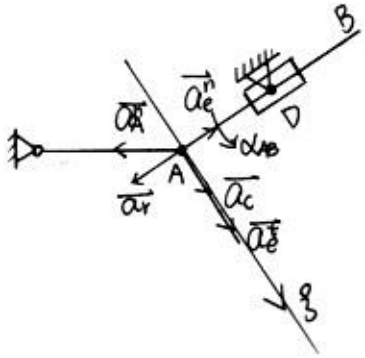
又 $v_e = \omega_{AB} \cdot l$，故 $\omega_{AB} = \frac{\sqrt{3}}{2}\omega_0$（↻）

(3) 加速度分析，如图2

$\vec{a}_A = \vec{a}_A^n + \vec{a}_A^t = \vec{a}_A^n$

$\vec{a}_A = \vec{a}_e^n + \vec{a}_e^t + \vec{a}_r + \vec{a}_C$

大小	$OA\omega_0^2$	$AD\omega_{AB}^2$	$AD\alpha_{AB}$	?	$2v_r\omega_{AB}$
	$=\omega_0^2 l$	$=\frac{3}{4}\omega_0^2 l$	$=\alpha_{AB} l$		$=\frac{\sqrt{3}}{2}\omega_0^2 l$
方向	←	A→D	⊥AB向下	D→A	⊥AB向下



沿 BA 方向投影.

$-a_A \cdot \cos 30^\circ = a_{te} + a_c$

$\alpha_{AB} = -\left(\frac{1}{2}\omega_0^2 + \frac{\sqrt{3}}{2}\omega_0^2\right) = -\frac{\sqrt{3}+1}{2}\omega_0^2$ (实际方向为顺时针)

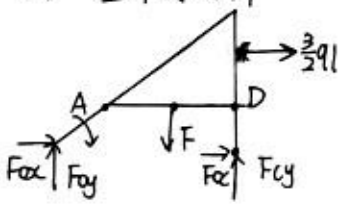
故 $\omega_{AB} = \frac{\sqrt{3}}{2}\omega_0$ (↻)

$\alpha_{AB} = \frac{\sqrt{3}+1}{2}\omega_0^2$ (↻)

第二种：选择杆AB上的A点为动点，动系与杆A固连

3. 解：由题意可知，AB杆为二力杆。 2011-3

(1) 整体受力分析



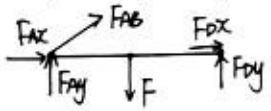
$\Sigma M_D = 0$

$F_{By} \cdot 3\sqrt{3}l - \frac{3}{2}ql \cdot 2l - F \cdot 2\sqrt{3}l - M = 0$

$3\sqrt{3}l \cdot F_{By} - 3ql^2 - 6ql^2 - 5ql^2 = 0$

$F_{By} = \frac{14\sqrt{3}}{9}ql$ (↑)

(2) 单独分析 AD 杆

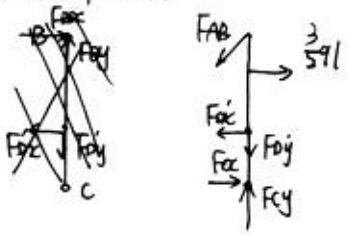


$\Sigma M_A = 0$

$-F \cdot \sqrt{3}l + F_{Dy} \cdot 2\sqrt{3}l = 0$

$F_{Dy} = \frac{\sqrt{3}}{2}ql$ (↑)

(3) 单独分析 BC杆



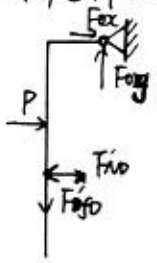
$\Sigma F_y = 0$

$-F_{AB}\cdot\cos 60^\circ - F_{Cy}' + F_{Cy} = 0$

$F_{AB} = \frac{19\sqrt{3}}{9} ql$ (拉杆)

4. 解：由题意可知 2011-4

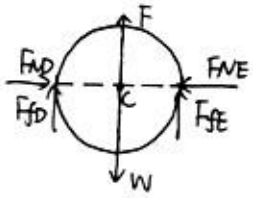
(1) 单独研究杆OAB



$\Sigma M_O = 0$, $-P\cdot r + F_{NO}'\cdot \frac{3}{2}r - F_{fO}'\cdot \frac{r}{2} = 0$

得 $3F_{NO}' - F_{fO}' = 2P$ ①

(2) 单独研究圆盘C



$$\begin{cases}\Sigma M_C=0\\ \Sigma F_x=0\\ \Sigma F_y=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}F_{fD}\cdot r-F_{fE}\cdot r=0\\ F_{ND}=F_{NE}\\ F+F_{fD}+F_{fE}=W\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}F_{fD}=F_{fE}\\ F_{ND}=F_{NE}\\ F_{fD}=\frac{W-F}{2}\end{cases}$$

将 $F_{fD}=\frac{W-F}{2}$ 代入①式，得

~~$F_{ND}=\frac{9}{6}W+\frac{F}{6}$~~ $F_{ND}=\frac{3}{2}W-\frac{F}{6}$

由 $\begin{cases}|F_{fD}|\le f_{SD}\cdot F_{ND}\\ |F_{fE}|\le f_{SE}\cdot F_{NE}\end{cases}$ ~~$\Rightarrow\begin{cases}|\frac{W-F}{2}|\le(\frac{7}{6}W+\frac{F}{6})\cdot0.3\\ |\frac{W-F}{2}|\le(\frac{7}{6}W+\frac{F}{6})\cdot0.15\end{cases}$~~

$\Rightarrow$ ~~$\begin{cases}\frac{3}{11}W\le F\le\frac{17}{9}W\\ \frac{3}{13}W\le F\le\frac{21}{13}W\end{cases}$~~ $\begin{cases}|\frac{W-F}{2}|\le(\frac{3}{2}W-\frac{F}{6})\cdot0.3\\ |\frac{W-F}{2}|\le(\frac{3}{2}W-\frac{F}{6})\cdot0.15\end{cases}$

$\Rightarrow\begin{cases}\frac{1}{9}W\le F\le\frac{19}{11}W\\ \frac{3}{11}W\le F\le\frac{21}{13}W\end{cases}$ 故 $\frac{3}{11}W\le F\le\frac{21}{13}W$

5. 解：由题意可知

2011-5

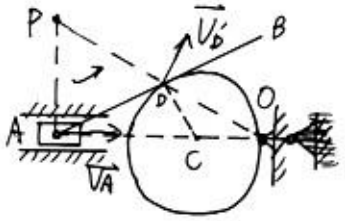
(1) 运动分析

①轮圆盘C 绕轴O转动，可知 V_D 速度方向.

② 滑块A沿滑道做直线运动，可知 V_A 速度方向.

③ 齿轮与齿条啮合，故杆AB上的点D′，$V_{D'} = V_D$.

由此可得出AB杆的速度瞬心为P。



(2) 速度分析

$V_D = OD\omega = \sqrt{3}r\omega$

又由于 $V_D = PD \cdot \omega_{AB}$.

得 $\omega_{AB} = \omega$ (↻)

$V_C = r\omega$， $V_A = PA \cdot \omega_{AB} = \sqrt{3}r\omega$

(3) 系统的动能

$T = T_A + T_{AB} + T_C$

$T_A = \frac{1}{2}mV_A^2 = \frac{3}{2}mr^2\omega^2$

$T_{AB} = \frac{1}{2}mV_D^2 + \frac{1}{2}J_P^{AB}\omega_{AB}^2 = \frac{1}{2}m \cdot 3r^2\omega^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{12}m \cdot (2\sqrt{3}r)^2 \cdot \omega^2 = 2mr^2\omega^2$

$T_C = \frac{1}{2}mV_C^2 + \frac{1}{2}J_C\omega^2 = \frac{1}{2}mr^2\omega^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}mr^2\omega^2 = \frac{9}{4}mr^2\omega^2$

$T = T_A + T_{AB} + T_C = \frac{17}{4}mr^2\omega^2$

(4) 系统的动量

$\vec{P} = m\vec{V}_A + m\vec{V}_C + m\vec{V}_D$

$\vec{V}_A = \sqrt{3}r\omega\vec{i}$， $\vec{V}_C = r\omega\vec{j}$， $\vec{V}_{D'} = (\frac{\sqrt{3}}{2}\vec{i} + \frac{3}{2}\vec{j})_{AB}r\omega$

$\vec{P} = mr\omega(\frac{3\sqrt{3}}{2}\vec{i} + \frac{5}{2}\vec{j})$

(5) 对固定点O的动量矩

$\vec{L}_O = \vec{L}_O^A + \vec{L}_O^{AB} + \vec{L}_O^C$， $\vec{L}_O^A = m\vec{V}_A \times \vec{OA} = 0$.

$\vec{L}_O^{AB} = -J_D'\omega_{AB} + m\vec{V}_{D'} \times \vec{OD}$

$= -\frac{1}{12}m(2\sqrt{3}r)^2\omega + m \cdot \sqrt{3}r\omega \cdot \sqrt{3}r$

$= 2mr^2\omega$ (↻)

$\vec{L}_O^C = J_C\omega + m\vec{V}_C \times \vec{OC}$

$= \frac{1}{2}mr^2\omega + m \cdot r\omega \cdot r = \frac{3}{2}mr^2\omega$ (↻)

$\vec{L}_O = \vec{L}_O^A + \vec{L}_O^{AB} + \vec{L}_O^C = \frac{7}{2}mr^2\omega$ (↻)

2011-6

6. 解：由题意可知

(1) 运动分析

① 滑块A沿滑道做直线运动，圆盘B沿固定凹面作纯滚动。可得到圆盘的速度瞬心为P。

② 根据速度瞬心P可得V_B方向，$V_B // V_A$，杆AB作瞬时平移运动，$\omega_{AB}=0$，$V_B=V_A$

③ V_A = 常矢量，$a_A=0$，即A点为杆AB的加速度瞬心，即 $a_B = AB \cdot \alpha_{AB}$ (1)

(2) 加速度分析，假设α_{AB}，α_B方向如图1

$$\vec{a}_B = \vec{a}_B^{\,n} + \vec{a}_B^{\,t}$$

大小：$AB\omega_{AB}^2 = 2r\omega_{AB}$　$\frac{V_B^2}{OB} = \frac{V_B^2}{2r}$　$PB\cdot\alpha_B = r\alpha_B$

方向　↑　　$B\to O$　　$\perp OB$向上

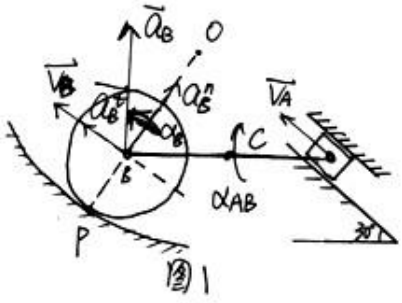


图1

由几何关系知

$a_B = \frac{a_B^n}{\cos 30°}$，$a_B^t = \frac{a_B^n}{\tan 60°}$

解得 $\alpha_{AB} = \frac{V_A^2}{6r^2}$（N），$\alpha_B = \frac{\sqrt{3}V_A^2}{6r^2}$（↺），$a_B = \frac{\sqrt{3}V_A^2}{3r}$。

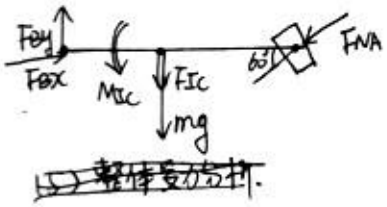
$\overrightarrow{a_C} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{a_A} + \overrightarrow{a_B})$，$a_C = \frac{\sqrt{3}V_A^2}{6r}$（↑）

(3) 达朗贝尔惯性力

$F_{IB} = ma_B = \frac{\sqrt{3}mV_A^2}{3r}$，$M_{IB} = J_B\alpha_B = \frac{1}{2}mr^2 \cdot \frac{\sqrt{3}V_A^2}{6r^2} = \frac{\sqrt{3}}{12}mV_A^2$

$F_{IC} = ma_C = \frac{\sqrt{3}mV_A^2}{6r}$，$M_{IC} = J_C^{AB}\alpha_{AB} = \frac{1}{12}m(2\sqrt{3}r)^2 \cdot \frac{V_A^2}{6r^2} = \frac{mV_A^2}{6}$

(4) 单独分析杆的受力情况.



~~整体受力分析.~~

$\Sigma M_B = 0$

$M_{IC} - (F_{IC} + mg)\sqrt{3}r - F_{NA}\cdot\cos 30°\cdot 2\sqrt{3}r = 0$

得 $F_{NA} = -\frac{\sqrt{3}}{3}mg - \frac{mV_A^2}{9r}$

~~$\Sigma M_B = 0$~~

$M_{IC} - F_{IC}\cdot\sqrt{3}r - F_{NA}\cdot\cos 60°\cdot 2\sqrt{3}r = 0$

得 $F_{NA} = F_{IC} - \frac{M_{IC}}{\sqrt{3}r} = \frac{\sqrt{3}}{6r}mV_A^2 - \frac{\sqrt{3}mV_A^2}{18r}$

$\Sigma M_B = 0$

$M_{IC} - (F_{IC} + mg)\sqrt{3}r - F_{NA}\cdot\cos 30°\cdot 2\sqrt{3}r = 0$

得 $F_{NA} = -(F_{IC} + mg) + \frac{M_{IC}}{\sqrt{3}r} = \frac{\sqrt{3}mV_A^2}{6r} + mg - \frac{\sqrt{3}mV_A^2}{18r}$

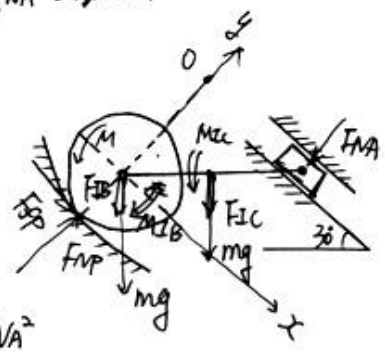
$= mg + \frac{\sqrt{3}mV_A^2}{9r}$

续6

(5) 整体受力分析

$\sum M_P = 0$

$-F_{IB}\cdot\frac{r}{2} + M + (-M_{IB}) - mg\cdot\frac{r}{2} + M_{IC} - (F_{IC}+mg)\cdot(\frac{r}{2}+\sqrt{3}r) - F_{NA}\cdot\cos 30^\circ\cdot 2\sqrt{3}r = 0$



$\Rightarrow -\frac{\sqrt{3}}{6}mv_A^2 + M + \frac{\sqrt{3}}{12}mv_A^2 - \frac{1}{2}mgr + \frac{mv_A^2}{6}$

$-\frac{\sqrt{3}}{12}mv_A^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 - \frac{1}{2}mgr - \sqrt{3}mgr$

$-\sqrt{3}mgr - \frac{1}{3}mv_A^2 = 0$

$\Rightarrow -\frac{\sqrt{3}}{6}mv_A^2 + M + (-\frac{\sqrt{3}}{12}mv_A^2) - \frac{1}{2}mgr + \frac{mv_A^2}{6} - \frac{\sqrt{3}}{12}mv_A^2 - \frac{1}{2}mv_A^2$

$-\frac{1}{2}mgr - \sqrt{3}mgr + \sqrt{3}mgr + \frac{1}{3}mv_A^2 = 0$

$M = mgr + \frac{\sqrt{3}}{3}mv_A^2$ (↻)

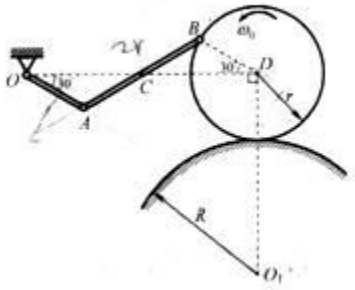
$\begin{cases}\sum F_x = 0\\ \sum F_y = 0\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}F_{fp} + F_{IB}\cdot\cos 60^\circ + mg\cdot\cos 60^\circ + (F_{IC}+mg)\cos 60^\circ = 0\\ F_{NP} - (F_{IB}+mg)\cos 30^\circ - (F_{IC}+mg)\cos 30^\circ - F_{NA} = 0\end{cases}$

解得 $\begin{cases}F_{fp} = -(\frac{\sqrt{3}}{4}\frac{mv_A^2}{r} + mg) & (\text{实际方向为}\nwarrow)\\ F_{NP} = \frac{2\sqrt{3}}{3}mg + \frac{23}{36}\frac{mv_A^2}{r} & (\nearrow)\end{cases}$

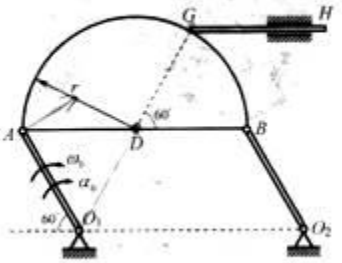
北京理工大学 2012 年攻读硕士学位
研究生入学考试“理论力学”试题

一、(25 分)在图示平面系统中，半径为 r 的圆盘 D 以匀角速度 ω_0 在半径为 $R=2r$ 的固定不动的凸圆轮上作逆时针转向的纯滚动，通过连杆 AB(A、B 为光滑圆柱铰链)带动杆 OA 绕轴 O 作定轴转动，$OA=r$，$AB=2r$，C 为杆 AB 的中点。试求图示位置杆 AB 的角速度和角加速度。

二、(25 分)图示系统处于同一铅垂平面内，已知 $O_1A=O_2B=r$，$O_1O_2=2r$，通过半径为 r 的半圆盘(A、B 为光滑圆柱铰链)推动直杆 GH 在水平滑道内滑动。在图示瞬时，杆 O_1A 绕定轴 O_1 转动的角速度、角加速度分别为 ω_0、α_0，转向都为顺时针，试求该瞬时杆 GH 运动的速度和加速度。



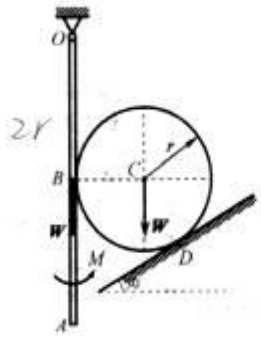
题一图



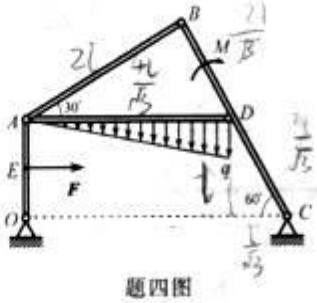
题二图

三、(20 分)如图所示，重量为 W、半径为 r 的均质圆盘与倾角为 30°的固定斜面间的静摩擦因数为 $f_D=\frac{\sqrt{3}}{6}$，与重量也为 W、长度为 $l=4r$ 的直杆 QA 间的静摩擦因数为 $f_B=\frac{\sqrt{3}}{4}$，若系统在 OA 处于铅垂位置，且两刚体接触点 B 恰好位于 OA 的中点时处于静止状态，试求主动力偶矩 M 能取的值。

四、(20 分)图示平面结构由直杆 OA、AB、BC 和 AD 相互铰接而成，已知 $OA=l$，$AB=2l$，D 为杆 BC 的中点，E 为杆 OA 的中点，AD 平行于 AC，所受主动力如图所示，且 $F=3ql$，$M=ql^2$，若不计各构件自重和各接触处摩擦，试求杆 AB 的内力。



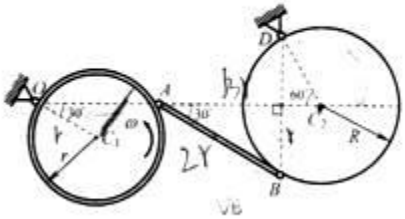
题三图



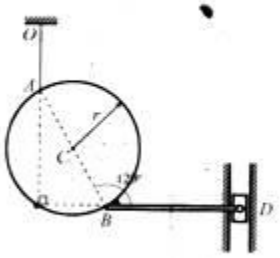
题四图

五、(35 分)在图示平面机构中，均质细圆环 C_1 的质量为 m，半径为 r；均质圆盘 C_2 的质量为 $m_2=3m$，半径为 $R=\frac{2\sqrt{3}}{3}r$；均质细直杆 AB 的质量为 m，长度为 $l=2r$；A、B 为光滑圆柱铰链，O、D 为光滑固定铰支座。若圆环 C_1 作逆时针转动的角速度 ω 为常数，试求图示位置系统的动能、动量和对点 O 的动量矩。

六、(25 分)图示系统处于同一铅垂平面内，质量为 m、半径为 r 的均质圆盘 C 与质量为 m、长度为 $l=2r$ 的均质细直杆 BD 相互焊接，且圆盘直径 BA 与杆 BD 的夹角为 120°，长度为 r 的不可伸长张紧柔绳一端系于圆盘上的点 A，另一端系于水平天花板上，与杆 BD 光滑铰接的滑块 D 可沿光滑铅垂滑道运动。若不计柔绳和滑块的质量，系统于图示位置无初速释放，试求释放瞬时：(1)圆盘的角加速度；(2)柔绳的张力；(3)滑道对系统的约束力。



题五图



题六图

2012年 北京理工大学848理论力学考研真题答案解析

2012-1

1. 解：由题意可知

(1) 运动分析

① 圆盘D做纯滚动，速度瞬心为P.

②杆OA做定轴转动，已知v_A，v_B方向，得杆AB速度瞬心为P_1。

(2) 速度分析，如图1

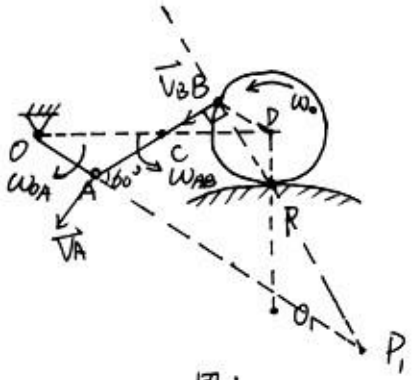


图1

$v_B = BP\cdot\omega_0 = BP_1\cdot\omega_{AB} = \sqrt{3}r\omega_0$

解得 $\omega_{AB} = \frac{1}{2}\omega_0$ (↻)

$v_A = AP_1\cdot\omega_{AB} = A\cdot\omega_{OA} = 2r\omega_0$

解得 $\omega_{OA} = 2\omega_0$ (↻)

$v_D = DP\cdot\omega_0 = r\omega_0$

(3) 加速度分析，如图2

$\vec{a}_D = \vec{a}_D^n + \vec{a}_D^t = \vec{a}_D^n$，$\vec{a}_A = \vec{a}_A^n + \vec{a}_A^t$

$\vec{a}_B = \vec{a}_D + \vec{a}_{BD}^n + \vec{a}_{BD}^t = \vec{a}_D^n + \vec{a}_{BD}^t$

$\vec{a}_B = \vec{a}_A + \vec{a}_{BA}^n + \vec{a}_{BA}^t$

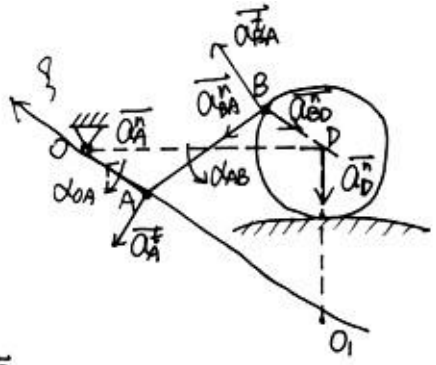


图2

联立上式得

$\vec{a}_B = \vec{a}_D^n + \vec{a}_{BD}^n = \vec{a}_A^n + \vec{a}_A^t + \vec{a}_{BA}^n + \vec{a}_{BA}^t$

大小	$\frac{v_D^2}{0.D}$	$BD\cdot\omega_0^2$	$OA\cdot\omega_{OA}^2$	$OA\cdot\alpha_{OA}$	$AB\cdot\omega_{AB}^2$	$AB\cdot\alpha_{AB}$
	$=\frac{1}{3}r\omega_0^2$	$=r\omega_0^2$	$=4r\omega_0^2$	$=r\alpha_{OA}$	$=\frac{1}{2}r\omega_0^2$	$=2r\alpha_{AB}$
方向	↓	B→D	A→O	⊥OA向下	B→A	⊥AB向上

沿$\vec{a}_{BD}^n$方向投影

$-a_D^n\cdot\cos 60° + (-a_{BD}^n) = a_A^n + a_{BA}^n\cdot\cos 60° + a_{BA}^t\cdot\cos 30°$

$-\frac{1}{3}r\omega_0^2\cdot\frac{1}{2} - r\omega_0^2 = 4r\omega_0^2 + \frac{1}{2}r\omega_0^2\cdot\frac{1}{2} + 2r\alpha_{AB}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sqrt{3}r\alpha_{AB} = -\frac{65}{12}r\omega_0^2$

$\alpha_{AB} = -\frac{65\sqrt{3}}{36}\omega_0^2$ (实际方向为顺时针)

取 $\alpha_{AB} = \frac{65\sqrt{3}}{36}\omega_0^2$ (↺)

2. 解：由题意可知

2012-2

(1) 动点、动系的选择

选择圆盘上的D点为动点，动系与杆GH固连。

(2) 速度分析，如图1.

~~瞬时任意时刻~~ 为 $O_1A \parallel O_2B$，$\vec{V_B} \parallel \vec{V_A}$，

故半圆盘平动，则 $\vec{V_D} = \vec{V_A} = \vec{V_B}$

$\vec{V_D} = \vec{V_e} + \vec{V_r}$

大小 $r\omega_0$? ?

方向 $\perp O_1A$ 向上 → $\perp O_1D$ 向上

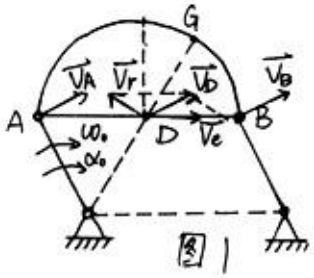


图1

由几何关系知

$V_D = V_r = \frac{V_e}{\sqrt{3}} = r\omega_0$

$V_e = \sqrt{3}r\omega_0$ (→)，$V_{GH} = V_e = \sqrt{3}r\omega_0$ (→)

(3) 加速度分析，如图2

半圆盘平动，$\omega_0 = 0$，$\alpha_0 = 0$.

$\vec{a_D} = \vec{a_A} + \vec{a_{DA}^n} + \vec{a_{DA}^t} = \vec{a_A}$

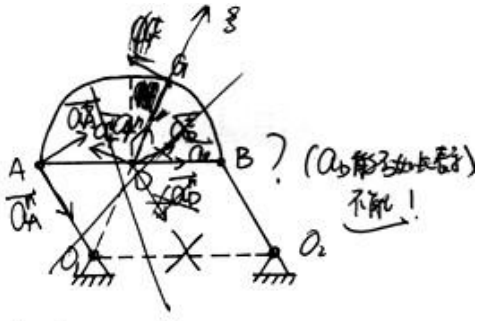
$\vec{a_D} = \vec{a_e} + \vec{a_r^n} + \vec{a_r^t} + \vec{a_c}$

$\vec{a_A} = \vec{a_A^n} + \vec{a_A^t}$

$\vec{a_D} = \vec{a_A^n} + \vec{a_A^t} = \vec{a_e} + \vec{a_r^n} + \vec{a_r^t} + \vec{a_c}$

大小 $O_1A\omega_0^2 = r\omega_0^2$，$O_1A\alpha_0 = r\alpha_0$，?，$\frac{V_r^2}{GD} = r\omega_0^2$，?，$2V_r\omega_{ABD} = 0$

方向 A→O_1，$\perp O_1A$ 向上 → G→D，G→D



? (a_D 能否如此表示？不能！)

X (a_r^t 无法判断，不能认为为0.)

沿水平方向投影：

$a_A^n \cdot \cos 60° + a_A^t \cos 30° = a_e + (-a_r^n) \cos 60°$

$a_e = \frac{\sqrt{3}}{2} r\alpha_0 + r\omega_0^2$

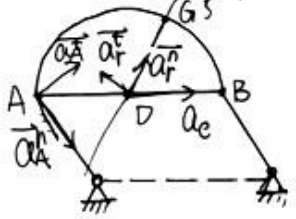


图2.

沿s方向投影

$-a_A^n \cdot \cos 60° + a_A^t \cos 30° = a_e \cdot \cos 60° + a_r^n \cdot$

$-\frac{1}{2}r\omega_0^2 + \frac{\sqrt{3}}{2}r\alpha_0 = \frac{1}{2}a_e + r\omega_0^2$

$a_e = \sqrt{3}r\alpha_0 - 3r\omega_0^2$ (→)

$a_{GH} = a_e = \sqrt{3}r\alpha_0 - 3r\omega_0^2$ (→)

注：(本题还可选择GH杆上G点为动点，动系与半圆盘固连)

另注：当 AO_1 杆与 O_2B 杆快慢不等时，此时 $\omega_D \neq 0$.

3. 解：由题意，可知

2012-3

(1) 单独分析杆OA

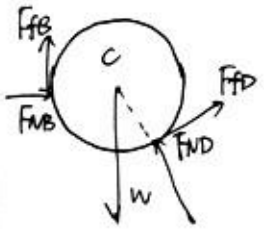


$\Sigma M_O = 0$

$F_{NB}' \cdot 2r - M = 0$

$F_{NB}' = \frac{M}{2r} (\leftarrow)$

(2) 单独分析圆盘C



$$\begin{cases} \Sigma F_x = 0 \\ \Sigma F_y = 0 \\ \Sigma M_C = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F_{NB} + F_{fD} \cdot \cos 30^\circ = F_{ND} \cdot \cos 60^\circ \\ F_{fB} + F_{fD} \cdot \cos 60^\circ + F_{ND} \cdot \cos 30^\circ = W \\ F_{fB} \cdot r = F_{fD} \cdot r \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} F_{NB} + \frac{\sqrt{3}}{2} F_D = \frac{1}{2} F_{ND} & ① \\ F_{fB} + \frac{1}{2} F_{fD} = W - \frac{\sqrt{3}}{2} F_{ND} & ② \\ F_{fB} = F_{fD} & ③ \end{cases}$$

将③式代入②式中，并将①×$\sqrt{3}$ +②式，得

$3F_{fD} + \sqrt{3} F_{NB} = W$.

解得 $F_{fD} = \frac{W}{3} - \frac{\sqrt{3}M}{6r}$

将 F_{fD} 代入②式，得 $F_{ND} = \frac{M}{2r} + \frac{\sqrt{3}}{3} W$.

$$|F_{fB}| \leq f_B \cdot F_{NB}$$
$$|F_{fD}| \leq f_D \cdot F_{ND}$$

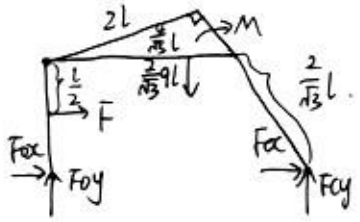
$$\Rightarrow \begin{cases} \left| \frac{W}{3} - \frac{\sqrt{3}M}{6r} \right| \leq \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{M}{2r} \\ \left| \frac{W}{3} - \frac{\sqrt{3}M}{6r} \right| \leq \frac{\sqrt{3}}{6} \cdot \left(\frac{M}{2r} + \frac{\sqrt{3}}{3} W \right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{8\sqrt{3}}{21} Wr \leq M \leq \frac{8\sqrt{3}}{3} Wr \\ \frac{2\sqrt{3}}{7} Wr \leq M \leq 2\sqrt{3} Wr \end{cases}$$

故 $\frac{8\sqrt{3}}{21} Wr \leq M \leq 2\sqrt{3} Wr$

2012-4

4. 解：由题意可知

(1) 整体受力分析



$\Sigma M_O = 0$

$-F \cdot \frac{l}{2} - \frac{2}{\sqrt{3}} ql \cdot \frac{8}{3\sqrt{3}} l - M + F_{cy} \cdot \frac{5}{\sqrt{3}} l = 0$

$F_{cy} = \frac{7\sqrt{3}}{90} ql \quad (\uparrow)$

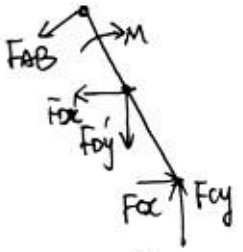
(2) 单独分析 AD 杆



$\Sigma M_A = 0. \quad \frac{2}{\sqrt{3}} ql \cdot \frac{8}{3\sqrt{3}} l - F_{cy} \cdot \frac{4}{\sqrt{3}} l = 0$

$F_{cy} = \frac{4\sqrt{3}}{9} ql \quad (\uparrow)$

(3) 单独分析 BC 杆

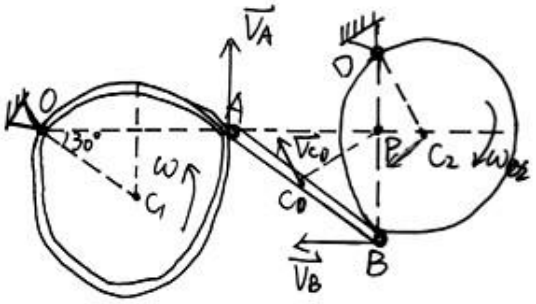


$\Sigma F_y = 0.$

$-F_{AB} \cdot \cos 60° - F_{cy}' + F_{cy} = 0.$

$F_{AB} = \frac{37}{45} ql \quad (\text{拉杆})$

5. 解：由题意，可知 2012-5



(1) 运动分析

① 圆环绕O转动，圆盘绕D转动。

②可得知V_A，V_B速度方向，从而得到AB杆的速度瞬心为P。

(2) 速度分析

$V_A = OA \cdot \omega = \sqrt{3}r\omega$

$V_A = PA \cdot \omega_{AB}$

得 $\omega_{AB} = \omega$ (↻)

$V_B = PB \cdot \omega_{AB} = r\omega$,

$V_B = BD \cdot \omega_{C_2} \Rightarrow \omega_{C_2} = \frac{1}{2}\omega$ (↻)

故 $V_{C_1} = OC_1 \cdot \omega = r\omega$,

$V_{C_0} = PC_0 \cdot \omega_{AB} = r\omega$

$V_{C_2} = DC_2 \cdot \omega_{C_2} = \frac{\sqrt{3}}{3}r\omega$

(3) 系统的动能

$T = T_{C_1} + T_{AB} + T_{C_2}$ ， $T_{C_1} = \frac{1}{2}J_{C_1}\omega^2 + \frac{1}{2}mV_{C_1}^2 = \frac{1}{2}\cdot m\cdot r^2\omega^2 + \frac{1}{2}m\cdot(r\omega)^2 = mr^2\omega^2$

$T_{AB} = \cancel{\frac{1}{2}m(2r)^2}$ $\frac{1}{2}mV_{C_0}^2 + \frac{1}{2}J_{C_0}\omega_{AB}^2 = \frac{1}{2}m\cdot r^2\omega^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{12}m\cdot(2r)^2\cdot\omega^2 = \frac{2}{3}mr^2\omega^2$

$T_{C_2} = \frac{1}{2}mV_{C_2}^2 + \frac{1}{2}mJ_{C_2}\omega_{C_2}^2 = \frac{3}{2}m\cdot(\frac{\sqrt{3}}{3}r\omega)^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}m(\frac{2}{\sqrt{3}}r)^2\cdot(\frac{1}{2}\omega)^2 = \frac{3}{4}mr^2\omega^2$

$T = mr^2\omega^2 + \frac{2}{3}mr^2\omega^2 + \frac{3}{4}mr^2\omega^2 = \frac{29}{12}mr^2\omega^2$

(4) 系统的动量

$\vec{P} = m\vec{V}_{C_1} + m\vec{V}_{C_0} + 3m\vec{V}_{C_2}$

$\vec{V}_{C_1} = r\omega(\frac{1}{2}\vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j})$ $\vec{V}_{C_0} = r\omega(-\frac{1}{2}\vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j})$

$\vec{V}_{C_2} = r\omega(-\frac{1}{2}\vec{i} - \frac{\sqrt{3}}{6}\vec{j})$

$\vec{P} = r\omega(-\frac{3}{2}\vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j})$

(5) 系统对点O的动量矩

$\vec{L}_O = \vec{L}_{C_1}^O + \vec{L}_{AB}^O + \vec{L}_{C_2}^O$

$\vec{L}_{C_1}^O = J_{C_1}\omega + m\vec{V}_{C_1} \times \vec{OC_1}$

$= mr^2\omega + mr^2\omega = 2mr^2\omega$ (↻)

续第5题

2012-5

$\vec{L}_{AB}^{O} = J_{C_0}\omega_{AB} + m\vec{V}_{C_0} \times \vec{OC}_0$

$= \frac{1}{12} \cdot m \cdot (2r)^2 \cdot \omega + m \cdot r\omega \cdot 2r$

$= \frac{5}{3}mr^2\omega$ (↻)

$\vec{L}_{C_2}^{O} = J_{C_2}\omega_{AB} + 3m\vec{V}_{C_2} \times \vec{DC}_2$

$= -\left[\frac{3}{2}m\left(\frac{2}{\sqrt{3}}r\right)^2 \cdot \frac{\omega}{2} + 3m \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}r\omega \cdot \frac{7}{\sqrt{3}}r \cdot \frac{1}{2}\right]$

$= -\frac{9}{2}mr^2\omega$ (↻)

$\vec{L}_O = \vec{L}_{OC_1}^{O} + \vec{L}_{AB}^{O} + \vec{L}_{C_2}^{O}$

$= -\frac{5}{6}mr^2\omega$ (实际为顺时针)

故 $\vec{L}_O = \frac{5}{6}mr^2\omega$ (↺)

2012-6

6. 解：由题意可知

(1) 运动分析：

① 释放瞬时，$\omega = 0$，$\alpha \neq 0$

② 释放瞬时，可确定A、B加速度方向，因而可确定A、B的加速度瞬心 P^*.

(2) 加速度分析，设 α_C 方向如图1

$a_C = P^*C \cdot \alpha_C = r\alpha_C$

$a_B = P^*B \cdot \alpha_C = r\alpha_C$

$a_{C_1} = P^*C_1 \cdot \alpha_C = 2r\alpha_C$

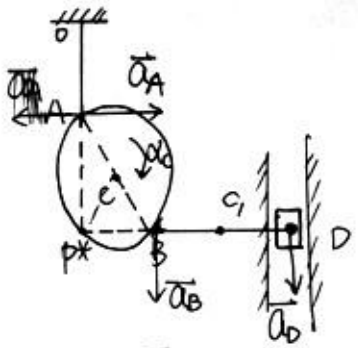


图1

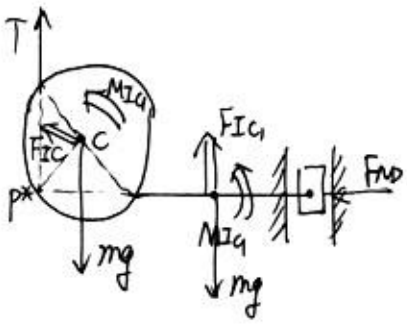
(3) 达朗贝尔惯性力

$F_{IC} = ma_C = mr\alpha_C$

$M_{IC} = J_C\alpha_C = \frac{1}{2}mr^2\alpha_C$

$F_{IC_1} = ma_{C_1} = 2mr\alpha_C$

$M_{IC_1} = J_{C_1}\alpha_C = \frac{1}{12}\cdot m\cdot(2r)^2\cdot\alpha_C = \frac{1}{3}mr^2\alpha_C$



(4) 受力分析

$\Sigma M_{P^*} = 0$

$F_{IC}\cdot r + M_{IC} - mg\cdot\frac{r}{2} - mg\cdot 2r + F_{IC_1}\cdot 2r + M_{IC_1} = 0$

$mr^2\alpha_C + \frac{1}{2}mr^2\alpha_C - \frac{5}{2}mgr + 4mr^2\alpha_C + \frac{1}{3}mr^2\alpha_C = 0$

$\alpha_C = \frac{3g}{7r}$ (↻)

$\begin{cases}\Sigma F_x = 0\\ \Sigma F_y = 0\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}-F_{IC}\cdot\cos 30^\circ + F_{ND} = 0\\ T + F_{IC}\cdot\cos 60^\circ + F_{IC_1} - 2mg = 0\end{cases}$

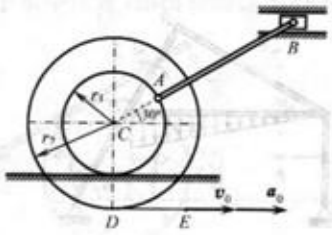
$F_{ND} = -\frac{3\sqrt{3}}{14}mg$ (实际指向右方)

$T = \frac{13}{14}mg$ (↑)

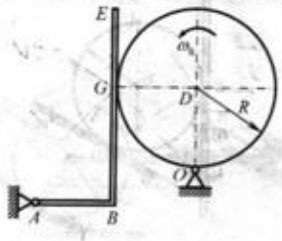
北京理工大学 2013 年攻读硕士学位
研究生入学考试“理论力学”试题

一、(25 分)在处于同一铅垂平面内的图示系统中，鼓轮的内轮半径为 $r_1=3r$，外轮半径为 $r_2=5r$，外轮上绕有与鼓轮无相对滑动的不可伸长的柔绳，通过拉动水平段绳子使内轮在水平导轨上作纯滚动，并通过长度为 $l=9r$ 的连杆 AB(A、B 为光滑圆柱铰链)带动滑块 B 沿水平滑道滑动。已知图示位置(圆心 C 恰好位于杆 AB 的延长线上，该线与水平线夹角为 30°)水平段绳子的速度为 v_0，加速度为 a_0，方向均为水平向右，试求该瞬时滑块 B 的速度和加速度。

二、(25 分)在图示平面机构中，半径为 $R=2r$ 的圆盘 D 绕轴 O 以匀角速度 ω_0 作逆时针定轴转动，从而推动直角弯杆 ABE 绕轴 A 作定轴转动，已知 AB 段的长度为 $l=2r$。在图示瞬时：$OD//BE$，切点 G 离点 B 的距离为 $b=3r$，试求该瞬时：(1)直角弯杆 ABE 的角速度和角加速度；(2)圆心 D 相对于直角弯杆的速度和加速度。



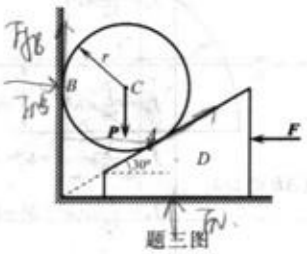
题一图



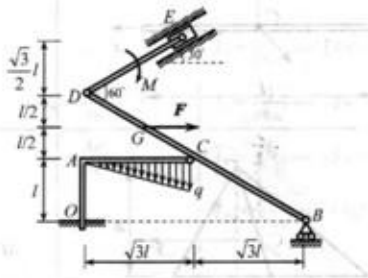
题二图

三、(20 分)在处于同一铅垂平面内的图示系统中，均质圆盘的半径为 r，重量为 P，与倾角为 30°的楔块 D 及铅垂面为刚性接触，在接触处 A、B 的静摩擦因数分别为 $f_{sA}=\frac{\sqrt{3}}{6}$、$f_{sB}=\frac{\sqrt{3}}{4}$，若不计楔块的重量及其与水平地面间摩擦，试求系统在图示位置保持静止时水平推力 $\boldsymbol{F}$ 能取的值。

四、(20 分)在处于同一铅垂平面内的图示结构中，已知作用于直角弯杆的 AC 段上线分布载荷的最大集度为 q，作用于杆 BD 上点 G 处水平力 $\boldsymbol{F}$ 的大小为 $F=2ql$，作用于长度为 $DE=\sqrt{3}l$ 的杆 DE 上的主动力偶的力偶矩为 $M=\sqrt{3}ql^2$，滑块 E 放置于倾角为 30°的滑道内，若不计各构件自重和各接触处摩擦，试求固定端 O 对直角弯杆的约束力偶矩。



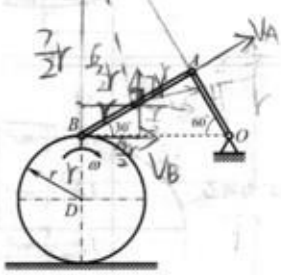
题三图



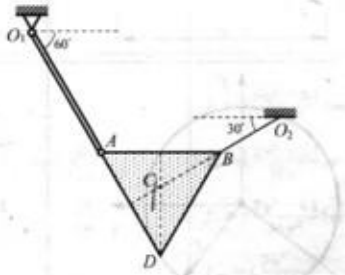
题四图

五、(30 分)图示系统处于同一铅垂平面内，均质圆盘的质量为 $m_1=4m$，半径为 r，在水平面上以匀角速度 ω 作顺时针转向的纯滚动；均质细直杆 AB 的质量为 $m_2=2m$，长度为 $l=2r$；均质细直杆 OA 的质量为 m，长度为 $b=\frac{2\sqrt{3}}{3}r$，绕轴 O 作定轴转动；A、B 为光滑圆柱铰链。试求图示位置(铰链 B 位于圆盘的最高点，杆 AB、OA 与水平线夹角分别为 30°、60°)：(1)系统的动能；(2)系统的动量；(3)系统对点 O 的动量矩。

六、(30 分)在处于同一铅垂平面内的图示系统中，均质细直杆 O_1A 的质量为 m，长度为 $l=2r$；均质等边三角形薄板的质量为 $m_1=4m$，边长为 $b=\sqrt{3}r$，对垂直于板面的质心 C 轴的回转半径为 $\rho_C=\frac{r}{2}$；张紧柔绳 O_2B 的质量不计，长度为 r。若系统于图示位置(杆、柔绳与水平线夹角分别为 60°、30°，三角形的 AB 边处于水平位置)无初速释放，且不计铰链 O_1、A 处摩擦，试求释放瞬时：(1)杆的角加速度；(2)三角形薄板的角加速度；(3)柔绳的张力。



题五图



题六图

1. 解：由题意可知

(1) 运动分析

① 内轮在水平导轨上作纯滚动，速度瞬心为P.

② 杆AB在平面内作平面运动，滑块B在水平滑道内作直线运动。已知v_A，v_B的方向，可得A.B的速度瞬心为P_1。

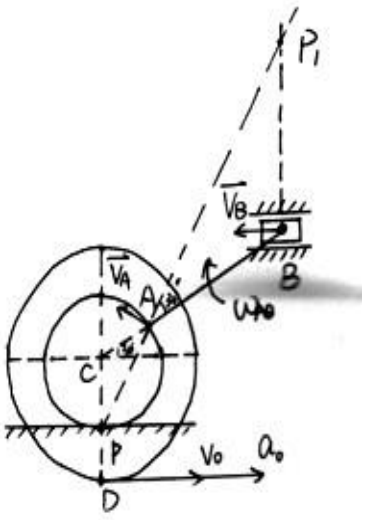


图1

(2) 速度分析，如图1

$v_A = PA \cdot \omega_C = P_1A \cdot \omega_{AB}$

由 $v_0 = PD \cdot \omega_C$，得 $\omega_C = \frac{v_0}{2r}$，$v_A = \frac{3\sqrt{3}}{2}v_0$

进而得 $\omega_{AB} = \frac{\frac{3\sqrt{3}}{2}v_0}{9\sqrt{3}r} = \frac{v_0}{6r}$ (↷)

$v_B = P_1B \cdot \omega_{AB} = 9r \cdot \frac{v_0}{6r} = \frac{3}{2}v_0$

(3) 加速度分析，如图2

$\vec{a}_A = \vec{a}_C + \vec{a}_{AC}^{\,n} + \vec{a}_{AC}^{\,t}$

$\vec{a}_C = \vec{a}_C^{\,n} + \vec{a}_C^{\,t}$

$\vec{a}_A = \vec{a}_B + \vec{a}_{AB}^{\,n} + \vec{a}_{AB}^{\,t}$.

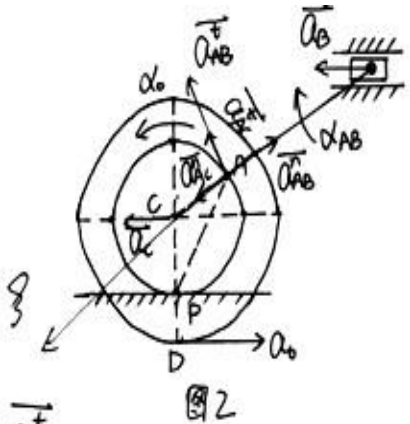


图2

联立上式得

$\vec{a}_A = \vec{a}_C^{\,n} + \vec{a}_C^{\,t} + \vec{a}_{AC}^{\,n} + \vec{a}_{AC}^{\,t} = \vec{a}_B + \vec{a}_{AB}^{\,n} + \vec{a}_{AB}^{\,t}$

大小	0	$r_1 \cdot \alpha_0 = 3r\alpha_0$	$AC \cdot \omega_C^2 = \frac{3v_0^2}{4r}$	$AC \cdot \alpha_0 = 3r\alpha_0$	?	$AB \cdot \omega_{AB}^2 = \frac{v_0^2}{4r}$	$AB\alpha_{AB} = 9r\alpha_{AB}$
方向		←	A→C	⊥AC向上	←	A→B	⊥AB向上

沿$\vec{BC}$方向投影：

$$a_C^t \cdot \cos 30^\circ + a_{AC}^n = a_B \cos 30^\circ - a_{AB}^n$$

$$3r\alpha_0 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3v_0^2}{4r} = \frac{\sqrt{3}}{2} a_B - \frac{v_0^2}{4r}$$

$$a_B = 3r\alpha_0 + \frac{2\sqrt{3}v_0^2}{3r}$$

$a_0 = PD \cdot \alpha_0$，$\alpha_0 = \frac{a_0}{2r}$，故 $a_B = \frac{3}{2}a_0 + \frac{2\sqrt{3}v_0^2}{3r}$（←）

2013-2

2. 解：由题意可知

(1) 动点与动系的选择

选择圆盘上的D点为动点，动系与杆ABE固连

(2) 速度分析，如图1

$\vec{v_D} = \vec{v_e} + \vec{v_r}$

大小 $OD\cdot\omega_0$ $AD\cdot\omega_{ABE}$?

方向 ← $\perp AD$ ↕

由几何关系知

$v_D = v_e \cdot \frac{3}{5} = 2r\omega_0$

$v_r = v_e \cdot \frac{4}{5}$

解得 $v_e = \frac{10}{3}r\omega_0$，$v_e = AD\omega_{ABE} = 5r\cdot\omega_{ABE}$

解得 $\omega_{ABE} = \frac{2}{3}\omega_0$（↻），$v_r = \frac{8}{3}r\omega_0$

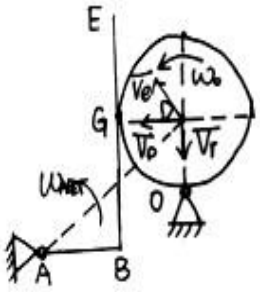


图1

(3) 加速度分析，如图2

$\vec{a}_D = \vec{a}_D^n + \vec{a}_D^t = \vec{a}_D^n$

$\vec{a}_D = \vec{a}_e^n + \vec{a}_e^t + \vec{a}_r + \vec{a}_c$

大小 $R\omega_0^2$ $AD\omega_{ABE}^2$ $AD\alpha_{ABE}$? $2V_r\omega_{ABE}$

$= 2r\omega_0^2$ $= \frac{20}{9}r\omega_0^2$ $= 5r\alpha_{ABE}$ $= \frac{32}{9}r\omega_0^2$

方向 ↓ D→A ⊥AD向上 ↓ →

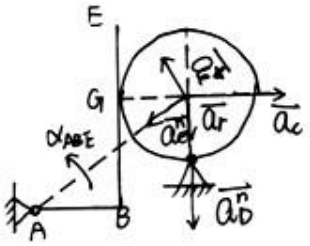


图2

沿水平向右方向投影

$0 = -a_e^n \cdot \cos\theta - a_e^t \cdot \cos(90^\circ - \theta) + a_c$

$\frac{20}{9}r\omega_0^2 \cdot \frac{4}{5} + 5r\alpha_{ABE} \cdot \frac{3}{5} = \frac{32}{9}r\omega_0^2$

$\alpha_{ABE} = \frac{16}{27}\omega_0^2$ (↻)

沿铅垂方向投影

$a_D = a_e^n \cdot \cos(90^\circ - \theta) + a_e^t \cdot \cos\theta + a_r$

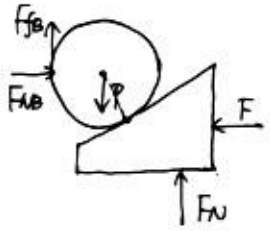
$-2r\omega_0^2 = -\frac{20}{9}r\omega_0^2 \cdot \frac{3}{5} + 5r \cdot \frac{16}{27}\omega_0^2 \cdot \frac{4}{5} + (a_r)$

$a_r = \frac{82}{27}r\omega_0^2$ (↓)

3. 解：由题意可知

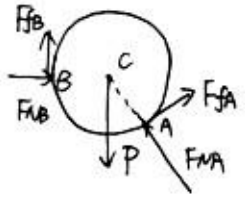
2013-5

(1) 整体受力分析



$\Sigma F_x = 0$, $F_{NB} = F$ (→)

(2) 单独分析圆盘C



$$\begin{cases} \Sigma F_x = 0 \\ \Sigma F_y = 0 \\ \Sigma M_C = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F_{NB} + F_{fA} \cdot \cos 30^\circ = F_{NA} \cdot \cos 60^\circ \\ F_{fB} + F_{fA} \cdot \cos 60^\circ = P - F_{NA} \cdot \cos 30^\circ \\ F_{fB} \cdot r = F_{fA} \cdot r \end{cases}$$

得到 $\begin{cases} F_{NB}+\frac{\sqrt3}{2}F_{fA}=\frac12 F_{NA} \\ F_{fB}+\frac12 F_{fA}=P-\frac{\sqrt3}{2}F_{NA} \\ F_{fB}=F_{fA} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F+\frac{\sqrt3}{2}F_{fA}=\frac12 F_{NA} & ① \\ \frac32 F_{fA}=P-\frac{\sqrt3}{2}F_{NA} & ② \end{cases}$

将式①×$\sqrt3$与式②相加，得 $F_{fA}=\frac{P}{3}-\frac{\sqrt3}{3}F$，$F_{NA}=(\frac{\sqrt3}{6}P+\frac{F}{2})\cdot 2=\frac{\sqrt3}{3}P+F$

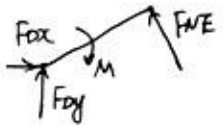
$\begin{cases} |F_{fA}|\le f_{SA}\cdot F_{NA} \\ |F_{fB}|\le f_{SB}\cdot F_{NB} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |\frac{P}{3}-\frac{\sqrt3}{3}F|\le\frac{\sqrt3}{6}\cdot(\frac{\sqrt3}{3}P+F) \\ |\frac{P}{3}-\frac{\sqrt3}{3}F|\le\frac{\sqrt3}{4}\cdot F \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\sqrt3}{7}P\le F\le\sqrt3 P \\ \frac{4\sqrt3}{21}P\le F\le\frac{4\sqrt3}{3}P \end{cases} \Rightarrow \frac{9\sqrt3}{21}P\le F\le\sqrt3 P$

2013-4

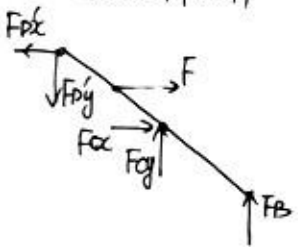
四. 解：由题意知

(1) 单独分析DE



$\begin{cases} \Sigma F_x=0 \\ \Sigma F_y=0 \\ M_D=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F_{Dx}=F_{NE}\cdot\cos60^\circ \\ F_{Dy}=-F_{NE}\cdot\cos30^\circ \\ \sqrt3 F_{NE}=M \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F_{NE}=\sqrt3 ql \\ F_{Dx}=\frac12 ql\ (\rightarrow) \\ F_{Dy}=-\frac{\sqrt3}{2}ql\ (\text{实际向}\blacksquare\text{下}) \end{cases}$

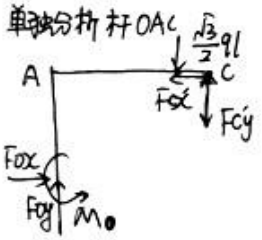
(2) 单独分析BD杆



$$\begin{cases}\Sigma M_C=0\\ \Sigma F_x=0\\ \Sigma F_y=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}F_B\cdot\sqrt{3}l-F\cdot\frac{1}{2}+F_{Dx'}\cdot l+F_{Dy'}\cdot\sqrt{3}l=0\\ -F_{Dx'}+F_{Cx}+F=0\\ -F_{Dy'}+F_{Cy}+F_B=0\end{cases}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}\sqrt{3}F_Bl-\frac{1}{2}\cdot 2ql+\frac{1}{2}ql\cdot l-\frac{\sqrt{3}}{2}ql\cdot\sqrt{3}l=0\Rightarrow\sqrt{3}F_Bl-2ql^2=0\Rightarrow F_B=\frac{2\sqrt{3}}{3}ql\ (\uparrow)\\ -\frac{1}{2}ql+F_{Cx}+2ql=0\Rightarrow F_{Cx}=-\frac{3}{2}ql\\ \frac{\sqrt{3}}{2}ql+F_{Cy}+\frac{2\sqrt{3}}{3}ql=0\Rightarrow F_{Cy}=-\frac{7\sqrt{3}}{6}ql\end{cases}$$

(3) 单独分析杆OAC



$\Sigma M_O=0$

$\Rightarrow -\frac{\sqrt{3}}{2}ql\cdot\frac{2\sqrt{3}}{3}l+F_{Cx'}\cdot l-F_{Cy'}\cdot\sqrt{3}l+M_O=0$

$M_O=-ql^2$ （实际方向为顺时针）

$M_O=ql^2$ （↻）

5. 解：由题意可知

2013-5

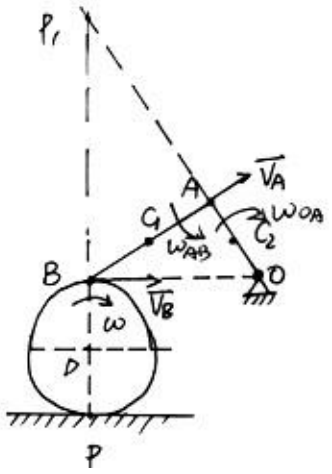
(1) 运动分析

① 圆盘作纯滚动，速度瞬心为P。

② 杆OA做定轴转动，速度方向v_A、v_B已知。

得AB杆的速度瞬心为P_1。

(2) 速度分析，如图1



$v_B=PB\cdot\omega=P_1B\cdot\omega_{AB}=2r\omega$，$v_D=r\omega$

得 $\omega_{AB}=\frac{1}{2}\omega$（↻）

$v_{C_1}=P_1C_1\cdot\omega_{AB}=\frac{\sqrt{13}}{2}r\omega$

$v_{C_1x}=\frac{7}{4}r\omega$，$v_{C_1y}=\frac{\sqrt{3}}{4}r\omega$

$v_A=P_1A\omega_{AB}=\sqrt{3}r\omega$.

又∵ $V_A = OA \cdot \omega_{OA}$

得 $\omega_{OA} = \frac{3}{2}\omega$ (↻)， $V_{C_2} = OC_2 \cdot \omega_{OA} = \frac{\sqrt{3}}{2} r\omega$

(3) 系统的动能 T

$$T = T_D + T_{AB} + T_{OA}$$

$$\begin{cases} T_D = \frac{1}{2} m V_D^2 + \frac{1}{2} J_D \omega^2 \\ T_{AB} = \frac{1}{2} J_{AB} \omega_{AB}^2 + \frac{1}{2} m V_{C_1}^2 \\ T_{OA} = \frac{1}{2} J_O^{AO} \omega_{OA}^2 \end{cases}$$

$$= \frac{1}{2} m_1 V_D^2 + \frac{1}{2} J_D \omega^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{12} m_2 (2r)^2 \cdot \omega_{AB}^2 + \frac{1}{2} m_1 V_{C_1}^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} m (r \cdot \frac{2}{\sqrt{3}})^2 \omega_{OA}^2$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 4m (r\omega)^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} 4m \cdot r^2 \omega^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{12} \cdot 2m \cdot 4r^2 \cdot \frac{1}{4}\omega^2 + \frac{1}{2} \cdot 2m \cdot \frac{3}{4} r^2 \omega^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot m \cdot \frac{4}{3} r^2 \omega^2 \cdot \frac{9}{4}$$

$$= \frac{41}{6} m r^2 \omega^2$$

(4) 系统的动量 P

$$P = m_1 \vec{V_D} + m_2 \vec{V_{C_2}} + m \vec{V_{C_1}}$$

$$= 4m \cdot r\omega \vec{i} + 2m \cdot r\omega \left[\frac{1}{4}\vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{4}\vec{j} \right) + mr\omega \left(\frac{3}{4}\vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{4}\vec{j} \right)$$

$$= mr\omega \left(\frac{9}{4}\vec{i} + \frac{2\sqrt{3}}{4}\vec{j} \right)$$

6. 解：由题意可知 2013-6

释放瞬时，角速度 $\omega = 0$，角加速度 $\alpha \neq 0$

(1) 运动分析

释放瞬时，OA 绕 O_1 转动，O_2B 绕 O_2 转动。

不难得出 A、B 两点处的加速度方向，由 $\vec{a_A}$、$\vec{a_B}$ 方向得出，三角形 ABD 的加速度瞬心为 P^*。

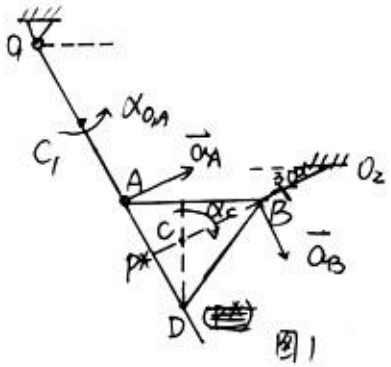


图 1

(2) 加速度分析，如图 1

$$a_A = O_1A \cdot \alpha_{O_1A} = AP^* \cdot \alpha_C$$

得 $\alpha_{O_1A} = \frac{\sqrt{3}}{4}\alpha_C$

$$a_B = BP^* \cdot \alpha_C = \frac{3}{2} r\alpha_C$$

$$a_C = CP^* \cdot \alpha_C = \frac{1}{2} r\alpha_C, \quad a_{C_1} = O_1C_1 \cdot \alpha_{O_1A} = \frac{\sqrt{3}}{4}\alpha_C r$$

(3) 达朗贝尔惯性力，如图2

$F_{IC_1} = ma_{C_1} = \frac{\sqrt{3}}{4}mr\alpha_C$

$M_{IC_1} = J_{C_1}\alpha_{O_1A} = \frac{1}{12}\cdot m\cdot(2r)^2\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}\alpha_C = \frac{\sqrt{3}}{12}mr^2\alpha_C$

$F_{IC} = 4ma_C = 2mr\alpha_C$

$M_{IC} = J_C\alpha_C = 4m\cdot\rho_C^2\alpha_C = 4m\cdot(\frac{r}{2})^2\cdot\alpha_C = mr^2\alpha_C$

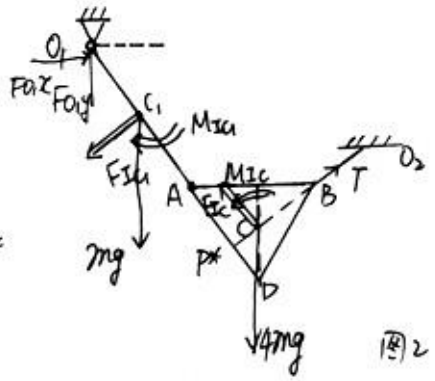


图2

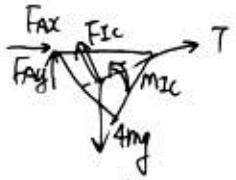
(4) 受力分析

① 整体受力分析

$\Sigma M_{O_1} = 0$ ， $-F_{IC_1}\cdot r - M_{IC_1} - mg\cdot\frac{r}{2} + F_{IC}\cdot\frac{r}{2} + M_{IC} - 4mg\cdot(\frac{\sqrt{3}}{2}r + r) + T\cdot(2r + \frac{\sqrt{3}}{2}r) = 0$

$-\frac{\sqrt{3}}{4}mr^2\alpha_C - \frac{\sqrt{3}}{12}mr^2\alpha_C - mgr\cdot(\frac{9}{2} + 2\sqrt{3}) + mr^2\alpha_C + mr^2\alpha_C + T\cdot(2+\frac{\sqrt{3}}{2})r = 0$ ①

② 单独分析三角形ABD



$\Sigma M_A = 0$

$F_{IC}\cdot\frac{r}{2} + M_{IC} + T\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}r - 4mg\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}r = 0$

$T = [2\sqrt{3}mg - 2mr^2\alpha_C]\cdot\frac{2}{\sqrt{3}}$ ②

将式②结果代入①式.

$-\frac{\sqrt{3}}{3}mr^2\alpha_C - \frac{9}{2}mgr + 8mgr - \frac{8\sqrt{3}}{3}mr^2\alpha_C = 0$

$3\sqrt{3}mr^2\alpha_C = \frac{7}{2}mgr \Rightarrow \alpha_C = \frac{7\sqrt{3}g}{18r}$ (↘)

$\alpha_{O_1A} = \frac{7}{24}\frac{g}{r}$ (↻)

续第6题

2013-6

$T = 4mg - \frac{4\sqrt{3}}{3}mr\alpha_C$

$= 4mg - \frac{4\sqrt{3}}{3}mr\cdot\frac{7\sqrt{3}g}{18r}$

$= \frac{22}{9}mg$

综上可得

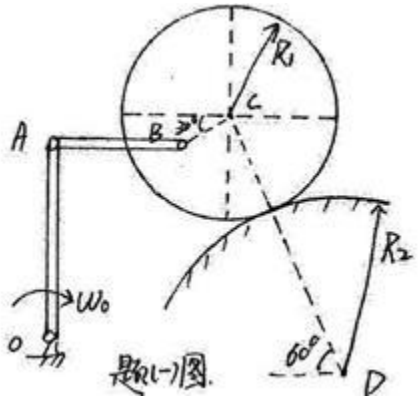
$\alpha_{O_1A} = \frac{7}{24}\frac{g}{r}$ (↻)

$\alpha_C = \frac{7\sqrt{3}}{18}\frac{g}{r}$ (↘)

$T = \frac{22}{9}mg$

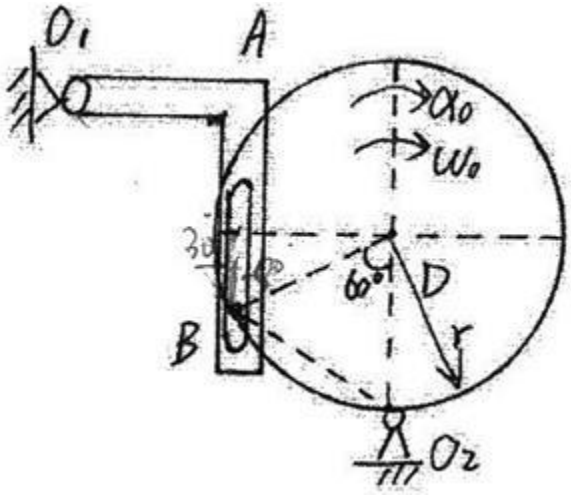
2014年北京理工大学848理论力学考研真题

一、杆OA以匀角速度 ω_0 转动，杆AB在A、B处分别于杆OA以及圆盘C铰接，圆盘C沿凸轮曲面做纯滚动。杆 $OA=l_1=4r$ ，杆 $AB=l_2=2\sqrt{3}r$ ，圆盘C的半径为R_1＝ $3r$ ，凸轮的半径为R_2＝ $6r$ ，BC＝ $\sqrt{3}r$ 。求圆盘的角速度 ω_c 与C的加速度 α_c 。



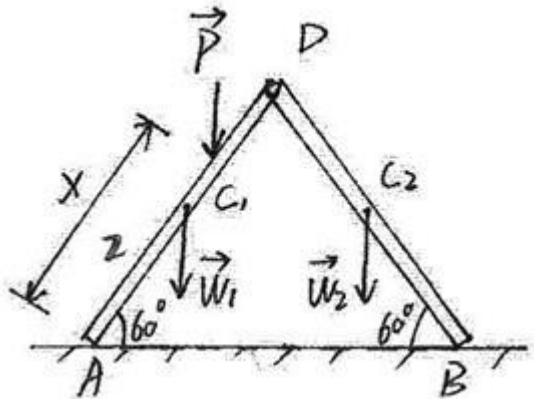
题(一)图.

二、圆盘D绕固定点O_2转动，角速为 ω_0 ，角加速度为 α_0 ，半径为 r 。点B在圆盘的边缘上， $\angle BDO_2=60°$ ，通过铰接带动滑槽的直角弯杆O_1AB绕O_1做定轴转动，AB//O_2D， $AB=\sqrt{3}r$ 。求直角弯杆O_1AB的角速度与角加速度。



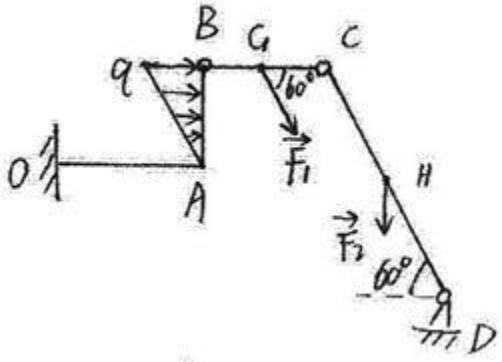
题（二）图

三、长度为 $l=4m$ ，重量均为 $W=10kg$ 的两根均质杆AD与杆BD在D点铰接，另外两端分别放置于水平地面上，杆与地面之间的静摩擦系数为 $f_s=\frac{2\sqrt{3}}{7}$ ，两杆与地面间的夹角均为60°。现在杆AD上施加一个竖直向下的力P，P=80kg，力的作用点逐渐右移，x为作用点与A之间的距离，问A、B哪一端先滑动？x最大值是多少？



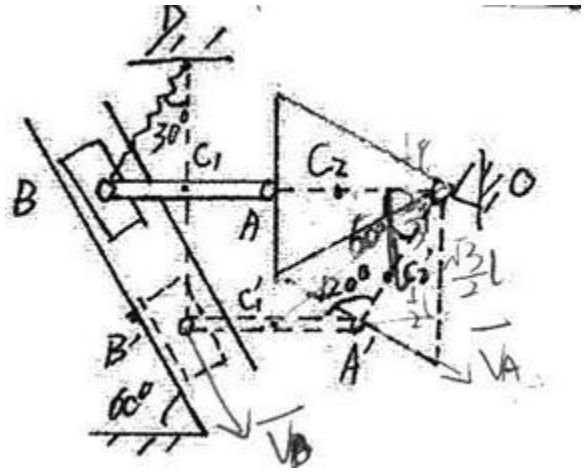
题（三）图

四、如图所示机构，折杆OAB的O端固定在墙上，AB部分受分布力作用。G为BC的中点，G处受到大小为 $F_1=2ql$ 的力， F_1 与水平方向夹角为60°。H为杆CD的中点，H处竖直向下作用力为 $F_2=\sqrt{3}ql$ 。 $OA=3\sqrt{3}l$ ， $BC=4l$ ， $AB=3l$ ， $CD=5l$ 。求O点处约束力偶 M_0 。



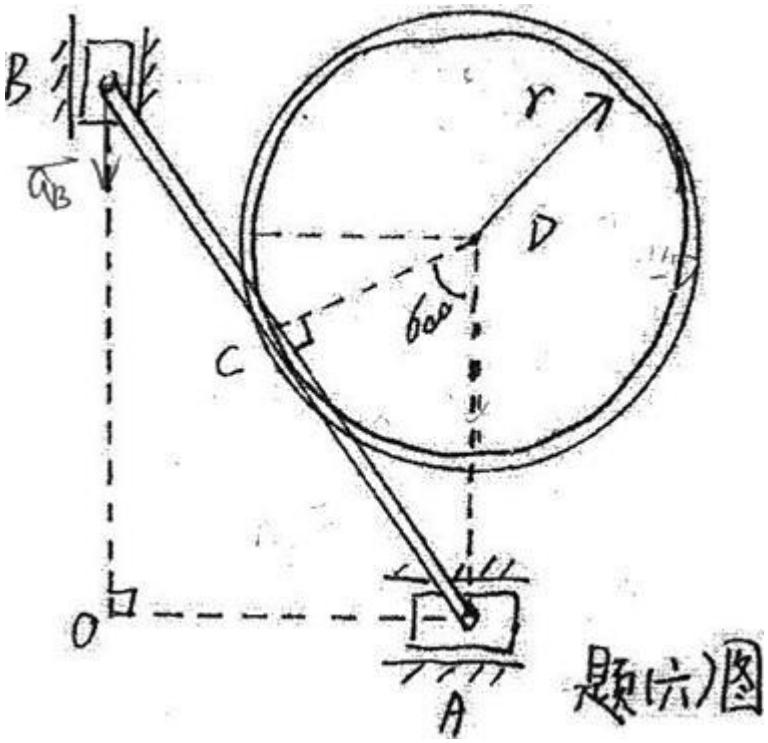
题（四）图

五、如图所示系统，初始状态时，均值正三角板的中线AO与杆AB均为水平，C_1为杆AB的中点，C_2为正三角板的中心，滑块B沿滑道运动，滑块质量不计。B端通过弹簧与天花板连接，弹簧的刚度系数 $k=\dfrac{4\sqrt{3}+6}{3l}mg$ ，原长 $l_0=l$ 。从初始位置无初速释放，直到三角板转过60°时，求此时①三角板的角速度 ω_1 ②系统动量和系统对O的动量矩（用 ω_1 表示）。（杆AB长度 $AB=l$ ，质量为 m ；三角板边长 $l_1=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}l$ ，质量 $m_1=3m$ ，三角板对O轴的回转半径为 $e=\dfrac{\sqrt{5}}{3}l$ ； $DA=BD=l$ ）



题（五）图

六、圆环D为m，半径为r，圆环上的C点与杆AB焊接。C为杆AB的中点，杆AB质量为m，长度为 $2\sqrt{3}r$ 。该系统从图中位置无初速释放，求①杆AB的角加速度α②杆AB对圆环的作用力。



题（六）图

2014年北京理工大学848理论力学考研真题详解

2014年北京理工大学848理论力学真题答案

1. 解：由题意可知

(1) 运动分析

①杆OA做平面运动（定轴转动）.

②杆AB做平面运动.

③圆盘C纯滚动，速度瞬心为P. 已知V_A、V_B方向，可知AB杆的速度瞬心为P_1.

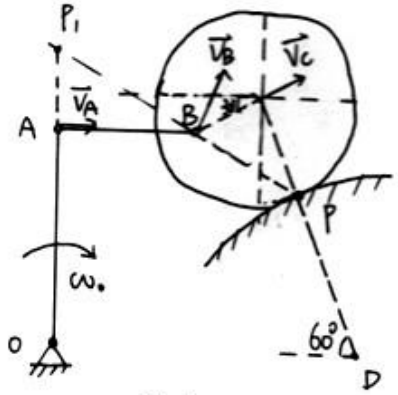


图 1

(2) 速度分析，如图1所示

$V_A = OA \cdot \omega_0 = P_1A \cdot \omega_{AB} = 4r\omega_0$

已知$P_1A = 2r$，得$\omega_{AB} = 2\omega_0$（↻）

$V_B = P_1B \cdot \omega_{AB} = PB \cdot \omega_C = 8r\omega_0$

已知$PB = 2\sqrt{3}r$，得$\omega_C = \frac{4\sqrt{3}}{3}\omega_0$（↺）

$V_C = R_1 \cdot \omega_C = 4\sqrt{3}r\omega_0$

(3) 加速度分析，如图2所示

假设AB杆、盘C的角加速度方向如图.

$\vec{a}_A = \vec{a}_A^n + \vec{a}_A^t = \vec{a}_A$　　$\vec{a}_C = \vec{a}_C^n + \vec{a}_C^t$

$\vec{a}_B = \vec{a}_A + \vec{a}_{BA}^n + \vec{a}_{BA}^t = \vec{a}_C + \vec{a}_{BC}^n + \vec{a}_{BC}^t$

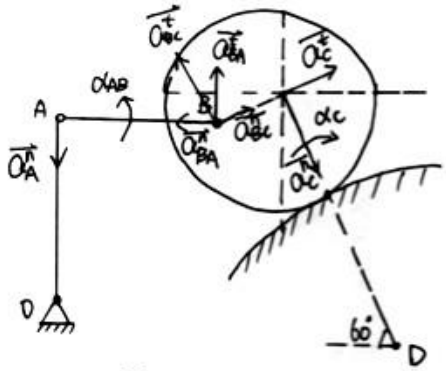


图 2

联立上式得

$$\vec{a}_A^n + \vec{a}_{BA}^n + \vec{a}_{BA}^t = \vec{a}_C^n + \vec{a}_C^t + \vec{a}_{BC}^n + \vec{a}_{BC}^t$$

	$OA\omega_0^2$	$AB\omega_{AB}^2$	$AB\alpha_{AB}$	$\frac{V_C^2}{R_1+R_2}$	$R_1\cdot\alpha_C$	$BC\cdot\omega_C^2$	$BC\cdot\alpha_C$
大小	$=4r\omega_0^2$	$=8\sqrt{3}r\omega_0^2$	$=4r\alpha_{AB}$	$=\frac{16}{3}r\omega_0^2$	$=3r\alpha_C$	$=\frac{16\sqrt{3}}{3}r\omega_0^2$	$=\sqrt{3}r\alpha_C$
方向	↓	←	↑	C→P	⊥CD向上	B→C	⊥BC向上

沿水平向右投影得

$$-a_{BA}^n = a_C^n\cdot\cos60^\circ + a_C^t\cdot\cos30^\circ + a_{BC}^n\cdot\cos30^\circ - a_{BC}^t\cdot\cos60^\circ$$

$$-8\sqrt{3}r\omega_0^2 = \frac{16}{3}r\omega_0^2\cdot\frac{1}{2} + 3r\alpha_C\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{16\sqrt{3}}{3}r\omega_0^2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} - \sqrt{3}r\alpha_C\cdot\frac{1}{2}$$

$$\alpha_C = -\frac{72+32\sqrt{3}}{9}\omega_0^2 \text{ (负号表示与图示假设方向相反)}$$

故 $\alpha_C = \frac{72+32\sqrt{3}}{9}\omega_0^2$ (↻)

$$a_C^t = 3r\alpha_C = \frac{72+32\sqrt{3}}{3}r\omega_0^2,\quad a_C^n = \frac{16}{3}r\omega_0^2$$

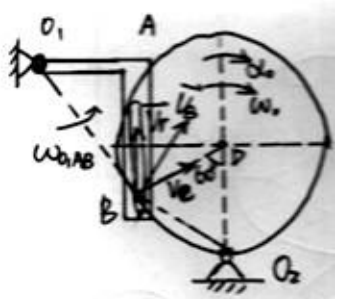
$$a_C = \sqrt{(a_C^t)^2+(a_C^n)^2} = \frac{8}{3}\sqrt{133+72\sqrt{3}}$$

$$\tan\theta = \frac{a_C^t}{a_C^n} = \frac{9+4\sqrt{3}}{2}$$

2. 解：由题意可知

(1) 动点动系选择

圆盘上的B点为动点，动系与零杆 O_1AB 固连



(2) 速度分析，如图1所示

$$\vec{V_B} = \vec{V_r} + \vec{V_e}$$

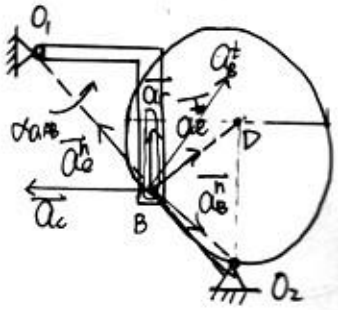
	$O_2B\cdot\omega_0$	?	$O_1B\cdot\omega_{O_1AB}$
大小	$=r\omega_0$		$=2r\omega_{O_1AB}$
方向	✓	✓	✓

由几何关系知，$V_r = V_e = \frac{V_B}{\sqrt{3}}$

故 $V_e = V_r = \frac{\sqrt{3}}{3}r\omega_0$

$\omega_{O_1AB} = \frac{\sqrt{3}}{6}\cdot\omega_0$ (↻)

(3) 加速度分析，如图乙所示



$$\vec{a}_B = \vec{a}_B^n + \vec{a}_B^t$$

$$\vec{a}_B = \vec{a}_e^n + \vec{a}_e^t + \vec{a}_r + \vec{a}_c$$

故 $\vec{a}_B^n + \vec{a}_B^t = \vec{a}_e^n + \vec{a}_e^t + \vec{a}_r + \vec{a}_c$

	$O_2B\omega_0^2$	$O_2B\alpha_0$	$AB\alpha_{AB}$	$AB\omega_{AB}^2$	?	$2Vr\omega_{O_1AB}$
大	$=r\omega_0^2$	$=r\alpha_0$	$=2r\alpha_{O_1AB}$	$=\frac{1}{6}r\omega_0^2$		$=\frac{1}{3}r\omega_0^2$
方向	$B\to O_2$	$\perp BO_2$ 向上	$\perp O_1B$ 向上	$B\to O_1$	↑	←

沿水平方向投影

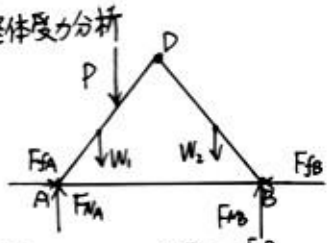
$$a_B^n\cdot\cos30^\circ + a_B^t\cdot\cos60^\circ = a_e^t\cdot\cos30^\circ - a_e^n\cdot\cos60^\circ - a_c$$

$$r\omega_0^2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} + r\alpha_0\cdot\frac{1}{2} = 2r\alpha_{O_1AB}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{6}r\omega_0^2\cdot\frac{1}{2} - \frac{1}{3}r\omega_0^2$$

$$\alpha_{O_1AB} = \frac{5\sqrt{3}+8}{36}\omega_0^2 + \frac{\sqrt{3}}{6}\alpha_0 \quad (\curvearrowright)$$

3. 解：由题意可知，先做整体受力分析，再局部分析。

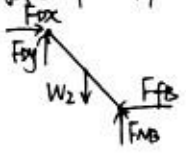
(1) 整体受力分析



$$\begin{cases}\Sigma F_x = 0\\ \Sigma F_y = 0\\ \Sigma M_A = 0\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}F_{fA} = F_{fB}\\ F_{NA}+F_{NB} = W_1+W_2+P = 2W+P\\ F_{NB}\cdot l - P\cdot\frac{x}{2} - W\cdot l = 0\end{cases}$$

得 $\begin{cases}F_{NB} = W + \frac{1}{2l}Px\\ F_{NA} = W + P\left(1-\frac{x}{2l}\right)\end{cases}$

(2) 单独分析 BD 杆



$\Sigma M_D = 0$

$$-W_2\cdot\frac{l}{4}-F_{fB}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}l+F_{NB}\cdot\frac{l}{2}=0$$

$$F_{fB}=\frac{\sqrt{3}}{6}(W+\frac{Px}{l})$$

$$\begin{cases}|F_{fA}|\le f_s\cdot F_{NA}\\ |F_{fB}|\le f_s\cdot F_{NB}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x\le 3.89 & (A端滑动)\\ x\le 2.5 & (B端滑动)\end{cases}$$

故停止所述，B端先滑动. $x_{max}=2.5m$

4. 解：由题意可知，先分析BC杆，再分析整体杆

(1) BC杆的受力分析如图1

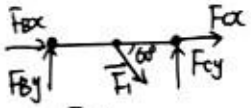


图1

$$\Sigma M_B=0$$

$$-F_1\cdot\cos 30^\circ\cdot 2l+F_{cy}\cdot 4l=0$$

$$F_{cy}=\frac{\sqrt{3}}{2}ql\quad(\uparrow)$$

$$\begin{cases}\Sigma F_x=0\\ \Sigma F_y=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}F_{Bx}+F_{cx}+F_1\cdot\frac{1}{2}=0\\ F_{By}+F_{cy}=F_1\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\end{cases}$$

(2) CD杆的受力分析如图2

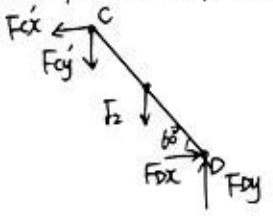


图2

$$\begin{cases}\Sigma F_x=0\\ \Sigma F_y=0\\ \Sigma M_C=0\end{cases}\quad\begin{aligned}&F_{cy}'+F_2=F_{dy}\\ &F_{dy}\cdot\frac{5}{2}l+F_{dx}\cdot\frac{5\sqrt{3}}{2}l-F_2\cdot\frac{5}{4}l=0\end{aligned}$$

解得 $F_{Oy}=\frac{3\sqrt{3}}{2}ql$ (↑)　　$F'_{Ox}=ql$ (→)

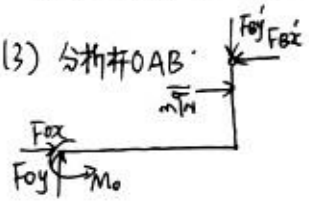
$F_{Ox}=-ql$ (实际沿为←)

(2) ~~整体受力分析知~~ 由(1)中可得 $F_{Bx}=0$, $F_{By}=\frac{\sqrt{3}}{2}ql$

~~$\Sigma M_O=0$~~

~~$M_O-\frac{3}{2}ql\cdot 2l-2ql\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot(3l+2l)-F_{By}l\cdot\frac{1}{2}\cdot 3l-F_{By}l(3l+4l+\frac{3l}{2})=$~~

(3) 分析杆OAB:



$\Sigma M_O=0$

$M_O-\frac{3}{2}ql\cdot 2l+F'_{Ox}\cdot 3l-F'_{By}\cdot 3\sqrt{3}l=0$

$M_O=\frac{15}{2}ql^2$ (↺)

5. 解: 由题意可知

(1) 系统动能 T_1

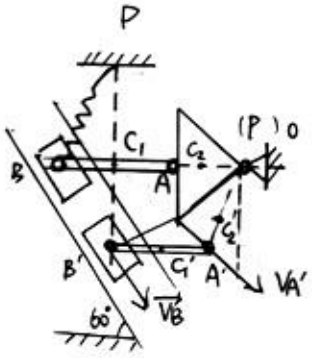
$T_{AB}=\frac{1}{2}mV_{C_1}^2+\frac{1}{2}J_{C_1}\omega_{AB}^2$

~~$T_\Delta=\frac{1}{2}\cdot 3m\cdot V_{C_2}^2+$~~

$T_\Delta=\frac{1}{2}\cdot J_\Delta\cdot\omega_1^2$

已知 V_A'、V_B' 速度方向, 得知P为A'B'杆速度瞬心

P点与O点重合.



$V_{C_1}'=OC_1'\cdot\omega_1=\frac{\sqrt{3}}{2}l\omega_1$, $V_A'=OA_1'\cdot\omega_1=l\omega_1$

$J_{C_1}'=\frac{1}{12}ml^2\omega_{AB}^2$

$V_A'=OA'\cdot\omega_{AB}$, 故 $\omega_{AB}=\omega_1$

$J_{C_1}'=\frac{1}{12}ml^2\omega_1^2$　　$J_\Delta=3m\cdot e^2\cdot\omega_1^2=\frac{5}{3}ml^2\omega_1^2$

故 $T_1=T_{AB}+T_\Delta=\frac{7}{4}ml^2\omega_1^2$

重力与弹簧力做功:

$W_g=mg\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}l+2mg\cdot\frac{\sqrt{3}}{3}l=\frac{2\sqrt{3}}{2}mgl$

$W_S=-\frac{1}{2}k(\sqrt{3}l-l)^2=-\frac{2\sqrt{3}}{3}mgl$

由动能定理可知

$W_g + W_s = T_1 - T_0$

$\frac{5\sqrt{3}}{6}mgl = \frac{7}{4}ml^2\omega_1^2$

$\omega_1 = \sqrt{\frac{10\sqrt{3}g}{21l}}$ (↻)

(2) $P = m\vec{v}_{C_1} + m\vec{v}_{C_2}$

$\vec{v}_{C_1} = m\omega_1 l(-\vec{j} - \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{i})$

$\vec{v}_{C_2} = m\omega_1 l(-\frac{1}{3}\vec{j} + \frac{\sqrt{3}}{3}\vec{i})$

$P = m\omega_1 l(-2\vec{j} + \frac{3\sqrt{3}}{2}\vec{i})$

~~$L_O = L_{AB} + L_\Delta$~~

$L_O = L_O^{AB} + L_O^\Delta$

$L_O^{AB} = L_{C_1}^{AB} + \overrightarrow{r_{OC_1}} \times m\vec{v}_{C_1} = J_{C_1}^{AB}\cdot\omega_{AB} + mv_{C_1}\cdot OC_1$

$= \frac{1}{12}ml^2\cdot\omega_1 + m\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}l\omega_1\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}l = \frac{11}{6}ml^2\omega_1$ (↻)

$L_O^\Delta = J_O^\Delta\cdot\omega_1 = 3m\cdot(e^2)\cdot\omega_1 = \frac{5}{3}ml^2\cdot\omega_1$ (↻)

$L_O = L_O^{AB} + L_O^\Delta = \frac{7}{2}ml^2$ (↻)

6. 解：由题意可知

(1) 运动分析

无初速释放，$\omega=0$，$\alpha\neq 0$

已知，A、B点加速度方向，可得 P^* 为 A、B 的加速度瞬心。

$a_A = P^*A\cdot\alpha$，$a_B = P^*B\cdot\alpha$

得 $a_B = \sqrt{3}r\alpha$ (↓)，$a_A = 3r\alpha$ (→)

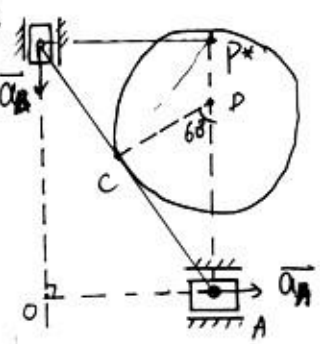


图 1.

由于 AB 杆与圆环焊接，则 $\alpha_{AB} = \alpha_C = \alpha$

$a_C = \sqrt{3}r\alpha$，$a_{Cx} = \frac{3}{2}r\alpha$ (→)，$a_{Cy} = \frac{\sqrt{3}}{2}r\alpha$ (↓)

$a_D = r\alpha$ (→)

(2) 受力分析

取整体为研究对象

$F_{Ic}^x = ma_{cx} = \frac{\sqrt{3}}{2}mr\alpha$

$F_{Ic}^y = ma_{cy} = \frac{\sqrt{3}}{2}mr\alpha$

$M_{Ic} = J_C^{AB}\alpha = \frac{1}{12}m\cdot(2\sqrt{3}r)^2\cdot\alpha = mr^2\alpha$

$F_{ID} = ma_D = mr\alpha$

$M_{ID} = J_D^{\text{圆}}\alpha = mr^2\cdot\alpha = mr^2\alpha$

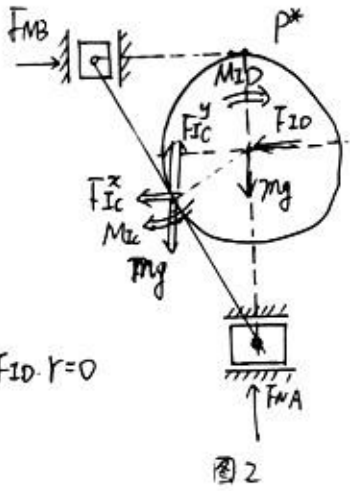


图 2

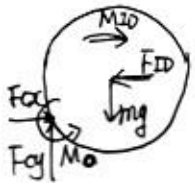
$\Sigma M_P^* = 0$

$\Rightarrow F_{Ic}^x\cdot\frac{3}{2}r + F_{Ic}^y\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}r + M_{Ic} - mg\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}r + M_{ID} + F_{ID}\cdot r = 0$

解得 $\alpha = \frac{\sqrt{3}}{12}\frac{g}{r}$ (↻)

单独分析圆环

$\begin{cases}\Sigma F_x = 0\\ \Sigma F_y = 0\\ \Sigma M_C = 0\end{cases}$

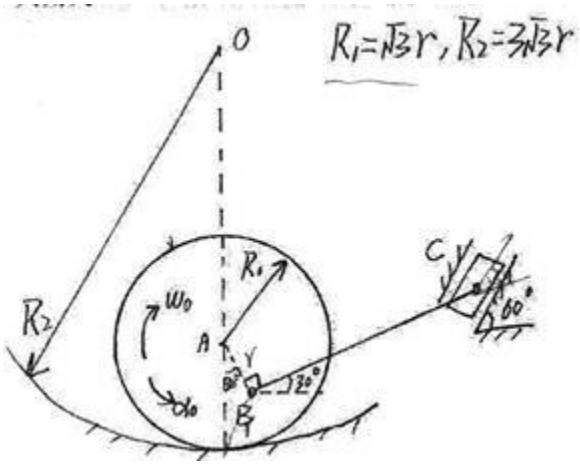


$\Rightarrow \begin{cases} F_{oy} = mg \quad (\uparrow)\\ F_{ox} = F_{ID} = \frac{\sqrt{3}}{12}mg\ (\rightarrow)\\ M_o - mg\frac{\sqrt{3}}{2}r + F_{ID}\cdot\frac{r}{2} - M_{ID} = 0\end{cases}$

$M_o = \frac{13\sqrt{3}}{24}mgr$ (↻)

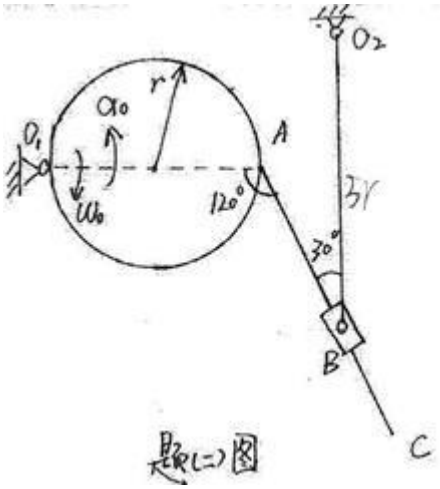
2015年北京理工大学848理论力学考研真题

一、半径为 R_1 的圆盘圆心为A，在半径为 R_2 的与地面固定的凹轮上做纯滚动，其角速度为 ω_0 （顺时针）角加速度为 α_0 （逆时针）。杆BC长为3r，分别与圆盘上点B和滑块C铰接，其中 $AB=r$ 。滑块C可在与水平面夹角为60°的滑道中无摩擦滑动，其中A、B连线与铅垂线夹角为30°。求滑块C的速度和加速度。



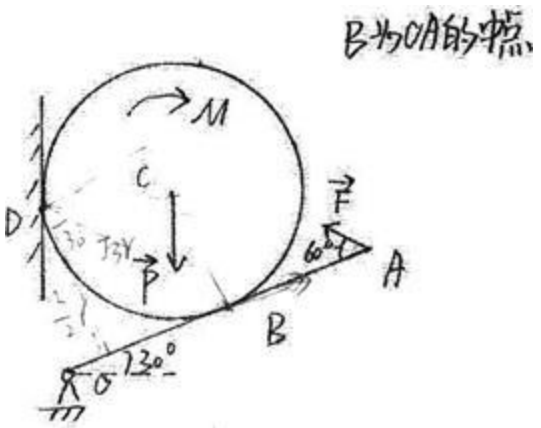
题（一）图

二、半径为r的圆盘与杆AC固连， $\angle O_1AC=120°$ ，圆盘可绕O_1转动，其角速度为 ω_0 （顺时针）角加速度为 α_0 （逆时针）。杆O_2B竖直， $O_2B=3r$ ，杆O_2B与套在杆AC上的套筒铰接，套筒到A点的距离为2r。求点B绕点O_2转动的角速度和角加速度。



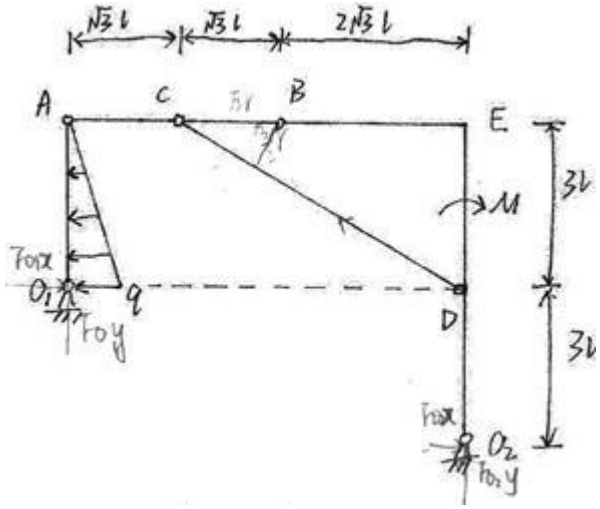
题（二）图

三、圆盘半径为r，受重力P，杆OA的质量不计，在杆OA的A端施加一个 $F=2P$ 的力，力的方向与OA成60°角。圆盘在D处的静摩擦因数 $f_{SD}=\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，在B处的静摩擦因数 $f_{SB}=\frac{\sqrt{3}}{12}$ ，杆 $OA=2\sqrt{3}r$ ，在圆盘上施加一个力偶 M ，求 M 的取值范围。



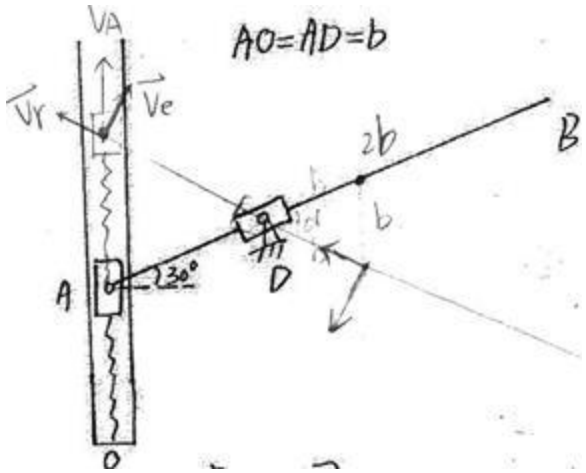
题（三）图

四、如图机构有直杆 O_1A、AB、CD 和直角弯杆 BEO_2 组成，其中 $M=2ql^2$ ，其几何尺寸如图所示，求杆CD的内力。



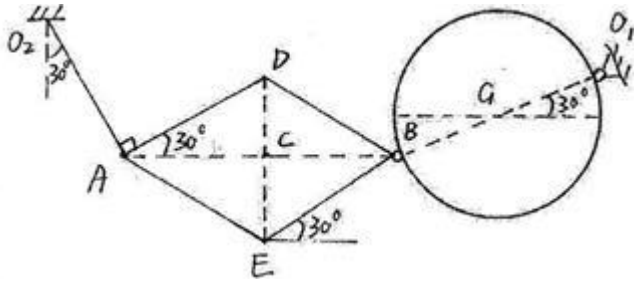
题（四）图

五、质量为m的滑块A可在竖直滑道内滑动，质量不计的弹簧与滑块A铰接，弹簧原长 $L_0=2b$ ，此时 $AO=b$ ，即此时弹簧长为b，弹簧的劲度系数为 $\frac{mg}{2b}$ 。杆AB长为 $4b$ ，质量为 $2m$ 。杆AB套在套筒D上，与滑块A铰接。套筒D质量为m，绕其回转中心半径为 $\rho=\frac{\sqrt{2}}{6}b$ 。此时杆AB与水平线夹角为30°。问：当滑块A上升b高度时，此时杆AB的角速度 ω_{AB} ？并求系统此时的动量及对点D的动量矩（可用 ω_{AB} 表示）。



题（五）图

六、质量为m，边长为2r的菱形板， $\angle DAB=30°$ ，在B点与半径为r质量为m的圆盘G铰接，圆盘G可绕点O_1转动，此时O_1BE在同一条直线上。菱形板在A点与长为2r质量不计的柔绳连接，绳与竖直方向夹角为30°。由此状态无初速度释放，求菱形板的角加速度，圆盘的角加速度及绳的张力。（原题中已给出菱形板对中心的转动惯量 $J_C^{菱}$ ）



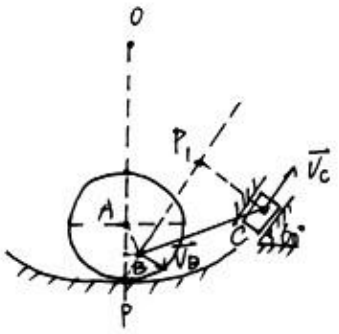
题（六）图

1. 解：由题意，可知

(1) 运动分析

① 圆盘A在凹轨上做纯滚动，速度瞬心为P.

② 滑块C沿滑道做直线运动，已知v_B, v_C 速度方向，可得杆BC的速度瞬心P_1。



(2) 速度分析

$v_B = BP \cdot \omega_0 = BP_1 \cdot \omega_{BC}$

由几何关系知，$BP = r$，$BP_1 = \frac{2\sqrt{3}}{2}r$

解得 $\omega_{BC} = \frac{2\sqrt{3}}{9}\omega_0$ (↺)

$v_C = CP_1 \cdot \omega_{BC} = \frac{\sqrt{3}}{3}\omega_0 r$

$v_A = AP \cdot \omega_0 = \sqrt{3}r\omega_0$

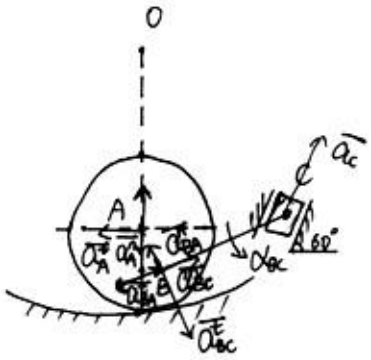
(3) 加速度分析

$\vec{a}_A = \vec{a}_A^n + \vec{a}_A^t$

$\vec{a}_B = \vec{a}_A + \vec{a}_{BA}^n + \vec{a}_{BA}^t$

$\vec{a}_B = \vec{a}_C + \vec{a}_{BC}^n + \vec{a}_{BC}^t$

联立上式可得



$\overrightarrow{a_A^n} + \overrightarrow{a_A^t} + \overrightarrow{a_{BA}^n} + \overrightarrow{a_{BA}^t} = \overrightarrow{a_C} + \overrightarrow{a_{BC}^n} + \overrightarrow{a_{BC}^t}$

	$\overrightarrow{a_A^n}$	$\overrightarrow{a_A^t}$	$\overrightarrow{a_{BA}^n}$	$\overrightarrow{a_{BA}^t}$	$=$	$\overrightarrow{a_C}$	$\overrightarrow{a_{BC}^n}$	$\overrightarrow{a_{BC}^t}$
大小	$\frac{V_A^2}{R_2-R_1}$	$R_1\cdot\alpha_0$	$AB\cdot\omega_0^2$	$AB\cdot\alpha_0$		?	$BC\cdot\omega_{BC}^2$	$BC\cdot\alpha_{BC}$
	$=\frac{\sqrt{3}}{2}r\omega_0^2$	$=\sqrt{3}r\alpha_0$	$=r\omega_0^2$	$=r\alpha_0$			$=\frac{4}{9}r\omega_0^2$	$=3r\alpha_{BC}$
方向	↑	←	B→A	⊥AB向上		沿滑道	B→C	⊥BC向下

沿 $\overline{BC}$ 方向投影

$$+a_A^n\cos60^\circ + (-a_A^t)\cdot\cos30^\circ + a_{BA}^t = a_C\cdot\cos30^\circ + a_{BC}^n$$

$$+\frac{\sqrt{3}}{2}r\omega_0^2\cdot\frac{1}{2} + (-\sqrt{3}r\alpha_0)\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} + r\alpha_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}a_C + \frac{4}{9}r\omega_0^2$$

$$a_C = -\left(\frac{-27+16\sqrt{3}}{54}r\omega_0^2 + \frac{\sqrt{3}}{3}\alpha_0 r\right)$$ （负号表示与假设方向相反）

故 $V_C = \frac{\sqrt{3}}{3}\omega_0 r$（沿滑道向上）

$$a_C = \frac{16\sqrt{3}-27}{54}r\omega_0^2 + \frac{\sqrt{3}}{3}r\alpha_0$$（沿滑道向下）

2015-2

2. 解：由题意可知

(1) 运动分析与动点动系选择

① 圆盘做平面运动，绕 O 转动

② 杆 O_2B 绕 O_2 转动.

③ 选择 B 点为动点（AC 杆上）

杆 O_2B 为动系

(2) 速度分析，如图1所示

$\overrightarrow{V_B} = \overrightarrow{Ve} + \overrightarrow{Vr}$

	$\overrightarrow{V_B}$	$\overrightarrow{Ve}$	$\overrightarrow{Vr}$
大小	$OB\cdot\omega_0$	$O_2B\cdot\omega_{O_2B}$	?
	$=2\sqrt{3}r\omega_0$	$=3r\omega_{O_2B}$	
方向	✓	✓	✓

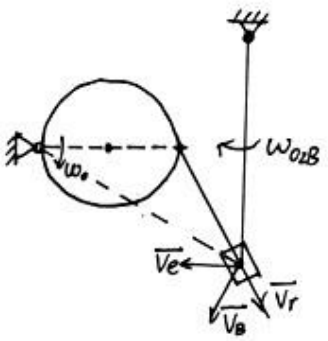
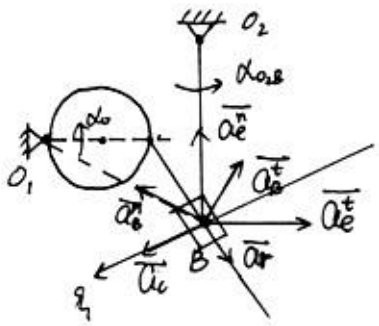


图1

由几何关系知，

$v_B = v_e = v_r$ ，即 $2\sqrt{3}r\omega_0 = 3r\omega_{O_2B}$

解得 $\omega_{O_2B} = \frac{2\sqrt{3}}{3}\omega_0$ (↷)



(3) 加速度分析，如图2所示

$\vec{a}_B = \vec{a}_B^n + \vec{a}_B^t$

$\vec{a}_B = \vec{a}_e + \vec{a}_r + \vec{a}_c$

$\vec{a}_e = \vec{a}_e^n + \vec{a}_e^t$

联立上式得

$\vec{a}_B^n + \vec{a}_B^t = \vec{a}_e^n + \vec{a}_e^t + \vec{a}_r + \vec{a}_c$

	$O_1B\cdot\omega_0^2$	$O_1B\alpha_0$	$O_2B\cdot\omega_{O_2B}^2$	$O_2B\alpha_{O_2B}$	?	$2v_r\omega_{O_2B}$
大小	$=2\sqrt{3}r\omega_0^2$	$=2\sqrt{3}\alpha_0 r$	$=4r\omega_0^2$	$=3r\alpha_{O_2B}$		$=8r\omega_0^2$
方向	$B\to O_2$	$\perp BO_2$向上	↑	→	$B\to C$	$\perp AC$向下

沿$\vec{a}_c$方向投影

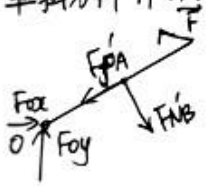
$a_B^n\cdot\cos60^\circ - a_B^t\cdot\cos30^\circ = -a_e^n\cdot\cos60^\circ - a_e^t\cdot\cos30^\circ + a_c$

$2\sqrt{3}r\omega_0^2\cdot\frac{1}{2} - 2\sqrt{3}\alpha_0 r\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = -4r\omega_0^2\cdot\frac{1}{2} - 3r\alpha_{O_2B}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} + 8r\omega_0^2$

$\alpha_{O_2B} = \frac{4\sqrt{3}-2}{3}\omega_0^2 + \frac{2\sqrt{3}}{3}\alpha_0$ (↷)

3. 解：由题意可知 215-3

(1) 单独分析杆OA

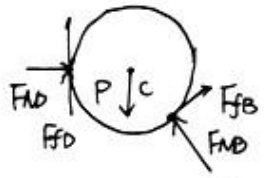


$\Sigma M_O = 0$.

$F\cdot\cos30^\circ\cdot OA - F_{NB}'\cdot OB = 0$

$F_{NB}' = 2\sqrt{3}P$

(2) 单独分析圆盘C



$$\begin{cases}\Sigma F_x=0 \\ \Sigma F_y=0\end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F_{fB}\cdot\cos30^\circ + F_{ND} - F_{NB}\cdot\cos60^\circ = 0 & ① \\ F_{fD} + F_{NB}\cdot\cos30^\circ + F_{fB}\cdot\cos60^\circ - P = 0 & ② \end{cases}$$

~~$\Sigma M_C=0$~~

且 $M_C=0 \Rightarrow F_{fD}\cdot r + M - F_{fB}\cdot r = 0$ ③

由③式可得 $F_{fD}=F_{fB}-\frac{M}{r}$，代入②式得

$$F_{fB}=\frac{2}{3}\frac{M}{r}-\frac{4}{3}P,\quad F_{fD}=-\frac{1}{3}\frac{M}{r}-\frac{4}{3}P,$$

将 F_{fB} 结果代入①式得

$$F_{ND}=\frac{5\sqrt{3}}{3}P-\frac{\sqrt{3}}{3}\frac{M}{r}$$

存在以下关系

$$\begin{cases}|F_{fB}|\le F_{NB}\cdot f_{sB} \\ |F_{fD}|\le F_{ND}\cdot f_{sD}\end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \left|\frac{2}{3}\frac{M}{r}-\frac{4}{3}P\right| \le \frac{\sqrt{3}}{12}\cdot(2\sqrt{3}P) \\ \left|-\frac{1}{3}\frac{M}{r}-\frac{4}{3}P\right| \le \frac{\sqrt{3}}{2}\left(\frac{5\sqrt{3}}{3}P-\frac{\sqrt{3}}{3}\frac{M}{r}\right)\end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{5}{4}Pr \le M \le \frac{11}{4}Pr \\ M\le\frac{7}{5}Pr\end{cases}$$

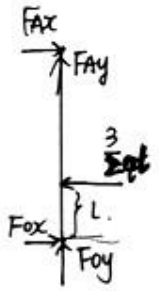
$$\Rightarrow \frac{5}{4}Pr \le M \le \frac{7}{5}Pr$$

2015-Y

4. 解：由题意，可知

CD杆为二力杆.

(1) 单独研究O1A杆

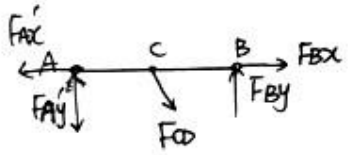


$\Sigma M_{O_1}=0$

$\frac{3}{2}ql\cdot l - F_{Ax}\cdot 3l=0$

$F_{Ax}=\frac{1}{2}ql\ (\rightarrow)$

(2) 单独分析AB杆



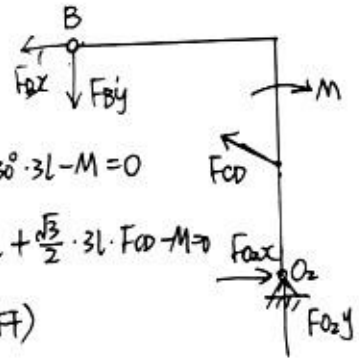
$\Sigma F_x=0$

$\Sigma F_y=0$

$\Sigma M_A=0$

$$\Rightarrow \begin{cases} F_{Ax}' = F_{CD}\cdot\cos30^\circ + F_{Bx} \\ F_{Ay}' = F_{By} - F_{CD}\cdot\cos60^\circ \\ -F_{CD}\cdot\cos60^\circ\cdot\sqrt{3}l + F_{By}\cdot 3l = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F_{Bx}=\frac{1}{2}ql-\frac{\sqrt{3}}{2}F_{CD} \\ F_{By}=\frac{1}{4}F_{CD} \end{cases}$$

(3) 单独分析BEO2杆



$\Sigma M_{O_2}=0$

$F_{Bx}'\cdot 6l + F_{By}'\cdot 2\sqrt{3}l + F_{CD}\cdot\cos30^\circ\cdot 3l - M = 0$

$(\frac{1}{2}ql-\frac{\sqrt{3}}{2}F_{CD})\cdot 6l + \frac{1}{4}F_{CD}\cdot 2\sqrt{3}l + \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot 3l\cdot F_{CD} - M = 0$

$F_{CD}=\frac{\sqrt{3}}{3}ql$ (拉杆)

2015-5

5. 解：由题意，可知

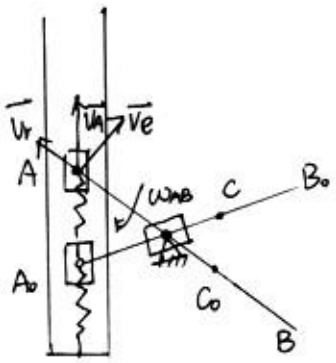
(1) 选择动点动系

滑块A上的A点为动点.

动系与杆AB固连

(2) 运动分析

$\vec{V_A} = \vec{V_e} + \vec{V_r}$



大小 ? $AD\cdot\omega_{AB} = b\omega_{AB}$?

方向 ↑ ⊥AD向上 D→A

由几何关系知

$V_A = \frac{V_e}{\cos 30^\circ} = \frac{2\sqrt{3}}{3}b\omega_{AB}$，$V_r = \frac{V_e}{\tan 60^\circ} = \frac{\sqrt{3}}{3}b\omega_{AB}$

杆AB质心C的速度 V_C 为

$\vec{V_C} = \vec{V_e} + \vec{V_r}$，$V_e = CD\cdot\omega_{AB} = b\omega_{AB}$

$V_C = \sqrt{V_e^2 + V_r^2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}b\omega_{AB}$

(3) 动能及重力、弹簧力做功

$T_1 = T_A + T_{AB} + T_D$

$T_A = \frac{1}{2}mV_A^2 = \frac{2}{3}mb^2\omega_{AB}^2$，$T_{AB} = \frac{1}{2}\cdot 2mV_C^2 + \frac{1}{2}J_C\omega_{AB}^2 = \frac{8}{3}mb^2\omega_{AB}^2$

~~$T_{AB} = \frac{2}{2}m\cdot\frac{4}{3}b^2\omega_{AB}^2$~~ $T_D = \frac{1}{2}J_D\omega_{AB}^2 = \frac{1}{2}\cdot m\cdot\rho^2\cdot\omega_{AB}^2 = \frac{1}{36}mb^2\omega_{AB}^2$

$T_1 = (\frac{2}{3} + \frac{8}{3} + \frac{1}{36})mb^2\omega_{AB}^2 = \frac{121}{36}mb^2\omega_{AB}^2$

重力做功：$W_g = -mgb + 2mg\cdot b = mgb$

弹簧力做功：$W_s = +\frac{1}{2}kb^2 = \frac{1}{4}mgb$，由动能定理

$T_1 - T_0 = W_g + W_s \Rightarrow \omega_{AB} = \sqrt{\frac{45g}{121b}}$ (↻)

(4) 系统动量P为

~~$P = 2m\vec{V_C} + m\vec{V_A} + m\vec{V_D}$~~ $P = \vec{P_A} + \vec{P_{AB}}$

~~$\vec{V_C} =$~~

$\vec{P_A} = m\vec{V_A} = \frac{2\sqrt{3}}{3}mb\omega_{AB}\vec{j}$ $\vec{P_{AB}} = 2m\vec{V_C} = 2mb\omega_{AB}(-\vec{i} - \frac{2\sqrt{3}}{3}\vec{j})$

$P = -mb\omega_{AB}(2\vec{i} + \frac{4\sqrt{3}}{3}\vec{j})$

~~(5) 对其D的动量矩~~

~~$\vec{L_D} = \vec{L_D^A} + \vec{L_D^{AB}} + \vec{L_D} = \vec{L_D^A} + \vec{L_B} + \vec{r_{DC}}\times 2m\vec{V_C}$~~ $\vec{L_D} = \vec{r_{DA}}\times m\vec{V_A} + \vec{r_{DC}}\times 2m\vec{V_C} + \frac{1}{12}\cdot 2m\cdot(4b)^2\omega_{AB}$

~~$\vec{L_D} = mb^2\omega_{AB}$ (↻)~~ $= mb^2\omega_{AB} + (-2m\cdot b^2\omega_{AB}) + \frac{8}{3}mb^2\omega_{AB}$

=

(5) 对点D的动量矩

$\vec{L_D} = \vec{L_D^A} + \vec{L_D^{AB}} + \vec{L_D^{销}}$

$\vec{L_D^A} = m\vec{v_A} \times \vec{AD} = mb^2\omega_{AB}$ (↻)

$\vec{L_D^{AB}} = \vec{L_{BC}} + \vec{CD} \times m\vec{v_C} = \frac{1}{12}\cdot 2m\cdot(4b)^2\omega_{AB} + 2m\cdot b\cdot b\omega_{AB} = \frac{14}{3}mb^2\omega_{AB}$ (↻)

$\vec{L_D^{销}} = J_{销}\cdot\omega_{AB} = m\rho^2\cdot\omega_{AB} = \frac{1}{18}mb^2\omega_{AB}$ (↻)

$\vec{L_D} = mb^2\omega_{AB} + \frac{14}{3}mb^2\omega_{AB} + \frac{1}{18}mb^2\omega_{AB}$

$= \frac{103}{18}mb^2\omega_{AB}$ (↻)

6 2015-6

解：由题意可知

无初速度释放瞬时，$\omega=0$, $\alpha\neq 0$

则 A、B 两点处的加速度如图 1 所示

已知A、B 两点的加速度方向，得加速度瞬心 P^*.

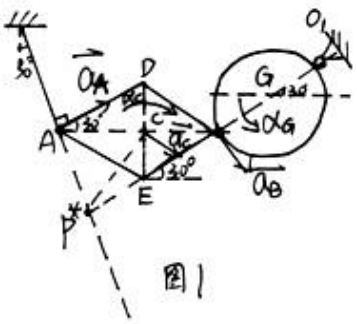


图 1

(1) 加速度分析，假设 α_C 方向如图 1.

$a_C = P^*C\cdot\alpha_C = \sqrt{3}r\alpha_C$

$a_B = P^*B\cdot\alpha_C = O_1B\cdot\alpha_G = 3r\alpha_C$

$\alpha_G = \frac{3}{2}\alpha_C$ (↻), $a_G = \frac{3}{2}\alpha_C r$

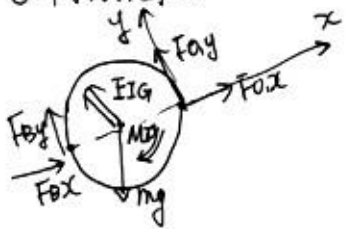
(2) 达朗贝尔惯性力

$F_{IC} = ma_C = \sqrt{3}mr\alpha_C$, $M_{IC} = J_C^{盘}\alpha_C$ (↻)

$F_{IG} = ma_G = \frac{3}{2}mr\alpha_C$, $M_{IG} = J_G\alpha_G = \frac{1}{2}mr^2\cdot\frac{3}{2}\alpha_C$ (↻) $= \frac{3}{4}mr^2\alpha_C$

(3) 受力分析

① 单独分析圆盘



$\Sigma M_O = 0$

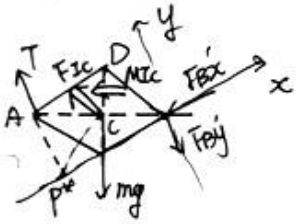
$F_{By}\cdot 2r + F_{IG}\cdot r = -M_{IG} + mg\cdot\cos 30^\circ\cdot r$

$F_{By}\cdot 2r + \frac{3}{2}mr^2\alpha_C = -\frac{3}{4}mr^2\alpha_C + \frac{\sqrt{3}}{2}mgr$

$F_{By} = \frac{\sqrt{3}}{4}mg - \frac{9}{8}mr\alpha_C$

2013-6後

② 單獨分析菱形板



$\Sigma M_{P^*}=0$

$F_{IC}\cdot P^*C+M_{IC}-F_{By}'\cdot 3r-mg\cdot\cos 60^\circ\cdot\sqrt{3}r=0$

$\sqrt{3}mr\alpha_C\cdot\sqrt{3}r+J_C^{菱}\alpha_C-(\frac{\sqrt{3}}{4}mg-\frac{9}{8}mr\alpha_C)3r-\frac{\sqrt{3}}{2}mgr=0$

$$\alpha_C=\frac{\frac{5\sqrt{3}}{4}mgr}{(3mr^2+J_C^{菱}+\frac{27}{8}mr^2)}$$

$$=\frac{10\sqrt{3}mgr}{(51mr^2+8J_C^{菱})}$$

$\begin{cases}\Sigma F_x=0\\ \Sigma F_y=0\end{cases}\Rightarrow T+F_{IC}\cdot\cos 30^\circ-mg\cdot\cos 30^\circ-F_{By}'=0$

$$T=\frac{3\sqrt{3}}{4}mg-\frac{21}{8}mr\alpha_C$$

故 $\begin{cases}\alpha_G=\frac{3}{2}\alpha_C\\ \alpha_C=\frac{10\sqrt{3}mgr}{(51mr^2+8J_C^{菱})}\\ T=\frac{3\sqrt{3}}{4}mg-\frac{21}{8}mr\alpha_C\end{cases}$